

Library/Photo Researchers, Inc.; **18.22:** © P. Motta/SPL/Photo Researchers, Inc.; **18.26:** © SPL/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 19

Apertura: Gondelon/Photo Researchers, Inc.; **19.4a,b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc.; **19.6b:** Fotografía e ilustración de Roy Schneider, University of Toledo. *Modelo plastinado de corazón para ilustración*, cortesía del Dr. Carlos Baptista, University of Toledo; **19.8b:** © Manfred Kage/Peter Arnold, Inc.; **19.8c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc.; **19.10c:** Visuals Unlimited; **19.11a,** **19.22:** © Ed Reschke.

Capítulo 20

Apertura: © Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **20.1a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc.; **20.1b:** © Wolf H. Fahrenbach/Visuals Unlimited; **20.12a,b:** © Ed Reschke.

Capítulo 21

Apertura: © Volker Steger/Peter Arnold, Inc.; **21.2:** © SPL/Custom Medical Stock Photo, Inc.; **21.4a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **21.7:** Peter Arnold, Inc.; **21.8:** Custom Medical Stock Photo; **21.10b:** **21.11b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotografía/Don Kincaid, disecciones; **21.12c:** Francis Leroy, Biocosmos/Photo Researchers, Inc.; **21.13b:** © Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **21.14a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **21.14c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Fotografía del Dr. Alvin Telser; **21.21b:** R.G. Kessel and C.Y. Shih *Scanning Electron Microscopy in Biology: A students' atlas on Biological Organization* 1974 Springer-Verlag, New York; **21.24a,b:** Dr. Andrejs Liepins; **21.26a,b:** © Dr. Don W. Fawcett/Visuals

Unlimited; **21.27b:** Peter Arnold, Inc.; **21.30:** © Science VU/Visuals Unlimited; **21.31b:** © NIBSC/SPL/Photo Researchers, Inc.; **21.32:** © Roger Ressmeyer/Corbis.

Capítulo 22

Apertura: Peter Arnold, Inc.; **22.2a,b:** © The McGraw-Hill Companies/Joel DeGrandis, fotógrafo; **22.3a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joel DeGrandis, fotógrafo; **22.5a:** © Phototake; **22.5b:** © J. Siebert/Custom Medical Stock Photo; **22.8:** Custom Medical Stock Photo; **22.10:** Ralph Hutchings/Visuals Unlimited; **22.11a:** © Dr. Gladden Willis/Visuals Unlimited; **22.11b:** Visuals Unlimited; **22.17:** BSIP/Photo Researchers, Inc.; **22.28a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **22.28b:** Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 23

Apertura: © Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.; **23.4a:** Ralph Hutchings/Visuals Unlimited; **23.7b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Al Telser, fotógrafo; **23.10a:** R.G. Kessel and C.Y. Shih *Scanning Electron Microscopy in Biology: A students' atlas on Biological Organization* 1974 Springer-Verlag, New York; **23.10b:** © Don Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **23.10c:** © Barry F. King/Biological Photo Service; **23.25:** Hank Morgan/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 24

Apertura: Peter Arnold, Inc.

Capítulo 25

Apertura: © SPL/Photo Researchers, Inc.; **25.8:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotografía/Don Kincaid, disecciones; **25.10b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **25.11b:** © The

McGraw-Hill Companies, Inc./Jim Shaffer, fotógrafo; **25.12b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafo/Don Kincaid, disecciones; **25.13d:** Visuals Unlimited; **25.16a,b:** CNRI/SPL/Photo Researchers, Inc.; **25.20b,** **25.22b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **25.25a:** © Meckes/Ottawa/Photo Researchers, Inc.; **25.25b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **25.33(ambos):** National Library of Medicine.

Capítulo 26

Apertura: © P.M. Motta/S. Makabe & T. Nagur/SPL/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 27

Apertura: © Secchi-Lecaque/CNRI/SPL/Photo Researchers, Inc.; **27.1:** Cortesía de Mihaly Bartalos, de: M. Bartalos and T.A. Baramki, 1967 *Medical Cytogenetics*, Williams & Wilkins; **27.9a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **27.10a:** R.G. Kessel and C.Y. Shih *Scanning Electron Microscopy in Biology: A students' atlas on Biological Organization* 1974 Springer-Verlag, New York; **27.10b:** © Ed Reschke; **27.17a:** Visuals Unlimited.

Capítulo 28

Apertura: © Simon Fraser/Photo Researchers, Inc.; **28.3c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotografía/Don Kincaid, disecciones; **28.4:** Photo Researchers, Inc.; **28.5a,b:** © SPL/Photo Researchers, Inc.; **28.6:** © Ed Reschke; **28.9b:** De: Anatomy & Physiology Revealed, © The McGraw-Hill Companies, Inc./The University of Toledo, fotografía y disección; **28.9d:** Cortesía de Tochikazu Nagato, de: Cell and Tissue Research, 209: 1–10, 3, p. 6, Springer-Verlag, 1980; **28.10a,b:** Tony Stone Images/

Getty Images; **28.10c,d:** Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **28.11(Folículo primigenio y primario):** © Ed Reschke; **(Folículo secundario):** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Fotografía del Dr. Alvin Telser; **(Folículo terciario):** Manfred Kage/Peter Arnold, Inc.; **(Ovulación):** Dr. Landrum Shettles; **(Cuerpo lúteo):** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Photo by Dr. Alvin Telser; **28.12a:** © Ed Reschke; **28.12b:** Manfred Kage/Peter Arnold, Inc.; **28.15:** © Landrum B. Shettles, MD; **28.21a,b:** © D. Van Rossum/Photo Researchers, Inc.; **28.21c:** Visuals Unlimited; **28.23(Nuva Ring):** NuvaRing®; **(El resto):** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Bob Coyle, fotógrafo.

Capítulo 29

Apertura: Photo Researchers, Inc.; **29.3:** © Landrum B. Shettles, MD.; **29.9a,b:** Dr. Kurt Benirschke; **29.11a:** © Landrum B. Shettles, MD.; **29.11b,c:** Anatomical Travelogue/Photo Researchers, Inc.; **29.11d:** © Martin Rotker/Phototake, Inc.; **29.11e:** Photo Researchers, Inc.; **29.11f:** © Landrum B. Shettles, MD.; **29.12:** Thalidomide UK; **29.14:** Cortesía de Mihaly Bartalos, de: Bartalos 1967: *Medical Cytogenetics*, fig 10.2, p. 154, Waverly, a division of Williams & Wilkins; **29.15a:** Photo Researchers, Inc.; **29.15b:** Cortesía de Mihaly Bartalos, de Bartalos 1967: *Medical Cytogenetics*, fig 10.2, p. 154, Waverly, a division of Williams & Wilkins; **29.16(niño):** De *The 1974 Science Year*, © 1973 Field Enterprises Educational Corporation. Con permiso de World Book, Inc. www.world-book.com; **(anciana):** Stock Photo; **29.17:** © Bettmann/Corbis; **29.18:** AP/Wide World Photo.

Lexicón de elementos de términos biomédicos

a- no, sin (átomo, agranulocitosis)
ab- a partir de, lejos (absceso, abducción)
-abulum instrumento (acetábulo)
-ac perteneciente a (iliaco)
-aceous poseer (sebáceo)
acetum- vinagre (acetábulo)
acin- baya (ácino)
ad- hacia, junto a (aducción, adsorbente)
adeno- glándula (linfadenitis, adenohipofisis)
adol- crecer (adolescente)
advent- añadido a (adventicio)
aero- aire, oxígeno (anaerobio)
agon- combate (antagonista)
-aisthesia percepción, sensación (anestesia, cinestesia)
akro- extremo, punta (acromion, acrosoma)
-al perteneciente a (costal)
alb- blanco (albugínea, albinismo)
alg- dolor (analgésico, neuralgia)
allo- diferente (alelos, aloinjerto)
alopek- zorra (alopecia)
alveol- recipiente, cavidad (alveolo)
amphi- ambos, en todos lados (anfifílico, anfiartritis)
an- no, sin (anaerobio, analgésico)
ana- apartar, arriba (anatomía, anabolismo)
andro- hombre (androgénico)
angei- vaso (hemangiomas, angiogénesis)
ankylo- curvado, que se adhiere (anquilosis)
-anter que hace, instrumento (trocánter)
antero- hacia delante (anterógrado)
anti- contra (antagonista)
apo- a partir de, fuera, lejos (apocrino, apoptosis)
-ar parecido a (reticular, navicular)
arakhn- araña, telaraña (aracnoides)
arbor- árbol (arbóreo)
-arium lugar para (ovario)
-arkh comienzo (telarquia)
arteri- tubo, arteria (arterioesclerosis)
arthro- articulación (artritis, diartrosis)
arytain- cazo, cucharón (aritenoides)
ask- odre (ascitis)
-asma ser (cloasma)
astragalo- huesecillo (suprastagalino)
astro- estrella (astrocito)
atel- incompleto (atelectasia)
ather- grasa, graso (ateroma, aterosclerosis)
-ation proceso (auscultación, palpación)
-ator al que (obturador)
aur- oídos (binaural)
aure- oreja (aurícula)
auscult- escuchar (auscultación)
auto- independiente, por sí mismo (autólisis, autoinjerto)
axo- eje (axolema, axonema)
azoe- nitrógeno (azoemia)
azuro- azul (azurófilos)
bar- pesado, grave (barorreceptores)
basilio- del rey, principal (basílica)
bi- dos (bífida, bipedación)
bili- bilis (bilirrubina, biliverdina)
bio- perteneciente a la vida (biológico, anaerobio)
blasto- germen, retoño (blastómero, fibroblasto)
bol- pelota, masa (émbolo)
brachium- brazo (braquicefálico)
brady- lento (bradicardia)
brom- mal olor (bromhidrosis)

buccinator- trompetista (buccinador)
-bulu instrumento (infundíbulo)
cadere- caer o morir (cadáver)
cal- piedra (cálculo)
calated- insertado (intercalado)
calce- piedra, tiza (calcáneo, hipocalcemia)
calic- copa, vaso (glucocáliz)
call- duro (callosidad)
carbo- carbono (carbohidrato)
carot- zanahoria (caroteno)
cata- abajo (catabolismo)
cauda- cola (cauda equina, caudal)
caudate- con forma de cola (caudado)
-cella pequeña (varicela)
cer- cera (cerumen)
cereb- cerebro (cerebelo)
ceruic- cuello (cervical)
cerulo- azul-verde, el color del cobre oxidado (ceruloplasmina)
cholin- de acetilcolina (colinérgico)
cilium- párpado, pestaña (cinetocilio, ciliado)
circa- cerca, casi (circadiano)
circum- alrededor (circunducción)
cito- célula (citología)
clatr- cuadrícula (clatrina)
clav- martillo, cuello (clavícula)
co- junto (cotransporte)
cochlea- caracol, concha (coclear)
cognit- conocer (cognición)
colo- pegamento (coloide)
con- unión, contacto (congénito)
contra- opuesto (contralateral)
corn- cuerno (cornete, corniculados)
coro- relacionado con la corona (coronal)
cost- costilla (costal)
coxal- cadera (coxal)
cribri- tamiz, criba (criboso)
cuater- cuatro (cuaternarios)
cubic- con aspecto de cubo (cúbico)
-cul pequeño (aurícula)
cul pequeño (pedículo, retículo)
cunei- cuña (cuneiforme)
daktyl- dedos (polidactilia)
de- abajo (detrusor)
decid- caída (deciduid)
decuss- cruzar, formar una “X” (hemidecusación)
delt- triangular, letra griega delta (Δ) (deltoides)
dendro- árbol, rama (dendrita, oligodendrocito)
derm- piel (dermatoma, epidermis)
desmo- banda, unión, ligamento (desmosoma)
di- dos (digástrico, epidídimo)
dia- a través (diálisis, diabetes)
diplo- doble (diploide)
dips- sed (polidipsia)
dis- apartar (disectar)
duc- conducir o llevar (abducción)
duodeni- 12 dedos de longitud (duodeno)
dy- vestido (ependimocitos)
dyn- dolor (dinorfinas)
dynami- fuerza, energía (dinafina)
dys- dificultad (disnea, distrofia)
e- de dentro hacia fuera (eferente, eyacular)
-eao perteneciente (arbóreo)
eicosa- 20 (eicosanoide)
-eides con el aspecto de (osteóide, sesamoide)
ek- de dentro hacia fuera (ectópico, preeclampsia)
-ektasia dilatación (atelectasia)

ekto- exterior (ectodermo)
-ektomia extirpación (histerectomía)
elekthro- ámbar, electricidad (electroencefalograma)
-ella, -ello pequeña, pequeño (fontanela, cerebelo)
em- dentro (émbolo)
eme- vomitar (emético, hematemesis)
en- dentro (encéfalo, ependimocitos)
endo- dentro (endocardio, endocrino)
enkhepal- interior de la cabeza, encéfalo (electroencefalograma)
-eno compuesto químico de carbono (hapteno)
enter- intestino (entérico, parenteral)
ep- arriba (eponiquio)
epi- arriba de (epitelio, epífisis)
erg- trabajo (exergónicas)
-ergia actuación (alergia)
-ergo trabajo, acción (colinérgico)
erythro- rojo (eritrocito)
estereo- sólido, en tres dimensiones (estereoscopia)
esthet- sensación (somestésico)
-et pequeño (cornete)
ethmo- tamiz, criba (etmoides)
eu- bien, normal (eupnea)
eury- ancho (aneurisma)
-exia trastorno corporal (caquexia)
exo- fuera (exocrino)
extra- fuera de (extravasar)
fago- alimentación (fagocitosis)
falci- hoz (falciforme)
-farc apretar, rellenar (infarto)
fasc- banda (fascia lata, fascículo)
fascicul- pequeños cordones (fasciculada)
fer- llevar (aferente, seminífero)
ferrit- hierro (apoferritina)
-feru que lleva (quilífero)
fibr- fibra (fibroblasto)
-fid hendir (bífido)
-filic amante, atraído por (anfifílico)
filum- hilo (filiforme)
foli- hoja (foliadas, folios)
font- fuente (fontanela)
-forme con forma de (fusiforme)
fouea- fosa (fóvea)
fu- huso (intrafusar)
funde- verter (infundíbulo)
fungum- hongo (fungiforme)
fusc- negruzco, café (lipofusina)
fusu- aguja, huso (fusiforme)
gamet- novio (gameto)
gastro- estómago (gastroenterología, digástrico)
gen- que genera (congénito, patógeno)
genesis- generación (angiogénesis)
-genic producción (androgénico)
Genio- barbilla (genioglosa)
ger- viejo (progeria)
ghre- crecimiento (grelina)
glab- sin pelo (glabela)
gland- bellota (glande)
glauk- verde azulado (glaucoma)
glen- hueco (glenoides)
gleuk- azúcar (glucógeno, hiperglucemia)
glia- referencia a los neuroglíocitos (glioma)
glomer- bola (glomérulo)
gloss- lengua (glosófaringe, hipoglosa)
glott- lengüeta (epiglotis)
gluten- pegamento (aglutinación)

gno- conocer (agnosia)
gompho- clavo, clavija (gonfosis)
gon- semilla (gónadas)
gonad- órganos sexuales (gonadotropina)
gono- ángulo (polígono)
gradum- que camina (anterógrado)
-gramma representación gráfica (electroencefalograma)
graphe- proceso de grabación (sonografía)
graphic- perteneciente a un registro (tomografía)
gubern- timón, guiar (gubernáculo)
gynaiko- mujer (ginecomastia)
haben- tira, rienda (habénula)
haim- sangre (hematócrito, hematoma)
-haimia sangre (hiperglucemia, policitemia)
hap- tocar (sinapsis)
haplo- mitad (haploide)
haustr- dibujar (austro)
hemi- mitad (hemiácigos)
hemo- sangre (hemopoyético)
hepat- hígado (hepatitis)
hetero- diferente (heterocigoto)
hidro- sudor (bromhidrosis)
hirsu- pelo erizado (hirsutismo)
histo- tejido (histología)
holo- todo, completo (holograma)
homo- hombre (homúnculo)
homo- igual (homoinjerto, homólogos)
hormon- estimular, poner en movimiento (hormonal)
hyalo- cristal (hialino)
hydro- agua (carbohidrato, hidrólisis)
hyper- arriba de lo normal (hipercalcemia)
hypo- bajo nivel de (hipoventilación)
hyster- matriz (histerectomía)
-ia cualidad (alopecia, hidrocefalia)
-iacul lanzar (eyacular)
-ico perteneciente a (timpánico)
icter- amarillo (ictericia)
-icul pequeño (retículo)
ieium- que ayuna (yeyuno)
-ik perteneciente a (entérico)
-ikia cualidad (ictericia)
-il pequeño (papila)
ili- flanco (iliaco)
immuno- libre, sin obligación (inmunitario)
in- dentro (infarto, infundíbulo)
-in sustancia química, proteína (dinaína)
infra- abajo (infraespinosa)
ino- tendón, nervio (inotrópico)
inter- entre (intercalado, interleucina)
intra- dentro de (intramembranoso)
-io pequeña (trapecio)
ipsi- lo mismo (ipsolateral)
-is elemento anatómico (epiglotis)
iskh- retener (isquemia)
iskhion- hueso de la cadera (isquicavernoso)
-iskos pequeño (menisco)
-ismo enfermedad, proceso (albinismo, metabolismo)
iso- igual, uniforme (isométrico)
-ist que hace (antagonista)
-ite pequeño (dendrita)
-itis inflamación (artritis)
-iza proceso (opsonización)
jug- unir (conjugado)
jugul- cuello, garganta (yugular)
kak- malo (cacquexia)
kapn- humo (hipercapnia)
kardi- corazón (cardiovascular, epicardio)
karkin- cangrejo (carcinoma)
karmo- muñeca (metacarpo)
karyo- nuez, núcleo (cariotipo, megacariocito)
kata- abajo, destruir (catabolismo)
kentro- central (centrosoma)
kephal- cabeza (braquicefálico, encefalinas)

kerat- cuerno (queratina)
khepalic- relacionado con la cabeza (cefálico)
khiasma- aspa (por la forma de la letra "X") (quiasma)
khlo- hierba que nace de color verde (cloasma)
khoan- embudo (coana)
khole- bilis (colecistocinina)
khondr- grano (mitocondria)
khondro- cartilago (acondroplasto, pericondrial)
khor- lugar (cinetocoro)
khrom- color (citocromo)
khrono- tiempo (cronotrópico)
khyl- linfa (quilífero)
khym- líquido (quimo)
khyme- alquimia (quimioosmótico)
-kin acción, movimiento (colecistocinina, citocina)
kine- mover (cinestesia)
kinesio- acción de mover (quinesiológica)
kito- célula (citogénico, osteocito)
-klast destruir (osteoclasto)
-kleido martillo, clavícula (esternocleidomastoideo)
koili- vientre (celiaco)
kókkyx- cuco (cóccix)
kolla- pegamento (colágeno)
korako- cuervo (coracoides)
kranio- cabeza (craneocéfálico)
kriko- anillo (cricoides)
-krin segregar (autocrino, paracrino)
-krit separar (hematócrito)
krypt- escondido (criptoorquidismo)
kyan- azul oscuro (cianosis)
kybo- dado, cubo (cuboides)
kyst- saco, vejiga urinaria (cístico)
kyto- célula (citogénico, leucocito)
lact- leche (prolactina)
laed- herir (lesión)
lamp- brillar (preeclampsia)
lan- abajo, lana (lanugo)
lat- ancha (fascia lata)
later- lado (contralateral)
-lemma cáscara, piel, vaina (neurolema)
lemniscus- cinta (lemnisco)
lent- lenteja (lenticular)
lepto- delgado (leptina)
leuk- blanco (interleucina, leucocito)
lig- ligar (ligando)
limbus- borde (límico)
lipo- grasa, lípido (lipofusina)
liso- suelto, disuelto (lisosoma)
litho- piedra (litotripsia)
-logi estudio (hematología)
-logos estudio (fisiología)
lucid- con luz, claro (lúcido)
lumbrical- como una lombriz (lumbricales)
lun- luna (lúnula)
lute- amarillo (cuerpo lúteo)
lymph- agua (linfadenitis)
-lysis descomposición (hemólisis)
lytho- piedra (otolito)
maest- mama (mastoides)
makr-, makro- grande (amacrina, macrófago)
-malakia reblandecimiento (osteomalacia)
malle- martillo (maleolo)
mano- raro, poco compacto (esfigmomanómetro)
mas- masticar (masetero)
mast-, masto- mama (ginecomastia, esternocleidomastoideo)
mega- grande (megacariocito)
-megalia tamaño excesivo (esplenomegalia)
meio- menor (meiosis)
mekon- jugo de adormidera, opio (meconio)
melan- negro (eumelanina, feomelanina)
melli- miel (diabetes mellitus)

membran- membrana (intramembranoso)
men- luna, creciente (meniscos)
men- mes (menstruación)
mening- membrana (meninges)
-mero parte (merocrino, blastómero)
Meso- medio (mesencéfalo)
meta- más allá (metacarpo)
metabol- cambio (metabolismo)
metr- medida (isométrico, hipermetropía)
-metro aparato de medida (esfigmomanómetro)
mic- grano (micela)
miel- médula (osteomielitis)
mikro- pequeño (microvellosidades)
mime- imitación (mimético)
mito- hilo (mitocondria)
-mne recuerdo (anamnésica)
modiolus- eje (modiolo)
mono- uno (monosacárido)
-morph forma (polimorfo)
Mortis- de la muerte (rigor mortis)
multi- cuantioso (múltipara)
mur- pared (intramural)
mus- ratón (músculo)
muta- cambio (mutación)
my- cerrar el ojo (miopía)
myel- médula (mielode)
myl- muela de molino (milohioideo)
myo- músculo (miocito, amiotrófico)
mys- músculo (endomisio)
nas- de la nariz (nasal)
nat- nacido (neonato)
natri- sodio (natriurético)
navi- bote (navicular)
nekr- muerte (necrosis)
-nema hilo (axonema)
neo- nuevo (neocorteza, gluconeogénesis)
nephro- riñón (nefrona, hidronefrosis)
neuro- nervio (aponeurosis)
noci- dolor (nociceptor)
-nte que hace (aférente, eferente)
-ntia cualidad (adolescencia)
obtur- cerrar, detener (obturador)
ocul- ojo (orbicular)
od- oído (parótida)
odon- diente (odontoides)
-oide parecido (coloide)
oistro- deseo irracional (estrógeno)
ola- espacio pequeño (areolar)
oligo- escaso (oligodendrocito)
om-, omo- hombro (toracoacromial, acromion, omohioideo)
oma- estructura biológica, masa (cigomático, hemangiomas)
-oma resultado de un proceso (glaucoma, carcinoma)
-on partícula (quilomícron)
-onomos nombre (epónimos)
onykh- uña (hiponiquio)
oo- huevo (oófero)
op- contra (oposición)
-opia vista (diplopía)
opson- alimento cocinado (opsonización)
-or que vigila (píloro)
orb- círculo (orbicular)
org- excitación (orgasmo)
orkhi- testículo (criptoorquidismo)
ortho- recto (ortopedia)
os-, osse-, osteo- hueso (óseo)
-osa lleno de (glomerulosa)
-osis enfermedad, proceso (estenosis, necrosis)
osm- empujar (ósmosis)
osteo- hueso (osteoblasto, endostio)
-osum abundancia (eritematoso)
ot- oído (otitis)
oto- primero (protoplasma)
ou- huevo (ovario)
our- orina (urocromo)

ouria- micción (diuresis, poliuria)
-ous parecido a (pétreo)
-ouso caracterizado por (escamoso)
ox- oxígeno (hipoxemia)
palato- paladar (palatogloso)
palp- tocar, sentir (palpación)
pap- pezón (papila)
par- parir (primípara)
para- a lo largo de (paracrino)
path- padecimiento (patógeno, simpático)
-patheia enfermedad (linfadenopatía)
pectin- peine (pectíneo)
ped- niño, pie (ortopedia, pedículo)
pelv- recipiente, tazón (pélvico)
pemphigus- ampollación (pénfigo vulgar)
-penia carencia (leucopenia)
penn- pluma (peniforme)
peri- alrededor (periostio)
petr- piedra (pétreo)
-phagia acción de comer (polifagia)
-phago que come (macrófago)
phain- mostrarse (fenotipo)
phaio- oscuro, gris (feomelanina)
pharyng- faringe (glosofaringe)
phas- habla (afasia)
philic- amante, atraído por (hidrofílico)
phleb- vena (flebotomía)
phobic- con miedo, que se evita (hidrofóbico)
-phoresis que porta (diaforesis)
-phoro que lleva (cromáforo)
phot- luz (fotópica)
-phragma separación (diafragma)
phreno- diafragma (frénico)
phroso- hacia delante (prosencefalo)
phylak- guardián (anafiláctico)
physio- naturaleza (fisiología)
-physis crecimiento (diáfisis)
pia- tierna, delgada o suave (piamadre)
pilu- pelo (piloerector)
pino- beber (pinocitosis)
piri- pera (piriforme)
plak- algo fino y plano (placenta)
plas- formación (hipoplásico)
-plasma formado, moldeado (citoplasma)
plast- formación (tromboplastina)
-plastia remodelación quirúrgica (angioplastia)
platy- plano (platisma)
pleio- más (pleiotropía)
plo- multiplicado por dos (diplopía)
plod- (de **diplo**) doble (aneuploidea)
ploic- perteneciente al epiplón mayor (gastroepiploica)
-pnoi respiración (disnea)
podo- pie (podocito,seudópodo)
-poiesis fabricación (hemopoyesis)
-poietic formación (hemopoyético)
polio- gris (poliomiелitis)
poly- mucho, en exceso (poliuria)
poplit- hueso de la rodilla (poplíteo)
por- poro (osteoporosis)
port- llevar (cotransporte)
posit- colocar (aposicional)
potash- potasa (hiperpotasemia)
pre- antes (preeclampsia)
prehens- aprehender (prensil)
presbyt- viejo (presbicia)
prim- primero (primípara)
pro- a favor de (prolactina)
pro- antes de (progeria)
pron- doblar hacia delante (pronación)
pros- algo añadido (prótesis)
proso- cara, persona (prosopagnosia)
proste- apéndice, adición (prostético)
pseudo- falso (seudópodo)
psoa- lomo (soas)

pterygo- ala (pterigoides)
-ptosis caída (apoptosis)
pubes- vello púbico (pubertad)
putam- vaina, cáscara (putamen)
py- pus (piuria)
pyel- pelvis (pielitis)
pyl- puerta (píloro)
pyro- fuego (pirógeno)
quadrigemin- cuádruple (cuadrigémino)
raphe- costura (rafe)
re- hacia atrás (retracción)
ren- riñón (suprarrenal)
reti- red (retículo)
retro- hacia atrás (retrógrado)
reumat- fluir, tendencia al cambio (reumatismo)
rhomb- rombo (rombencéfalo)
rhytm- ritmo (arritmia)
rigor- rigidez (rigor mortis)
risor- risa (risorio)
rostr- nariz (rostral)
rot- rueda (rótula)
rube- rojo (bilirrubina)
rupt- desgarrar (abrupción)
sac- saco (sáculo)
sacrum- grande, sagrado (sacro)
sakkhar- azúcar (monosacárido)
salping- trompeta (mesosalpinge)
saphen- de pie (safena)
sarko- carne (sarcómero)
sartor- sastre (sartorio)
scal- escalera (escaleno)
scap- espada, pala (escápula)
sces- (de **cedere**) ir (absceso)
scler- endurecimiento (otoesclerosis)
-scopio visión (estereoscopia)
scrotum- bolsa (escroto)
seb- sebo (sebáceo)
sec- cortar (disecar)
semi- medio (semilunares)
semin- semilla, espermatozoide (seminífero)
sep- pudrirse (asepsia)
serrate- en forma de escalón, zigzag (serrato)
sesamo- semilla del sésamo (sesamoides)
sigm- letra en forma de "S" (sigmoides)
-sion acción (lesión)
-sis acción (diapédesis)
skeleto- desecado (esqueleto)
sklero- duro (esclerosis)
skoto- oscuridad (escotópica)
smegma- ungüento, aceite, jabón (smegma)
soma- cuerpo (somático, acrosoma)
sono- sonido (sonografía)
-spa tirar de (hipospadias)
spheno- cuña (esfenoides)
sphink- aplastar, unir de manera apretada (esfínter)
sphygmo- pulso (esfigmomanómetro)
spic- espiga (espícula)
spin- espina de la escápula (supraespinoso)
spir- respirar (espirometría)
splankh- vísceras (esplácnico)
splenius- venda (esplenios)
squama- escama (escamoso)
-sta estar de pie (próstata)
-stasis detención (hemostasia)
sten- estrecho (estenosis)
sterno- pecho, esternón (esternocleidomastoideo)
-stheneia vigor, fuerza (miastenia)
sti- estar de pie (intersticial)
stigm- punto (astigmatismo)
stylo- apófisis estiloides (estilogloso)
sub- debajo (subclavicular)
supin- permanecer de espaldas (supinación)
supra- arriba (supraespinosa)

sura- pantorrilla (sural)
sustentacul- soporte (sustentacular)
syn- con, unión (sinapsis)
takhy- rápido (taquicardia)
tars- tobillo (metatarso)
tat- (de *tasis*) estirar (miotático)
-tat cualidad (pubertad)
tectum- techo (tectorial)
tegumentum- cubierta (tegumentario)
tele- lejos (telencéfalo)
telo- fin (telógeno)
tempor- sien, tiempo (temporal)
ter- tercero (terciario)
-ter que hace (masetero)
terat- monstruo (teratogénico)
-tes dedicado a (diabetes)
-tesis disposición (prótesis)
thalam- madriguera, cámara (tálamo)
thek- caja, depósito (teca)
thel- pezón (telarquia, epitelio)
thorako- tórax (toracoacromial)
thrombo- coágulo (trombocito)
thryp- hacer pedazos (litotripsia)
thyro- escudo, cartílago tiroideo (tiroides)
-tikos perteneciente a (somático)
-tion acción (abducción)
tit- gigante (titina)
-tom cortar (átomo, dermatoma)
-tomia corte (flebotomía)
tomo- sección, corte, rebanada (tomografía)
ton- tensión (isotónico)
top- lugar (ectópico)
-topos lugar (isótopos)
-topy lugar (somatotopia)
trabe- placa (trabécula)
trac- tirar de (protracción)
trakhei- rugoso (tráquea)
trans- a través (cotransporte)
trapez- mesa (trapecio)
tri- tres (trigémino)
trikh- pelo (peritricosis)
trokh- rueda (trocánter)
troph- nutrición (amiotrófico)
-tropo cambios (pleiotropía)
trus- empujar (detrusor)
tympan- tambor (timpánico)
uagin- vagina (vagina)
ual- vaso (perivascular)
uaru- pústula (varicela)
uas- vaso (cardiovascular)
uentre- vientre (ventrículo)
uerme- gusano (vermis)
uesic- vejiga (vesical)
uiscer- órganos internos (visceral)
uitr- vidrio (humor vítreo)
-ul pequeña (úvula)
-unculus pequeño (homúnculo)
uol- volumen (hipovolemia)
uolu- dar vuelta (involución)
uretik- perteneciente a la orina (natriurético)
urtica- ortiga (urticaria)
uteru- vientre (útero)
utri- bolsa (utrículo)
uv- uva (úvea, úvula)
vall- pared (valadas)
verd- verde (biliverdina)
version- dar vuelta (eversión)
villi- pelos (microvellosidades)
vulgaris- común (pénfigo vulgar)
xeno- extraño (xenoinjerto)
xipho- espada (xifoides)
yuxta- junto a (yuxtamedular)
zygo, unión, yugo (cigomático)

Índice alfabético

Nota: los números de página *en itálicas* indican ilustraciones;
los números de página seguidos por una *c* indican material en cuadros.

A

- A, bandas (anisotrópicas), 406, 406-407, 407c
- Abbe, Ernst, 6
- “ABCD”, regla, 199
- Abducción, 291, 293, 296, 296 palmar, 296, 296 radial, 296, 296
- Abeja, veneno, 843
- Abertura, externa del cuello uterino, 1067, 1068 interna del cuello uterino, 1067 mediana, 520, 520 laterales, 520, 520 nasales, 239, 245 posteriores, 856, 858
- ABO, grupo sanguíneo, 136, 138, 691-693, 691c, 693, 694
- Aborto, 1095c, 1133
- Abrupción placentaria, 1095c
- Absceso, 830
- Absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA), 228
- Absorción, 954 alcohol, 1028 alimentación, estado, 1023-1024 espontánea, 1095c lípidos del sistema linfático, 809, 811 nutrientes, 972, 985, 986, 987, 989 obligatoria de agua, 911 transdérmica, 182
- Abstinencia, 1096
- Ácaros, 185, 185
- Accidente(s), cerebrovascular (CVA), 771, 1129 isquémicos transitorios (TIA), 771
- Acciones involuntarias, 562
- ACE, inhibidores, 763, 802
- Aceites, 64
- Aceleración, 1118c angular, 605 lineal, 605, 606
- Aceptores de electrones, 1016, 1016
- Acetábulo, 21, 265, 266
- Acetaldehído, 1029
- Acetil, grupo, 1014, 1015
- Acetil-coenzima A, 1015, 1015, 1020
- Acetilcolina, 410, 411c ACh, receptores, 409, 410, 411c apertura de canales de calcio, 431 como neurotransmisores, 461, 462, 463c, 467, 741 liberación, en la estimulación, 412, 413 músculo cardíaco o estriado, 467 muscarínico, 573, 573c, 574c nicotínico, 573, 573c receptores, 573, 573, 573c regulación de secreción pancreática, 979 relajación de las fibras musculares, 416, 417 sinapsis colinérgicas, 463-464, 464
- Acetilcolinesterasa, 410, 411c, 465
- ACh, receptores, 467 características, 402-403, 403 comparación entre músculos cardíaco y liso, 429c comportamiento de todo el músculo, 418-422 faringe, 962-963 fibras musculares. *Véase* Fibra(s) musculares histología, 164, 165, 165c metabolismo, 423-427 relación nervio-músculo, 408-411 ruta circulatoria especial, 772 tolerancia de la fermentación anaeróbica, 1014
- Ácido(s). *Véanse también* ácidos específicos acetilsalicílico, 710, 827 araquidónico, 65, 666, 667, 1006 ascórbico (vitamina C), 48, 225c, 987, 1011c biliares, 62c, 745, 977, 987, 988 carbónico, 882, 969 cítrico, 1015, 1015 cítrico, ciclo (Krebs), 1014, 1015, 1015, 1018, 1020, 1021 débil, 942 desoxirribonucleico. *Véase* DNA elaídico, 64 esteárico, 63 fólico (folacina), fuentes y requisitos, 1011c necesidades en el embarazo, 1089 prevención de espina bífida, 482 fuertes o débiles, 942 gamma-aminobutírico (GABA), 461, 462, 463c, 464, 467, 468 glutámico, 1021 grasos, 62-63, 62c, 63 catabolismo, 1024 cis, 64, 64 esenciales, 63, 1006-1007 insaturados, 62-63, 63 libres, 987, 988, 1024 poliinsaturados, 63 saturados, 62, 63, 1007 síntesis mediante aminoácidos, 1023 trans, 64, 64 hialurónico, 155, 823 hidroclorehídrico, 220, 944, 967, 969, 969, 972, 973 láctico, 424, 425, 1014 linoleico, 62, 63, 66, 1006 mezclas, 54-55, 55 nicotínico, 1011c nucleicos, 59, 73 digestión, 987 DNA. *Véase* DNA RNA. *Véase* RNA oleico, 64 oxaloacético, 1015, 1015, 1021 palmítico, 62, 63, 66 pantoténico, 1011c pirúvico, 72-73, 73, 1013, 1013-1015, 1015 ribonucleico. *Véase* RNA úrico, 898 urónico, 155
- Acidosis, 741, 743c, 855, 886, 945, 946, 948c. *Véase también* Equilibrio acidobásico causada por DIC, 771 cetoacidosis, 671, 886, 1020 compensada o descompensada, 947 diabética, 947 metabólica, 946, 946c, 1005 quimiorreflejos y, 763 respiratoria, 886, 889, 946, 946c tratamiento de reemplazo de líquidos, 949 y alcalosis no compensadas, 947
- Ácinos, glándulas, exocrinas, 168, 169 mamarias, 1073, 1074, 1093, 1094 páncreas, 978, 978
- Ácigos, sistema, 783c, 784
- Acné, 198c, 1049
- Acólicas, heces, 977
- Acomodación del cristalino, 617, 618
- Acromegalia, 668, 668
- Acromion, 260, 261, 299, 388, 389
- Acrónimos, 21
- Acrosina, 1104-1105
- Acrosoma, 1053, 1054
- ACTH. *Véase* Corticotropina
- Actina, 89, 405, 684 fibrosa (F), 405, 405, 407c globular (G), 405, 405, 407c
- Activación, energía, 69, 70 zona, 443, 450, 455, 457
- Activador plasminógeno de tejido, 710
- Actividad, física. *Véase* Ejercicio gástrica, 972, 973, 974
- Acuaporinas, 93, 911, 911, 914, 934
- Acueducto cerebral, 515, 518, 519
- Adaptación(es), a la luz y la oscuridad, 623, 1127 en neonatos, 1115, 1119-1120 para bipedalismo, adaptaciones esqueléticas, 12, 273-274, 273-274 orígenes del humano y, 10-11, 11 respuesta a la tensión, 665-666 sensitivas, 585
- Addison, enfermedad, 672c, 939
- Adenilato ciclasa, 87, 87
- Adenina, 71, 72, 115, 116
- Adenocarcinoma, 889
- Adenohipófisis, 638, 639, 640
- Adenosina, 578, 578
- Adhesión, celular, 69 del agua, 51
- Adipocitos, 154, 156, 159
- Adolescencia, 644, 1048
- Aducción, 291, 293, 295, 296, 296
- Adventicia, 861, 921, 955, 1070
- Afasia, 545 afuente, 545 anómica, 545
- Agente(s), celulares, 828c, 842c inotrópicos, 740, 742-743, 743c negativos, 740, 742, 743, 743 positivos, 740, 742-743, 743c oxidantes, 58 químicos, 181, 182, 768, 828c, 842c reductor, 58
- Aglutinación, 690, 691, 840, 841
- Aglutininas, 691, 692
- Aglutinógenos, 691
- Agnosia, 538
- Agotamiento, etapa de GAS, 665
- Agrandamiento, cervical, 480, 480 lumbar, 480, 480
- Agranulocitos, 680, 680, 696 linfocitos, 697, 699, 699c monocitos, 697, 699, 699, 699c

- Agua, 50-52, 51
conservación. *Véase* Conservación del agua
eliminación, 897
fibra, insoluble, 1006
soluble, 1006
intercambio de líquido capilar, 766-768
intoxicación, 936, 936c
metabólica, 931-932, 932, 1016, 1016
plasma, 682c, 684
preformada, 932, 932
reabsorción tubular, 911, 911
requisitos diarios, 1004, 1004c
vitaminas solubles, 1011, 1011c
- Agujeros. *Véase también* Conducto(s)
anterior sacro (pélvico), 256, 257
apicales de dientes, 960, 960
cigomático-facial, 238, 241c, 248
cigomático-temporal, 241c
conductos auditivos, 241c
cribados, 241c, 246, 246, 593, 594
espinoso, 239, 241c, 244
estilomastoideo, 239, 241c, 243
fisura orbital, inferior, 241c, 247, 247
superior, 241c, 244, 245, 247
incisivo, 239, 241c, 246, 248
infraorbital, 238, 241c, 247, 247
interventricular, 518, 519
intervertebral, 253, 254, 490
lagrimal, 241c
magno, 239, 241-242, 241c, 244, 382
mandibular, 238, 241c, 249
mastoideo, 239, 241c, 243
mentoniano, 238, 241c, 248
nutricio, 208, 208, 213, 816
obturador, 265, 266, 268
óptico, 247
óseos, 208, 208, 213, 236c, 237, 240, 241c
oval, 1119
circulación fetal, 1114, 1115
cráneo, 239, 241c, 244-245
palatino mayor, 239, 241c, 246, 248
parietal, 240, 241c, 243
rasgado, 239, 241c, 245
rotundo, 239, 241c, 244-245
sacro posterior, 256, 257
supraorbital, 237, 241c, 242, 247
transverso, 254, 254-255
vertebral, 252, 253
yugular, 238, 239, 241c, 244
- Aire, alveolar, 878, 878c
composición, 871c, 877-878, 878c
comprimido, 890
oxígeno hiperbárico, 879
temperatura, 1027
- Ala(s), mayores del esfenoides, 238, 244, 245
menores del esfenoides, 244, 245
nasal, 381, 856, 856
Alantoides, 1108, 1110, 1111, 1112
Alarma, reacción, 665
Albinismo, 189
Albumina, 94
como proteína de transporte, 660
deficiencia, 683, 683, 760, 768, 1120
en plasma, 681, 682c
Alcalosis, 945-946, 946, 948c. *Véase también* Equilibrio ácido-básico
compensada o descompensada, 947
metabólica, 946, 946c
respiratoria, 886, 946, 946c
tratamiento de reemplazo de líquidos, 949
Alcaptonuria, 136-137, 137
Alcohol, absorción y metabolismo, 1028
como, anestésico, 628
diurético, 919
defectos de nacimiento, 1121
deshidrogenasa, 1028
efectos fisiológicos, 1028-1029
Alcoholismo, 946, 1022, 1029
Aldosterona, 657
control de la presión arterial, 763
efectos en la función renal, 917c
embarazo, 1088, 1088c, 1089
equilibrio hidroelectrolítico, 938, 940
respuesta a la tensión, 665, 666
secreción, 909, 913
secretada por la corteza suprarrenal, 649, 653c
- Alelos, 135, 135-136
dominantes, 135
múltiples, 136
recesivos, 135
Alergenos, 843
Alergias, 832, 843, 844
choque anafiláctico, 770
eosinofilia como respuesta, 697, 701, 829
hipersensibilidad. *Véase* Hipersensibilidad
- Alfa, aglutinina, 692
cadenas en la hemoglobina, 685
células pancreáticas, 650, 650
globulinas, 681, 682c
hélice, 67c
motoneuronas, 501-502, 502
ondas, 535, 535, 536, 536
partículas, 45
Alfa-tocoferol, 1011c
Almidón, 60, 62c
Aloinjerto, 201
Aloinmunidad, 843
Alopecia, 192
Altura, 217, 218, 218
- Alveolos, 247
glándulas exocrinas, 169
óseos, 236c, 237
piezas dentales, 960, 960
pulmones, 855, 865, 865-866, 881
Alzheimer, Alois, 473
Alzheimer, enfermedad, 110, 472-473, 473, 1127, 1129
Amacrinas, células, 619, 620
American Cancer Society, 199
Amígdala(s), 534, 534, 539-540, 593, 595, 595, 820, 820, 923
faríngeas, 820, 820, 858
linguales, 820, 820, 858
palatinas, 820, 820, 858
Amigdalectomía, 820
Amigdalitis, 820
Amilasa, 69, 984
pancreática, 979, 979c
salival, 71, 961, 962, 984
Aminación, 1021
Aminas biogénicas. *Véase* Monoaminas
aminas
Amino, azúcares, 155
grupo, 59, 59
Aminoácidos, 66, 66
absorción, 985, 986, 987
como neurotransmisores, 461, 462, 463c
esenciales, 1009, 1021-1022
estado metabólico, 1023, 1023c, 1024
funciones hepáticas, 1022, 1022c
metabolismo, 1021-1022
no esenciales, 1009
Aminoácil, sitios, 123
Aminopeptidasa, 985, 986
Amnesia, 538-539
anterógrada, 538-539
retrógrada, 538
Amniocentesis, 1122
Amnios, 21, 201, 1108-1110, 1111, 1112, 1116, 1117
Amortiguadores, 55, 942
fisiológicos, 671, 942, 944, 945
químicos, 942, 979
Amortiguamiento, sistemas, 942
bicarbonato, 942-943
fosfato, 943
proteína, 943
Ampollas, conductos espermáticos, 1044-1045, 1045
cresta ampular, 608, 608
hepatopancreáticas, 975, 976
trompas de Falopio, 1067, 1068
Amoniaco, 918, 1021
Amortiguadores, fisiológicos, 942
químicos, 942
Ampliación vacía, 81
Amplitud de la vibración, 597, 603
Ampolla hepatopancreática, 975, 976
Anabolismo, 15, 58, 58c
Anafase, meiosis, 1050, 1051
mitosis, 132, 133, 1050
- Anafilaxis, 843
Analgésico T, 486, 525-526
Análisis de orina, 918
Anastomosis, arterial, 724, 757, 758
arteriovenosa, 757, 758
venosa, 757, 758, 792
Anatomía, 1-24
cuerpo humano en general. *Véase* Cuerpo
estudio de la forma, 2, 2-3
método por sistemas, 380
microscópica. *Véase* Histología
superficie. *Véase* Anatomía de superficie
temas principales, 22-23
terminología. *Véase* Terminología anatómica
Anatomía, comparativa, 2
de superficie, 379-400
cabeza y cuello, 381, 382
extremidades inferiores, 396-399
superiores, 393-395
importancia, 380
tronco, 383-393
macroscópica, 3
microscópica. *Véase* Histología
Andrógenos. *Véase también* Testosterona
efectos en la pubertad, 1049
esteroides anabólicos androgénicos, 74
función en el aparato reproductor masculino, 649
Andropausia, 1049-1050
Androstenediona, 651
Anejo muscular, directo (carnoso), 317, 317
indirecto, 317, 358, 366
Anemia, 689-690, 689c
aplásica, 690
cifra baja de eritrocitos, 701
hemolítica, 689, 940
hemorrágica, 689, 689c
hipoplásica, 690
nutricional, 689, 689c
perniciosa, 689-690, 689c, 969, 1128
vejez, 1127-1128
Anencefalia, 1121
Anergia, 833
Anestesia, 481, 628
epidural, 481
local, 628
Anestésicos generales, 628
Aneuploidia, 1121-1122
Aneurisma, 753
disecante, 752, 753, 800c
isquemia cerebral, 771
presión arterial, 759
Anfetaminas, 578
Anfiartrosis. *Véase* Articulaciones cartilaginosas
Anfitrón, células, 813
Angina de pecho, 725, 745
Angiogénesis, 138, 139, 762, 1022
Angiografía, 23, 24
Angioplastia, 745

- Angiotensina, 665, 909, 909
I, 654c
II, 855, 917c
filtración glomerular, 909, 909
regulación de la presión arterial, 652, 654c, 656, 763, 764
- Angiotensinógeno, 652, 654c
- Ángulo(s), cólico, derecho, 990, 991
izquierdo (esplénico), 990, 991
costillas, 257, 259
de incidencia, 616, 616
duodenoyeyunal, 980, 980
escápula, 260, 261
esternal, 257, 258
esternón, 388
hepático del colon, 990, 991
mandíbula, 248
subpúbico, 268, 268c
- Anhidrasa carbónica, 69, 684, 883, 884, 884, 967
- Anillo(s), anticonceptivo, 1096, 1097
fibrosos, 253, 253, 718, 722
inguinal, externo, 1041, 1042
interno, 1041, 1042
- Aniones, 47, 453, 453
citoplásmicos, 453, 453
- An-Nafis, lbn, 715
- Ano, 392, 990, 991, 1066
- Anomalías congénitas, 1120
- Anosmia, 246
- Anquilosis, 307, 307
- Ansiedad, 1025
- Antagonistas, 317, 318
- Antebrazo, 32, 34, 261
anatomía de la superficie, 394
como palanca de tercera clase, 286, 287
compartimientos, 352c
músculos, 347, 350c-351c, 351, 354, 355
posición anatómica, 29, 29
pronación y supinación, 350c, 351
ventaja mecánica, 285, 286
- Anterior (posición), 29, 30, 31, 31c, 32
- Anticoagulantes, 697, 705, 708
- Anticodones, 123, 123, 124, 125
- Anticoncepción, barreras y espermicidas, 1096, 1096-1097
dispositivos intrauterinos, 1096, 1097
esterilización quirúrgica, 1097
índices de falla, 1097, 1097c
métodos, conductuales, 1096
hormonales, 1096, 1097
- Anticonceptivo oral combinado, 1096, 1097
- Anticuerpos, 154
aglutinación, 840, 841
autoanticuerpos, 668, 844
complejos antígeno-anticuerpo, 691, 697
dímero, 838, 840c
fijación de complementos, 825, 839-840, 840
- inmunidad específica, 842c
monómero, 838, 840, 840c
neutralización, 839
pentámero, 838, 840c
precipitación, 840
puentes disulfuro, 67, 69
tipo de sangre, 691
- Antígenos, 154
autoantígenos, 844
desencadenamiento de la respuesta inmunitaria, 841
inmunidad específica, 831-832, 842c
leucocitarios humanos, 835
opsonización, 840
presentación, 835, 835c, 838
tipo sanguíneo, 691
- Antihistaminas, 843
- Antioxidantes, 48, 1131
- Antipiréticos, 667, 826
- Antitrombina, 708
- Antitrombóticos, 667
- Antro, estómago, 965, 966, 970
folículos, 1078, 1079, 1079, 1082
- Anuria, 919
- Aorta, 390, 391, 715, 720, 721, 741
abdominal, 386, 387, 776, 776c, 785, 785c, 1115
ascendente, 720, 776, 776c
descendente, 776, 776c, 781
neonatal, 1119
presiones, 737
radio, 761
torácica, 386, 387, 776, 776c, 781, 782c
variación anatómica, 15
- Aparato, circulatorio, 37, 39, 715. Véanse también Arterias; Circulación; Venas
adaptaciones neonatales, 1115, 1119
ajustes al embarazo, 1089
cardiovasculares. Véase Sistema cardiovascular
corazón. Véase Corazón
desarrollo fetal, 1114, 1115
efectos fisiológicos del alcohol, 1028
funciones, 679
interacciones con otros sistemas, 803
sangre. Véase Sangre
senescencia, 1127-1128
vasos sanguíneos. Véanse Vasos sanguíneos; Circulación
- digestivo, 37, 39, 953-996
ajustes al embarazo, 1088-1089, 1095c
anatomía y procesos, 954-957
de la boca al esófago, 958, 958-961
digestión química. Véase Digestión
efectos fisiológicos del alcohol, 1028
- estómago. Véase Estómago
excreción, 899
hígado, 974-977, 975
inervación dual, 576
interacciones con otros sistemas y aparatos, 996
intestino, delgado. Véase Intestino delgado
grueso. Véase Intestino grueso
páncreas. Véase Páncreas
senescencia, 1129
trastornos, 978, 985, 992, 994c
vesícula biliar y bilis, 977-978
- lagrimal, 611, 611
- locomotor, 37
- reproductor, 39
anormalidades del desarrollo sexual, 1037-1038
desarrollo embrionario, 1038, 1039
descenso de las gónadas, 1038, 1040, 1040
diferenciación sexual, 1037, 1038, 1039
hombre. Véase Aparato reproductor masculino
interacciones con otros sistemas, 1098
mujer. Véase Aparato reproductor femenino
senescencia, 1129
reproductor femenino, 37, 39, 1035, 1064-1098
anatomía, 1065-1075
diferenciación sexual, 1065, 1066
mamas y glándulas mamarias, 1072, 1073, 1074-1075
órganos genitales. Véase Órganos genitales, femeninos
ciclo sexual, 1079-1084
menstrual, 1081, 1082-1084, 1084
ovárico, 1080-1082, 1080-1082, 1083c
respuesta sexual, 1085, 1086
climaterio y menopausia, 1076
desarrollo prenatal, 1038, 1039, 1040
embarazo. Véase Embarazo
foliculogénesis, 1077, 1078, 1079, 1079, 1081
lactancia. Véase Lactancia
ovogénesis, 1077, 1078
parto. Véase Nacimiento; Parto
pubertad, 1075-1076
reproductor masculino, 37, 39, 1034-1060
anatomía, 1040-1047, 1046, 1055
desarrollo prenatal, 1035-1040
- descenso de las gónadas, 1038, 1040, 1040
determinación cromosómica del sexo, 1036-1037, 1037
hormonas prenatales, 1037, 1038
órganos genitales externos, 1037-1038, 1039
espermatozoides y semen, 1050-1054
función de los andrógenos, 649
pubertad y climaterio, 1047-1050
respuesta sexual. Véase Relaciones sexuales
senescencia, 1129
trastornos, 1059c
disfunción eréctil, 1049-1050, 1057, 1057, 1059c, 1129
enfermedades de transmisión sexual, 1060
hipospadias, 1054, 1059c
síndrome de insensibilidad androgénica, 660, 1036, 1036
respiratorio, 37, 38, 854-891. Véase también Ventilación pulmonar
adaptaciones neonatales, 1119, 1120
ajustes para el embarazo, 1089
anatomía, 855-866, 856
control del pH, 943
excreción, 898
funciones, 855
interacciones con otros sistemas, 891
intercambio de gases. Véase Intercambio, gases
senescencia, 1128
transporte de gases. Véase Gases, transporte
trastornos. Véase Trastornos pulmonares
urinario, 37, 38, 895-926
ajustes al embarazo, 1089
funciones, 896-898
interacciones con otros sistemas, 926
senescencia, 1128-1129
trastornos, 921, 924c
vestibular, 599, 605
yuxtaglomerular, 907-908, 908
- Apatía, 1025
- Apéndice(s), 385, 990, 991
epiploicos, 990, 991
- Apendicitis, 994c
- Apetito, 1001-1004
embarazo, 1089
regulación, 653, 654c
reguladores a, corto plazo, 1001-1002
largo plazo, 1002-1004, 1003
- Apgar, puntuación, 1119
- Ápice, corazón, 716, 717, 719, 720
peroné, 269, 270

- Ápice (*cont.*)
 pulmones, 862, 863
 rótula, 268, 269
 Apnea, 871, 877*c*
 Apoferritina, 687, 687
 Aponeurosis, 317
 palmar, 317, 354
 pared abdominal, 335-337, 335*c*
 plantar, 372*c*, 373
 Apoptosis, 143, 173, 175
 células enemigas, 825, 826
 por traumatismo de la médula espinal, 507
 Aprendizaje, 533, 534
 Aprosodia, 545
 Aracnoides, desarrollo embrionario, 513, 516, 517, 518
 médula espinal, 480, 481, 482
 Árbol, bronquial, 854, 862-865, 864
 de la vida, 526, 527
 Arcadas, 971
 Arco(s), aórtico, 385, 715, 720, 741, 774, 776, 776*c*, 781
 arterial. Véanse Arterias específicas
 cigomático, 239, 248
 del pie, longitudinal medial, 272, 272, 397-399
 transverso, 272, 272, 398
 faríngeo, 1116
 longitudinal lateral del pie, 272, 272, 398, 399
 palatofaríngeo, 959
 palatogloso, 959
 pies, 271-272, 272, 397-399
 púbico, 1047
 reflejo, 501
 autónomo, 563, 563
 contralateral, 504, 505
 intersegmentario, 504, 505
 ipsolateral, 504, 505
 monosináptico, 503, 504
 parto, 1091
 polisináptico, 504, 505
 venoso. Véanse venas específicas
 vertebral, 252, 253, 253, 254
 Área, cutánea de los labios, 958
 de asociación, 538
 auditiva, 540, 541
 frontal, 538, 539
 motora, 541, 541
 multimodal, 540, 541, 541
 somatosensitiva, 541, 542
 visual, 540, 541, 627
 desnuda del hígado, 974, 975
 gástrica del bazo, 821, 821
 motora primaria, 541, 542
 premotora, 541, 541
 renal del bazo, 821, 821
 roja de los labios, 958
 superficie de membrana, 92
 Areola del pezón, 388, 1072, 1073
 Arginina vasopresina. Véase Vasopresina
 Aristóteles, 3, 4, 13, 512, 715, 890
 Armstrong, Lance, 425, 744
 Arqueocorteza, 532
 Arritmias, 729, 733
 cardiacas, 729, 733
 Arrugamiento, 1125, 1126
 Artefactos, 184
 Arteria(s), coronarias, 722, 723-725, 724
 derecha, 724, 724
 rama, marginal, 724, 724
 posterior interventricular, 724, 724
 izquierda, 723-724, 724
 rama, anterior interventricular, 723-724, 724
 circunfleja, 724, 724
 marginal, 724, 724
 específicas, aorta y branquias. Véase Aorta
 arco(s), carpiano dorsal, 793
 palmares, 774, 793, 794*c*
 plantares, 796, 797, 797*c*
 arqueada, 774, 796, 797, 797*c*
 auriculares, 777
 axilares, 385, 773, 774, 777, 781, 782*c*, 792*c*, 793
 basilares, 777, 778, 778*c*
 braquiales, 385, 752, 759, 774, 792*c*, 793, 801
 bronquiales, 772, 781, 782*c*, 862
 carótidas, 384, 740, 781, 793, 801
 externas, 753, 754, 774, 777, 777*c*
 internas, 741, 753, 754, 774, 777, 777*c*
 izquierda o derecha, 387, 776, 776*c*, 777
 cerebelares, 777
 cerebrales, 771
 anteriores, 777, 777*c*, 778, 778*c*
 círculo de Willis, 777, 778, 778*c*
 posteriores, 777, 778, 778*c*
 círculo arterial (círculo de Willis), 777, 778, 778*c*
 comunicantes, 777, 778, 778*c*
 coronarias. Véase Arterias coronarias
 cubitales, 774, 793, 794*c*
 colaterales, 774, 792*c*, 793
 esofágicas, 781, 782*c*
 espirales, 1069, 1071, 1084
 esplénicas, 386, 752, 774, 785*c*, 786
 faciales, 774, 777, 777*c*, 801
 femorales, 384, 752, 773, 792, 801, 801
 circunflejas, 796, 796*c*, 797
 profundas, 774, 796, 796*c*, 797
 frénicas, inferiores, 785, 785*c*
 superiores, 781, 782*c*
 gástricas, 785*c*, 786
 gastroduodenales, 785*c*, 786
 gastroepiploicas, 785*c*, 786
 geniculares, 796, 797, 797*c*
 gonadales, 774, 785, 785*c*
 helicinas, 1055
 hepáticas, 773, 975, 976, 977
 comunes, 774, 785*c*, 786, 977
 izquierda o derecha, 785*c*, 786
 propias, 785*c*, 786, 977
 hialoides (embrionarias), 614
 humerales, 792*c*, 793
 ilíacas, comunes, 386, 774, 785, 785*c*
 externas, 774, 796, 796*c*, 797
 internas, 774, 785, 1055, 1114, 1115
 intercostales, 781, 782*c*
 interlobulares, 899, 900
 interlobulillares, 899, 900, 901, 906
 interóseas, 774, 793, 794*c*
 linguales, 777, 777*c*
 lobulares, 772, 773
 lumbares, 785, 785*c*
 maxilares, 777, 777*c*
 mediastinales, 782*c*
 mesentéricas, inferiores, 386, 774, 785, 785*c*
 superiores, 386, 391, 774, 785, 785*c*, 786
 occipitales, 777, 777*c*
 oftálmicas, 777, 777*c*
 ováricas, 1067, 1068, 1071
 pancreáticas, 785*c*, 786
 pancreatoduodenales, 785*c*, 786
 pédicas dorsales, 760, 796, 797, 797*c*, 801
 penianas, 1055
 pericardiofrénicas, 781, 782*c*
 peroneas, 774, 796, 797, 797*c*
 plantares, 796, 797, 797*c*
 poplíteas, 774, 796, 797, 797*c*, 801
 pudendas, 1055
 pulmonares, 715, 720, 721, 772, 773, 862
 quísticas, 785*c*, 786
 radiadas corticales, 899, 900, 901, 906
 radiales, 740, 774, 792, 793, 794*c*, 801
 colaterales, 774, 792*c*, 793
 renales, 14, 752, 774, 785, 785*c*, 899, 899, 900
 sacras, 785, 785*c*
 segmentarias, 899, 900
 subclavias, 258, 385, 774
 derecha, 387, 776*c*, 777, 792*c*, 793
 izquierda, 387, 776, 776*c*, 792*c*, 793
 ramas, 781, 782*c*
 subcostales, 781, 782*c*
 subescapulares, 774, 781, 782*c*
 supraorbitarias, 777
 suprarrenales, 785, 785*c*
 temporales, 773, 774, 777, 777*c*, 801
 testiculares, 1043, 1044
 tibiales, 774, 796, 797, 797*c*, 801
 tiroides, 777, 777*c*
 torácicas, 774, 781, 782*c*
 tronco, braquiocefálico, 387, 774, 776, 776*c*, 777, 781, 793
 celiaco, 785, 785*c*, 786, 965, 967, 977
 costocervicales, 776*c*, 777, 781
 pulmonar, 715, 720, 721, 737, 772, 773, 1119
 tirocervicales, 776*c*, 777, 781
 toracoacromial, 781, 782*c*
 umbilicales, 1112, 1114, 1115
 uterinas, 1069, 1071
 vaginales, 1071
 vertebrales, 254, 774, 776*c*, 777, 781
 vesicales, 1119
 generales, 751-754
 arterias distribuidoras, 752, 752
 circuito, pulmonar, 715, 716, 772, 773, 782*c*, 1119
 sistémico. Véase Circuito sistémico
 conductoras, 751-752, 752
 envejecimiento, 1128
 grandes vasos, 715-716
 órganos de los sentidos, 753-754, 754
 paredes vasculares, 156, 750-751, 751, 752
 puntos de presión arterial, 801, 801
 resistencia, 752, 753
 trastornos, aneurisma, 753, 759, 771
 disecante, 753, 800*c*
 arteriosclerosis, 751-752
 cardiopatía isquémica, 745, 745
 embolia grasa, 800*c*
 hipotensión ortostática, 800*c*
 Arteriolas, 753, 753, 772
 control de resistencia periférica, 762
 metaarteriolas, 753, 753, 755-756
 renales, 900, 900-902, 901, 906, 907
 Arteriosclerosis, 745, 759-760, 1128
 Articulación(es), cartilaginosa (anfiartrosis), 248
 lactancia, 216, 216
 mentoniana, 248
 pública, 265, 266, 266, 282, 283, 392
 sincondrosis, 282, 282-283
 sínfisis, 282, 283
 específicas, 298-305
 acromioclavicular, 257, 259, 299

- atlantoaxial, 201, 254, 254
atlantoccipital, 254, 279, 286
cadera. *Véase* Cadera
codo, 290, 300, 301
coxal. *Véase* Cadera
esternoclavicular, 257, 259, 290, 381
esternocostal, 1126
femororrotuliana, 301
humero cubital, 290, 300, 301
humeroescapular (glenohumeral), 259, 279, 288, 290, 299, 299-300
humero radial, 300, 301
intercarpiana, 289-290, 290
interfalángica, 288, 352c, 394, 395
metacarpofalángica, 288, 290, 352c, 394, 395
radiocarpiana, 288
radiocubital, 279, 290, 291, 300, 301
rodilla. *Véase* Rodilla
sacroiliaca, 265, 266
sínfisis mentoniana, 248
suprastragalina (tobillo), 303, 305, 306
temporomandibular, 249, 291
 anatomía, 298, 298-299
 dislocación, 299
 síndrome de TMJ, 298
 tibiofemoral. *Véase* Rodilla
tobillo (suprastragalina), 303, 305, 306
trapeziometacarpiana, 288-289, 290
generales, 279-283
 anquilosis, 307, 307
 biaxial, 288-290, 290
 cartilaginosas. *Véase* Articulaciones cartilaginosas
 como sistema de palancas. *Véase* Sistema(s), palancas
 ejes de rotación, 288, 289
 enartrosis, 267, 288, 290
 fibrosas (sinartrosis), 280, 280-282
 gonfosis, 280, 281-282, 960, 960
 sindesmosis, 280, 282
 suturas. *Véase* Suturas
flexibilidad, 279, 279
lactantes y neonatos, 216, 216, 1120
marcas, 236c
monoaxial, 288, 290, 290-291
movimiento. *Véase* Diartrosis
 multiaxial, 288, 289, 290
 óseas (sinostosis), 280
 prótesis, 307-308, 308
 sinovial. *Véase* Diartrosis
 suturas. *Véase* Suturas
óseas. *Véanse* Articulaciones, generales
trastornos, artritis. *Véase* Artritis
 artroplastia, 307-308, 308
 artroscopia, 305
 bursitis, 306c
 calidad de vida, 283
 dislocaciones, 299, 299, 300, 303, 306c
 esguinces, 306c
 gota, 306c
 hemofilia como causa, 708
 lesiones de la rodilla, 302, 305, 305
 reumatismo, 306c
 síndrome de TMJ, 298
 sinovitis, 306c
 tendinitis, 306c
 torcedura, 306c
Artritis, 284, 306c
 articulaciones artificiales, 307, 307-308, 308
 osteoartritis (OA), 307, 307, 1126
 resistencia no específica, 823
 reumatoide (RA), 307, 307
Artrología, 279
Artroplastia, 307-308, 308
Arvin, 710
Asa, de Henle. *Véase* Nefrona, asa
 diuréticos, 919
Ascitis, 740, 994c, 1028
Asesoría genética, 136, 434
Asma, 843, 844, 876
 extrínseca (alérgica), 844
 intrínseca, 844
 no alérgica, 844
Aspartato, 461, 462, 463c, 467
Aspiración, 862, 971
Aster, 132, 133
Astir, Freddie, 1121
Astigmatismo, 618c
Astrocitos, 446c, 447, 447, 557
Astrocitosis, 447
Ataque(s), cardíaco, 173, 724, 725
 epilépticos, 8
Ataxia, 543
Atelectasia, 872, 874, 889
Ateromas, 745
Aterosclerosis, 745
 coagulación, 705
 destrucción de nefronas, 925
 diabetes mellitus, 671
 envejecimiento, 1128
 isquemia cerebral, 771
 por uso de esteroides, 74
 presión arterial, 759, 760
 tejido conjuntivo, 156
 vasos sanguíneos renales, 906
Atletas. *Véase* también Ejercicio
cifras de eritrocitos, 688
de resistencia de elite, 425, 744
densidad ósea, 220
lesiones comunes, 374
síndrome de Marfan, 156
uso de mejoradores del rendimiento, 425
Átomos, 13, 13, 44, 44, 45
ATP. *Véase* Trifosfatasa de adenosina (ATP)
sintasa, 1017, 1017
Atresia, 1077, 1078, 1080
Atrofia, envejecimiento, 173, 1128
 muscular, 671, 1009
 por denervación, 408, 451, 488, 488, 1126-1127
 por desuso, 173, 433c
 senil, 173
Atropina, 575, 578
Audición, 540, 541, 596-605.
 Véase también Equilibrio
 anatomía del oído, 597-601
 biaural, 605
 envejecimiento, 1127
 fisiología, 601-605
 codificación sensitiva, 603, 604
 entonación coclear, 603-605
 estimulación de las células pilosas cocleares, 601-603, 602, 603
 modelo mecánico, 602, 602
 oído medio, 601
 ruta de proyección auditiva, 600, 605, 606
 infecciones del oído medio, 243, 598
 naturaleza del sonido, 596-597
 trastornos, 605
Aurículas, auditivas, 381, 597, 598
cardíacas, 390, 718, 719-721
 aleteo auricular, 729
 aurículas, 718, 720
 hipertrofia, 733c
 sístole en el ciclo cardíaco, 737, 738
 tabique interauricular, 718, 719-721
Auscultación, 2, 736-737
Australopithecus, 12
Autoantígenos, 844
Autofagia, 106
Autoinjerto, 201
Autoinmunidad, 843
Autólisis, 106, 1093
Autopsia, 472-473, 473
Autorización terminal del axón, 443, 444
Autorregulación, cerebral, 771
 presión arterial y flujo sanguíneo, 762, 908
 renal, 907-908, 908
Autorritmicidad, 428, 431, 726
Autosomas, 1123
Autotolerancia, 833
Avicena (Ibn Sina), 4
Avogadro, número, 54
Axel, Richard, 593
Axila, 393
Axolema, 443, 444
Axonema, 89, 91
Axones. *Véase* Fibras nerviosas
Axoplasma, 443, 444
Azotemia, 898
Azúcar(es), 1005
 en sangre, 1005
Azufre, 1010c
B
B, linfocitos, 681, 813, 823
 inmunidad específica, 833, 842c
 linfocitos B de memoria, 825, 841
Bacon, Francis, 7
Bahía de resorción, 210, 210
Balismo, 543
Banda, células, 697
 iliotibial, 320, 361c, 363, 396, 397
Banting, Frederick, 672-673
Barba, 193-194, 1036
 partida, 135, 135-136, 326c
Barbilla, 381
Barorreceptores, 18, 18, 563, 563
 efectos del gasto cardíaco, 741
 senos carotídeos, 753-754, 754
Barotrauma pulmonar, 890
Barrera(s), epidérmica contra el agua, 185
 externas a patógenos, 822-823
 funciones de la piel, 181, 822
 hematoencefálica (BBB), 447, 447, 521, 628, 754
 hematotesticular (BTB), 844, 1044, 1052, 1052
 hematotómica, 816, 817
 métodos anticonceptivos, 1096
 placentaria, 1114
Bartholin, glándulas, 1072, 1072
Base(s), anatómica, cavidad craneal, 239, 242
 corazón, 716, 717, 719
 huesos metacarpianos, 263, 264
 pulmones, 862, 863
 rótula, 268, 269
 débil, 942
 fuerte, 942
 nitrogenadas, 71, 115-117, 116, 119
pH (alcalino), 55, 55
químicas, 54-55, 55. *Véanse* también Equilibrio ácido-básico; pH
 apareamiento, 9, 117, 130
 base o débil, 942
 ley de apareamiento de la base complementaria, 9, 117, 130
Basófilos, 162, 680, 680, 696, 697, 698, 698c, 823, 828c
Bastones, 619-620, 619-620
Bazo, 385, 386, 810
 como, "tumba de los eritrocitos", 688, 821
 órgano linfático, 820-821, 821
 drepanocitosis, 690
 esplenectomía 821
 tejido reticular, 157, 157c
Beaumont, William, 995, 995
Becquerel, Henri, 46, 211
Beethoven, Ludwig van, 605
Beisbolista, dedo, 374
Bell, parálisis, 556
Bermellón de los labios, 958
Bernard, Claude, 16

- Bert, Paul, 878
 Best, Charles, 672-673
 Beta, cadenas en la hemoglobina, 685
 aglutinina, 692
 amiloide, proteína, 473
 células pancreáticas, 650, 650-651
 globulinas, 681, 682c
 hoja, 67
 ondas, 535, 535
 oxidación, 1020
 partículas, 45
 Beta-endorfina, 462, 463c
 Betabloqueadores, 802
 Bicarbonato, 969
 control de pH, 943-944
 de sodio, 47c, 937, 979
 en carga de dióxido de carbono, 884, 989
 iones, 47c, 937, 979
 sistema de amortiguamiento, 942-943
 Bicúspides, 961
 Bifosfoglicerato, 885-886
 Bifosfonatos, 228
 Bilirrubina, 189, 688-689, 694, 977, 1095
 Bilis, 688-689, 977, 1095
 Biliverdina, 688
 Bioética, 176
 Biomecánica, 279
 Bioquímica, 43, 59-73, 79
 Biorretroalimentación, 562
 Biotina, 1011c
 Bipedalismo, 11-12, 12c
 adaptaciones, 12, 273-274, 273-274
 capacidad para bloquear las rodillas, 303
 dolor de parto, 1091
 Blagden, Charles, 18
 Blanqueado, 620, 621, 622, 623
 Blastocite, 1107, 1108, 1111
 Blastocito, 172, 1087, 1105, 1106-1107, 1106c, 1108
 Blastómeros, 1105, 1106
 Bliss, Michael, 671
 Bloqueo, cardíaco, 729, 733, 733c
 cardíaco total, 729
 de la rama de haz, 729
 lento, 1105
 rápido, 1105
 Boca, 382, 958, 958-961
 Bocio, 668-669, 669, 672c
 endémico, 668-669, 669
 hipotiroideo, 668, 672c, 843
 Bohr, efecto, 885, 885
 Bohr, Niels, 44
 Bolsa(s), 284, 285
 cubitales, 285
 de Fabricio, 813
 hipofisaria, 638, 638
 infrarrotulianas, 303, 304
 olécranon, 300, 301
 poplíteas, 303
 prerrotulianas, 303, 304
 radiales, 285
 rectouterina, 1069
 semimembranosas, 303
 subacromiales, 299, 300
 subcoracoideas, 299, 300
 subdeltoideas, 299, 300
 subescapulares, 299, 300
 suprarrotulianas, 303, 304
 vesicouterina, 1066, 1069
 Bomba(s), 86
 cloruro, 90
 músculo estriado, 757, 769, 770
 torácica, 769
 transporte activo, 416, 417
 Borde(s), epidérmicos, 186
 gonadales, 1037, 1038
 libre, uña, 194, 194
 pélvico, 265, 266
 rizado de los osteoclastos, 210, 210, 220
 superciliar, 381
 supracondilares, 262, 262
 Borramiento del cuello uterino, 1091, 1092
 Botón(es), del axón, 443, 444
 gustativos, 591, 592, 958
 neurohipofisario, 638, 638
 sináptico, 409, 409-410, 411c, 412, 413, 443, 444
 terminal, 443, 444
 Botulismo, 410
 Bóveda, craneal, 240, 242
 del paladar, 856, 857, 858, 959
 Boyle, ley, 9, 871c, 872
 Bradicardia, 507, 740
 Bradicinina, 588, 762, 828c, 829
 BRAF, oncogén, 198
 Braxton Hicks, contracciones, 1090
 Brazaletes de alerta médica, 14
 Brazo. Véase Extremidades superiores
 bloqueador, 374
 lanzador, 374
 Broca, afasia, 545
 área, 543, 545, 545, 557, 557
 Bromhidrosis, 196
 Bronceado, 197, 198
 Broncoconstricción, 874
 Broncodilatación, 874
 Broncoespasmo, 844
 Bronquio, tejido linfático relacionado, 862
 Bronquiolos, 862-864
 respiratorios, 864, 864, 874
 terminales, 862, 863, 864
 Bronquios, 386, 856
 anatomía, 861, 861-862, 863, 864
 cartílago hialino, 159, 160, 160c, 862
 Bronquitis crónica, 743, 888, 1128
 Brown, Louise Joy, 1132, 1133
 Brunner, glándulas (duodenales), 982, 983
 Bucal, rama del nervio facial, 552, 552c
 Buceo, 890
 Buck, Linda, 593
 Bucofaringe, 857, 858, 959
 Bulbo(s), olfatorios, 246, 594, 595, 595
 pelo, 182, 190, 191
 pene, 392, 1045, 1047
 piloso, 182, 190, 191
 raquídeo, 513
 anatomía, 515, 517, 522, 523, 524
 centro(s), cardíacos, 741
 vasomotor, 762
 puerta espinal, 590, 590
 control, de la función autó-noma, 577
 respiratorio, 858, 869, 870
 desarrollo embrionario, 517, 522
 funciones de nervios individuales, 548c-555c
 vías medulares, 485, 486
 terminales, 586, 587, 587c
 vestibulares de la vagina, 1072, 1072
 Bulimia, 971
 Bungarotoxina, 434
 Bursitis, 306c
 Bush, George W, 176
 Byers, Eben, 211
- C**
- C, linfocitos, 223, 646-647, 647
 Cabeza, 31, 32
 anatomía de superficie, 381, 382
 epidídimo, 1043, 1044
 espermatozoides, 1053, 1053
 hueso, 236c, 237
 costillas, 258, 258, 259
 húmero, 261, 262
 metacarpo, 263, 264
 peroné, 269, 270
 radio, 262, 262
 irrigación arterial, 776c-778c, 777, 778
 miofilamento, 405, 405
 movimiento, 294, 295, 331c
 músculo(s), 347, 350c
 actantes, 331c-332c, 332
 orientación, 606, 607
 páncreas, 977, 978
 sentidos especiales limitados, 585
 Cadáver, 2, 2
 Cadena(s), ligeras, 838
 mitocondrial de transporte de electrones, 1016, 1016
 pesadas, 838
 Cadera, 212
 articulación, coxal, 288
 anatomía, 300-301, 302, 303
 como palanca de segunda clase, 286, 287
 dislocación congénita, 300, 303
 fibrocartilago, 299, 300, 302
 rotación, 361, 362c
 sacroiliaca, 265, 266
 fractura, 227
 músculos actantes, 360, 360c-362c, 361, 363
 reemplazo total de cadera, 307, 308
 Cafeína, 578, 578, 742, 743c
- Caída de muñeca, 497
 Caisson, enfermedad, 890
 Caja torácica, 233, 256, 257, 258-259
 costillas, 257-259, 258-259, 260c, 387, 390
 esternón, 257, 258
 función en la respiración, 258, 867, 868, 872
 retracción elástica, 870
 Calambres, en las piernas, 374 por calor, 1027
 Calbindina, 989
 Calcidiol, 652, 654c
 Calcificación ósea, 207
 Calcio, 652
 bloqueadores del canal, 86, 802
 canales, apertura, 431
 lentos, 730, 730, 731
 desequilibrio por contracción tónica, 941
 efecto inotrópico positivo, 742-743, 743c
 equilibrio hidroelectrolítico, 941
 fuentes y requisitos, 1010, 1010c
 homeostasis, 221-223
 calcitonina, 223, 223, 224
 calcitriol, 222, 222-223
 función renal, 897
 paratirina, 223, 223, 224
 reabsorción tubular de iones, 911, 911
 reservas, 221
 ritmo cardíaco, 742
 trastornos por deficiencia, 221
 Calcio-ATPasa, 989
 Calcitonina, 647, 653c, 914, 917c
 equilibrio hidroelectrolítico, 941
 homeostasis del calcio, 223, 223, 224
 metabolismo óseo, 225c
 Calcitriol. Véase Vitamina D
 Cálculo(s), 220, 961
 biliar, 978
 renales (piedras renales), 669, 921
 Cálculos renales, 899, 899
 Calicreína, 707, 707-708
 Cáliz, mayor, 899, 899
 menor, 899, 899
 Calmodulina, 431-432, 662, 663
 Calor. Véase Calor corporal
 agotamiento, 1027
 corporal, 56
 función de los músculos, 313
 generado por grasa marrón, 159
 producción y pérdida, 97, 1026, 1026-1027
 regulación de la temperatura. Véase Termorregulación
 temperatura corporal, 1025-1026
 vello corporal, 193
 receptores, 586
 Calorías, 1004
 Calorímetro, 1024

- Calostro, 1093, 1094c, 1120
 Calsecuestrina, 416, 417, 941
 Calvicie, 192-193
 de patrón, 192-193
 Callos, 185, 187, 226, 226
 duro, 226, 226
 suave, 226, 226
 Cámara(s), anterior del ojo, 614, 614
 cardiacas, 718-719, 719-721
 posterior del ojo, 614, 614
 vítrea, 614
 cAMP. Véase Monofosfato de adenosina cíclico
 Campo, de batalla, lesiones, 538
 receptivo, 584, 584
 Canal(es), calcio lentos, 730, 730, 731
 con compuerta, 431
 división, 132, 133
 iónicos, compuerta regulada, de manera mecánica, 86, 431
 por ligandos, 86, 412, 413
 por voltaje, 86, 412, 413, 414, 431, 457-458, 459
 con compuertas reguladas mediante voltaje, 86
 comportamiento eléctrico del miocardio, 730, 730
 conducción de señal, 457-458, 459
 excitación, 412, 413, 414
 músculo liso, 431
 músculo liso, 431
 potenciales de acción, 455-456, 456
 Canalicúlos, biliares, 975, 976
 hueso compacto, 161, 161, 161c
 lagunas conectadas, 209
 Canalopatías, 86
 Cáncer(es), carcinógenos, 45, 139
 carcinomas, 138, 197-198, 199, 899
 cervical, 1070, 1070
 colorrectal, 1006
 de la infancia, 702, 1121
 efectos ambientales, 139
 encefálico, 447, 511
 enfermedad, de Hodgkin, 848c
 hereditaria, 138-139, 139
 feocromocitoma, 668, 672c
 huesos, 211, 227c
 leucemias, 138, 139, 701-702, 702
 linfomas, 138, 820
 mama, 1074, 1074-1075
 cirugía reconstructiva después del cáncer, 1074, 1075
 dependiente de estrógenos, 660, 1074-1075
 genes BRCA, 1074
 masculino, 1059c
 metástasis a ganglios linfáticos, 820
 metástasis, 139, 197-198, 199, 820, 890, 1047
 pene, 1059c
 piel. Véase Piel, cáncer
 próstata, 139, 1047
 pulmón, 879, 889, 889-890
 sarcomas, 138, 211, 227c, 845
 sistema digestivo, 994c
 testicular, 1036, 1040, 1059c
 tumores. Véase Tumores
Cancer Genome Project, 198
Candida, infección, 845
 Candidosis bucal, 845
 Caninos, 959, 960
 Cannon, Walter, 16, 18, 562, 563
 Cantos, 610, 610
 Capa, del límite anterior, 613
 fibrosa, 208, 716, 718
 leucocítica, 680
 meníngea, 516-517, 518
 muscular, de la mucosa, 170, 171, 862, 955, 956
 de la pared vaginal, 1070
 externa, 955, 956, 963, 967
 osteogénica, 208
 papilar de la dermis, 186, 186, 187c
 perióstica, 516, 518
 reticular de la dermis, 186, 186, 187c
 serosa del saco pericárdico, 716, 718
 Capacidad, de espermatozoides, 1104
 de respuesta, 16
 inspiratoria, 875, 876
 pulmonar total, 875, 876
 residual funcional, 875, 876
 respiratoria, 875-876, 876
 máxima, 876
 vital, 875, 876, 876
 Capacitancia, vasos. Véase Venas, generales
 Capas germinales, 1108
 primarias, 145, 1103
 Capilares, linfáticos, 811, 811-812
 sanguíneos, alveolares, 768
 anatomía, 751-753, 754-756
 barrera hematoencefálica, 521
 continuos, 754, 755
 discontinuos. Véanse Sinusoides
 filtración, 91, 92, 94, 768
 glándulas endocrinas, 635
 irrigación sanguínea a los músculos, 319
 lechos capilares, 753, 755-756
 perforados, 635, 906
 como ruta de intercambio capilar, 766, 766
 poros de filtración, 754-755, 755, 766, 766, 906
 peritubulares, 909, 911-912, 912
 plexos coroideos, 515, 518, 519, 521
 presión arterial, 1128
 presión hidrostática sanguínea, 905, 906
 tipos de capilar, 754-755
 vasos rectos, 900, 900, 901
 velocidad de la sangre, 761
 Cápsides, 845
 Cápsulas, articulares, articulación, de la rodilla, 284, 284, 301, 303, 304
 temporomandibular, 298
 diartrosis, 283, 284
 efectos de la artritis, 307
 rango de movimiento, 288
 fibrosa, 283, 284, 899, 899
 glándula exocrina 168, 168
 interna, 531
 renal, de grasa, 899, 899
 glomerular, 901, 902
 Caquexia, 139, 1024
 "Cara de luna", 669, 669
 Cara, extracelular de la membrana, 83, 84
 intracelular de la membrana, 83, 84
 Características sexuales secundarias, 1036
 Carbamino, compuestos, 882, 883, 884
 Carbaminohemoglobina, 882
 Carbohidratos, 59, 60-61, 61, 62, 62c, 1004-1006, 1004c
 complejos, 1006
 conjugados, 61, 62c
 digestión, 984, 984-985, 985
 efectos ahorradores de energía, 1006, 1009
 fibra, 1006
 fuentes dietéticas, 1006
 metabolismo. Véase Metabolismo, carbohidratos
 necesidades, 1005-1006
 nutrición, 1004-1006, 1004c
 Carbono, 44
 columnas vertebrales, 59
 compuestos, 59
 Carboxihemoglobina, 882
 Carboxilo, grupo, 59, 59
 Carboxipeptidasa, 979, 979, 985, 986
 Carcinógenos, 45, 139
 Carcinoma(s), 138, 197-198, 199, 899
 basocelular, 197, 198, 199
 epidermoide, 197-198, 199, 889
 Cardiocitos, 164, 718, 726, 726
 Cardioestimulación, 740
 Cardioinhibición, 740
 Cardiología, 715
 Cardiomiopatía, 744c
 Cardiopatía, coronaria, 64
 isquémica, 745, 745
 Carga de carbohidratos, 425
 Caries dental, 961
 tratamiento, 960, 961
 Carina, 861, 861-862
 Cariotipo, 134, 134-135, 1124
 Caroteno, 187
 Carotenoides, 48
 Cartilago(s), elástico, 159, 160, 160c
 específicos, aritenoides, 859, 859, 860
 corniculado, 859, 859, 860, 860
 costal, 257, 258, 282, 283, 384
 cricoides, 859, 859, 860
 cuneiforme, 859, 859, 860
 epiglótico, 859, 859
 labio, acetabular, 300, 302
 glenoideo, 299, 300
 nariz, 246
 alar, 856, 856
 lateral, 856, 856
 tabique, 248, 856, 857, 858
 tiroides, 385, 859, 859, 860
 tráquea, 859
 general, 159, 160, 160c
 articular, 208, 208, 283, 284, 299, 307
 ejercicio, 284
 fibrocartilago, 160, 160c
 articulaciones del hombro y la cadera, 299, 300, 302
 discos intervertebrales, 160, 160c, 282, 283
 hialino, 282
 bronquio, 159, 160, 160c, 862, 863
 durante la infancia, 216, 216-217
 osificación endocondral, 215, 216
 tráquea, 159, 860-861, 861
 tiroideo, 159, 388, 859, 859
 Cascada, efecto, 663-664, 664
 Caseína, 128, 128
 Caspa, de animales, 185
 humana, 185
 Catabolismo, 15-16, 58, 58c, 671
 Catalasa, 107
 Catálisis, 68
 Catalizadores, 57-58, 69, 70
 Cataratas, 614, 1127
 Catecol-O-metiltransferasa, 575
 Catecolaminas, 569, 655. Véanse también catecolaminas específicas
 acciones, 660, 661-663, 662, 663
 como, mensajeros paracrinicos, 666
 neurotransmisores, 461, 462, 463c
 respuesta a la tensión, 665
 liberadas por las glándulas suprarrenales, 647, 649
 metabolismo total, 1025
 regulación de la presión arterial, 763
 Catelicidinas, 822
 Cation, 47
 Caudal (dirección), 30, 31c, 512
Caveoli, 431
 Cavidad(es). Véanse nombres específicos
 abdominal, 35, 35c, 36, 37
 anatomía superficial, 391
 hernia y presión, 343, 343
 músculos de la pared abdominal, 335-337, 335c-337c
 abdominopélvica, 35, 35c, 36, 36, 37
 amniótica, 1107-1108, 1108, 1110, 1112
 auditiva interna, 240

- Cavidad(es) (*cont.*)
 bucal, 240, 240, 382, 958, 958-961
 articulares, 283, 284
 glenoidea, 261, 261, 299
 rodilla, 301-302, 303, 304
 sinovial, 299
 temporomandibular, 298
 corporales, 34-37, 34-37, 35c
 craneal, 34, 34, 35c, 236, 240, 240
 del oído medio, 240
 glenoide, 261, 261, 299
 medular, 208, 208, 215-216, 216
 primaria, 215-216, 216
 secundaria, 216, 216
 nasal, 172, 240, 240, 246, 382, 856, 856-857, 858
 pélvica, 35, 35c, 392, 990, 991
 pericárdica, 35, 35, 35c, 390, 716, 717, 718
 peritoneal, 36, 36, 37, 391
 pleural, 35, 35, 35c, 37, 386, 390, 856
 pulpar, 960, 960
 timpánica, 597, 598
 torácica, 34, 34-36, 35, 159
 Cayado, 697
 Cefalea, 556c, 588
 Ceguera, al color, 137, 137, 624, 625
 por diabetes mellitus, 670, 671
 Cejar, 194, 610, 610
 Celoma, 34, 1109, 1110
 Célula(s), 13, 13, 78-110. Véanse también tipos y nombres específicos
 acinares, 962, 963
 alveolares, mayores (tipo II), 865, 865, 874
 pavimentosas (tipo I), 865, 865, 866
 anales, 990, 991
 anucleares, 102
 basales, 591, 592
 bipolares, 619, 620, 622, 622-623
 caliciformes, 148, 150, 168, 857, 861, 862, 981
 cilíndricas, 80, 80
 composición, 15
 cúbicas, 79, 80
 de Leydig (células intersticiales), 651, 652
 deciduales, 1088, 1111
 dendríticas, 815
 epidermis, 183, 184
 inmunidad específica, 842c
 mucosa vaginal, 1071
 diploides, 134, 1050
 discoides, 80, 80
 en avena, carcinoma, 889
 enteroendocrinas, 652, 967, 970, 970c
 epidérmicas, 183, 183-184
 endimarias, 446, 446c, 447, 519
 epiteliales, 147, 972
 intestino delgado, 981, 982
 mioepiteliales, 195, 196, 616, 1073, 1074
 renales, 152, 152c
 reticulares, 816, 817, 832
 esféricas, 80, 80
 espumosas, 745
 estrelladas, 80, 80, 531, 533
 exploración microscópica, 5-6, 6
 estructura, 79-82
 componentes básicos, 81-82, 81-83, 82c, 89, 104
 formas y tamaños, 79-81, 80, 82
 etmoidales, 246
 fibrosas, 80, 80
 foliculares, 646, 647, 658, 658, 1078, 1079, 1079
 fotorreceptoras, 619, 619-620, 620
 fusiformes, 80, 80
 ganglionares, 619, 620, 623
 germinales, 135, 1043, 1044
 primordiales, 1052
 granuladas, 526, 594, 595
 granulosas, 651, 651, 1078, 1079, 1079, 1082, 1104, 1105
 grasas, 154, 1006
 haploides, 134, 1050
 horizontales, 619, 620
 intercaladas, 913
 interior, 101-109
 citoesqueleto, 101-102, 103, 104
 organelos. Véase Organelos
 linfáticas, 813, 815, 815, 817
 mioepiteliales, 195, 196, 616, 1073, 1074
 mitrales, 594, 595
 mucosas, 967
 del cuello, 967, 970, 970c
 multinucleadas, 102
 musculares. Véase Fibra(s) musculares
 nerviosas. Véase Neuronas neuroendocrinas, 636
 olfatorias, 593, 594
 osteogénicas, 209, 210, 214, 215, 226, 226
 ovoides, 80, 80
 parafooliculares, 646-647, 647
 parietales, 967, 969, 970, 970c, 1001
 pavimentosas, 79, 80
 pilosas, cinetocilio, 605
 cocleares, 600, 600, 601, 602-603
 estimulación, 601-603, 602, 603
 externas, 600, 601, 601, 603-604
 internas, 600, 600-601, 601, 604-605
 estereocilio, 605, 607
 externas, 600, 601, 601
 internas, 600, 600-601, 601
 piramidales, 444, 466, 531-532, 533, 543
 plasmáticas, 813
 inmunidad específica, 842c
 inmunidad humoral, 837, 838, 839
 tejido conjuntivo fibroso, 154
 poligonales, 80, 80
 presentadoras de antígenos (APC), 699
 células dendríticas, 1071
 función en la inmunidad específica, 833, 834, 835, 842c
 macrófagos, 813, 815, 815
 principales, 913, 967, 969, 970, 970c
 regenerativas gástricas, 967
 renales, 899, 899
 reticulares, 815, 816, 817, 817, 842c
 satélite, 403-404, 446c, 448
 somáticas, 135
 superficie, 82-91
 cilios. Véase Cilios
 flagelos, 91
 glucocáliz, 87-88, 88, 88c
 membrana plasmática. Véase Membrana plasmática
 microvellosidades, 88, 88-90, 89, 109c
 sustentaculares, 651, 652, 1043, 1044, 1049
 táctiles, 183, 184, 586, 586
 tejido conjuntivo fibroso, 154
 transporte de membrana, 91-100, 101c
 volumen, 97
 yuxtaglomerulares, 908, 908
 Celulosa, 60-61, 62c, 1005, 1006
 Cemento, 960, 960
 Centriolos, 83, 107, 108, 109c
 Centro, cardíaco, 522, 740
 aversión, 534
 organismo centriolar, 107
 osificación, primaria, 215, 216
 secundaria, 216, 216
 sueño, 530
 emético, 970
 integrador, 501
 neumotóxico, 869, 870
 vasomotor, 522, 762, 763
 visual, 530
 Centrómeros, 119, 119
 Centros, germinales, 817, 819
 respiratorios, 522, 870
 Centrosomas, 83, 102, 103, 107, 109c
 Cepas, 306c
 Cepillo, borde, 88, 902, 974, 981, 982
 enzimas del borde, 981
 Cerebelo, 382, 483, 513, 514, 515, 523, 526-528, 527
 función en el equilibrio, 609, 609
 lesiones, 527-528
 papel en el control motor, 543, 544
 Cerebro, 382, 511-545, 513. Véanse también Sistema nervioso central; áreas y estructuras específicas
 adaptación, 12, 12c
 anatomía, de superficie, 512, 513, 514, 515
 macroscópica, 513, 515, 519, 530-531, 531
 integrador (control), 18
 control, de secreción de la hipófisis, 643
 neural de la respiración, 868-871
 corteza cerebral, 519, 531-532, 533
 CSF. Véase Líquido cefalorraquídeo
 desarrollo embrionario, 514, 516, 517
 funciones integradoras, 534-546
 irrigación sanguínea, 521
 materia, blanca, 514, 515, 518, 519, 531, 532
 gris, 514, 518, 519
 meninges, 513, 516-517, 518
 mesencéfalo. Véase Mesencéfalo
 núcleo basal, 533, 533
 prosencéfalo. Véase Prosencéfalo
 rombencéfalo. Véase Rombencéfalo
 ruta circulatoria especial, 771
 sistema, de barrera encefálica, 521
 límbico, 528, 533-534, 534
 técnicas de obtención de imágenes, 557, 557
 ventrículos, 515, 518, 519
 Cerilla, 196, 597
 Cero, posición, 291, 297, 297
 Cerrojo, mecanismo, 432
 Ceruloplasmina, 682c
 Cerumen, 196, 597
 Cetoácidos, 1-21
 Cetoacidosis, 671, 886, 1020, 1021
 Cetogénesis, 1020
 Cetonuria, 670
 Cetois, 1021
 Chancro, 1060
 Chaperona, 126
 Charles, ley, 871c, 872
 Charnley, John, 307
 Chimpancés, 11, 12, 847
 Chinche besucona, 572
 Chlamydia, 1060
 Choque, anafilático, 770, 832, 843
 calor, proteínas, 126
 cardiogénico, 770
 circulatorio, 708, 768, 770-771, 936
 compensado, 771
 descompensado, 771
 espinal, 507, 924
 hipovolémico, 770, 908, 935
 neurogénico, 507, 770
 por depósito venoso (vascular), 770
 retorno venoso, bajo, 770
 obstruido, 770
 séptico, 770
 vascular (depósito venoso), 770
 Cianosis, 188, 888
 Cianuro, 72
 Ciática, 497

- Ciclo(s), cardiaco, 734, 737, 738, 738-739, 739
celular, 131, 131-132
de vibración, 596
menstrual, 1077, 1081, 1082-1084, 1084
anovulatorio, 1076
efecto, de dormitorio, 595
de la progesterona, 661
irrigación sanguínea uterina, 1069, 1084
ovárico, 1077, 1080-1082, 1080-1082, 1083c, 1094
reproductivo, 1077
respiratorio, 867
retroalimentación positiva, choque descompensado, 771
conservación del agua, 915, 916
drepanocitosis, 690
fibrinólisis, 707, 707-708
función gástrica, 972, 973
hipertensión, 802
hipotermia, 1027-1028
parto, 18-19, 19, 1091
sexual, 1077, 1079-1084
menstrual, 1081, 1082-1084, 1084
ovárico, 1080-1082, 1080-1082, 1083c
- Ciclooxigenasa (COX), 666, 667
inhibidores, 667
- Ciego, 385, 391, 990, 991
- Ciencia biomédica, 3-7
eras griega y romana, 3-4
orígenes de la medicina moderna, 4, 4-6, 5
revolución genética, 6-7
- Cifosis, 228, 228, 252, 252
- Cifra, de eritrocitos totales, 681c
media de eritrocitos, 681c
- Cigoto, 1035, 1105, 1105
transferencia intratubárica (ZIFT), 1133
- Cilios, 89, 90, 90-91, 109c
escalador mucociliar, 861, 861, 863, 866
estructura, 89, 91
microtúbulos, 102, 107, 108
sin movimiento, 90, 91
trompas de Falopio, 1067, 1069
- Cilios, inmóviles, 90, 91
primarios, 90, 91
- Cimetidina, 971
- Cimógeno(s), 969
gránulos, 978, 978
pancreáticos, 979, 979, 979c
- Cinasas, 72, 87, 87
- Cinc, 1010c
- Cinesina, 445
- Cinesiología, 279
- Cinestesia, 485, 493, 540, 541, 546, 547
- Cinetocoros, 119, 119
- Cininas, 828c
- Cintillas ópticas, 626, 626
- Cintura, pectoral, 344, 344c-345c
pélvica, 234, 265, 265-267, 266, 268, 268c
- Circuito(s), divergente, 470, 470
neural(es), 470, 470-471
convergente, 470, 470
paralelo después de la descarga, 470, 470-471
pulmonar, 715, 716, 772, 773, 782c, 1119
reverberante, 470, 470, 471
sistémico, 715-716, 716
región, apendicular, 792-800
de la cabeza y el tronco, 773, 774, 775, 776-791
umbilical-placentario, 1114, 1115
- Circulación, arterias. Véanse también Arterias, generales; Arterias, específicas
aorta y ramas, 776, 776c
cabeza y cuello, 776c-778c, 777, 778
circuito sistémico, 773, 774, 775, 776-791, 792-800
extremidades, inferiores, 796, 796c-797c, 797
superiores, 792c-794c, 793
mesentérica, 787, 787c
región abdominal y pélvica, 785-787, 785c-788c
torácica, 781, 781c-782c
vasos coronarios, 722, 723-725, 724
colateral, 724, 757, 758
coronaria, 723-725
enterohepática, 978
estudios de Harvey, 5
fetal, 1114, 1115
neonatal, 1114, 1115
renal, 899-900, 900, 901
retorno venoso. Véanse también Venas generales; Venas específicas
cabeza y cuello, 779c, 780
extremidades superiores, 794c, 795
región abdominal y pélvica, 789, 789c-790c, 791
sistema álgico, 783c, 784
tórax, 783c, 784
rutas, circulatorias, 757, 757-758, 790c
circulatorias especiales, 771-772
trastornos, 671
- Círculo de Willis, 777, 778, 778c
- Circunducción 292, 293
- Circunvolución, 513, 514, 515, 530
angular, 543, 545
cingulada, 515, 534, 534
del cuerpo calloso, 515, 534, 534
poscentral, 513, 541, 542, 588, 609, 609
precentral, 513, 541, 542, 543
- Cirrosis, 1022, 1028
- Cirugía, de reconstrucción de mamas, 1074, 1075
exploratoria, 3
- Cis, ácidos grasos, 64, 64
- 11-cis-retinal, 620, 621, 622, 622
- Cisterna, 66, 67
- Cisterna(s), 104, 105, 105-106, 106, 126
del quilo, 810, 812, 814
lumbar, 482
terminales, 404, 404, 407c
- Cistitis, 921, 924
- Cisura interhemisférica, 513, 515, 530
- Citoblasto(s), 683
adultos, 172, 176
controversia, 176
embrionarios, 172, 176
epidermis, 183, 183
hemopoyéticos, 684, 686, 686
histología, 172
multipotentes, 172
pluripotentes, 172, 176, 684
totipotente, 172
unipotente, 172
- Citocinas, 828, 828c, 829
- Citocinesis, 132, 133
- Citocromos, 1016, 1016
- Citoesqueleto, 82, 85, 85, 101-102, 103, 104
- Citólisis, 824-825, 825, 826
- Citología, 3, 13, 79
- Citomegalovirus, 1121
- Citoplasma, 81, 82
neuronas, 442, 444
neutrófilos, 697, 698
- Citosina, 115, 116
- Citosol. Véase Líquido intracelular
- Citotrofoblasto, 1107, 1108
- Cizallamiento, tensión, 762
- Clatrina, 99, 99, 126
- Clavícula, extremo acromial, 260, 260
- Climaterio, 1049-1050, 1059c, 1076
masculino, 1049-1050, 1059c
- Clítoris, 1066, 1071-1072, 1072, 1085
- Cloasma, 1089
- Clones, 833
- Cloro, 47
- Cloroformo, 628
- Cloruro, calcio, 47c
desequilibrios, 940-941
digestión y absorción, 989
fuentes y necesidades, 1010, 1010c
funciones, 940
homeostasis, 940
potasio, 47c, 949
reabsorción tubular de iones, 910, 911
sódico, solución compuesta, 949
sodio, 47, 47c, 95, 910, 911
- Clostridio, 173
- Coagulación, DIC, 709c, 771
factores, 705, 706, 707c, 708, 1120
hemostasia, 704-706, 704-706, 707c
destino de los coágulos sanguíneos, 706-708, 707
inicio de la coagulación, 705, 706
- prevención de la coagulación inadecuada, 708, 710, 710
terminación de la coagulación, 705-706, 707
trastornos de la coagulación, 708-709
- hepatopatía, 708
indeseable, tratamiento, 667
intravascular diseminada, 709c, 771
reparación de tejido, 173, 174
trastornos, 708-709
tratamiento clínico, 710, 710
- Coágulo(s), retracción, 706
sanguíneos. Véanse también nombres específicos
cardiopatía isquémica, 745
destino, 706-708, 707
formación, 704-706, 704-706, 707c, 750
menstruales, 1084
prevención, 708, 710, 710, 855
trombos, 703, 704, 704
- Coanas aberturas nasales, 239, 245
posteriores, 856, 858
- Cobalto, 1010c
- Cobre, 1010c, 1016, 1016
- Cocaína, 578
- Cóclea, 598-599, 599, 600, 603-605
- Codificación, neural, 468-469, 469
sensitiva, 468, 603, 604
- Código, de línea marcado, 468-469, 584
genético, 120, 121-122, 122c
- Codo, articulación humerocubital, 290, 300, 301
articulación humerorradial, 300, 301
flexión, 317, 318, 350c, 416
- Codominancia, 136
- Codón(es), 121-122
anticodón, apareamiento, 124, 125
- Coefficiente de utilización, 884
- Coenzima(s), 71, 71, 1012-1013
Q, 1016, 1016, 1017, 1017
- Coestimulación, 835, 836
- Cofactores, 71
- Cognición 538, 1127
- Cohen, Stanley, 452
- Cohesión del agua, 51
- Coito. interrumpido (retiro), 1096
- Cola, axilar de la mama, 388, 1072, 1073
bebidas, 224
caballo, 480, 480, 491
epidídimo, 1043, 1044
espermatozoide (flagelo), 1053, 1053
espermatozoides, 1053, 1054
miofilamento, 405, 405
páncreas, 977, 978
- Colágeno, 68
envejecimiento, 1130-1131
hueso, 161, 211, 212, 213
propiedades, 403
tejido conjuntivo fibroso, 154, 154-155

- Colaterales del axón, 444
 Colecalciferol, 652, 654c
 Colecistocinina, 652, 654c, 970, 972, 973, 974
 como neurotransmisor, 461, 462, 463c
 regulación, de la secreción pancreática, 979
 del apetito, 1002, 1003
 Colelitiasis, 978
 Colesterol, 42, 62c, 65, 65-66, 745, 988
 comparación entre “bueno” y “malo”, 63, 66
 corticosteroides sintetizados, 649
 hipercolesterolemia familiar, 99
 moléculas, 84, 84-85
 nutrición, 1006, 1007
 sérico, concentración, 1007
 síntesis de hormonas esteroideas, 656-657, 657
 Colina, 64, 65
 Colitis ulcerosa, 994c
 Collip, J. B., 673
 Coloïdes, 52, 52-53
 Colon, 990, 991
 ascendente, 990, 991
 descendente, 391, 990, 991
 sigmoide, 990, 991
 transverso, 391, 990, 991
 trastornos, 572
 Colonias, factores estimulantes, 701, 828c, 830
 Color, ceguera, 137, 137, 624, 625
 visión, 11, 620, 620, 623-624, 625
 Colposcopia, 1070
 Columna(s), anal, 990, 991
 médula espinal, 481, 483
 renal, 899, 899
 vertebral, 250-256, 382
 adaptación para el bipedalismo, 274, 274
 características generales, 250-251, 251, 252
 curvaturas. Véase Curvaturas espinales
 discos intervertebrales. Véase Discos intervertebrales
 Coma hepático, 1021
 Combustible, 1004, 1024
 reducción, 424
 Comisuras, 515, 531, 532
 cerebrales, 515, 531
 grises, de la médula espinal, 481, 483
 lateral o medial, 381
 pestañas (cantos), 610, 610
 Compactación 954
 Compartimentación, 866
 Compartimientos, 316, 316
 antebrazo, 352c
 muslo, 362c
 separados por fascias, 314, 315, 352c
 Compensación, de acidosis/alcalosis, 947
 renal, 947
 respiratoria, 947
 Complejo, antígeno-anticuerpo, 691, 697
 de ataque de membrana, 824-825, 826
 de histocompatibilidad mayor (MHC), 833
 enzimas respiratorias, 1016-1017, 1017
 motor migratorio, 983, 983
 Complemento, 824, 828c, 842c
 fijación, 824, 825, 839-840, 840
 proteínas, 682c, 824
 sistema, 824-825, 825, 826, 840
 sitios de fijación, 824, 840
 Comportamiento, 540
 sedentario, 764, 764, 765, 802
 Compuerta(s), 85-86, 86
 espinal, 589-591, 590
 Compuestos, 48
 orgánicos, 59-73
 Comunicación no verbal, 182, 183, 194
 Concentración(es), 53-54, 57
 micromolares, 54
 milimolares, 54
 molares, 54, 54
 Conciencia, 526
 Condensación, 51, 59, 60
 Condiciones ambientales, 137-138, 138, 139, 1130
 Cóndilo humeral, 261, 262
 Condilomas (verrugas genitales), 1060
 Cóndilos óseos, 236c, 237
 cabeza, 261, 262
 femoral, 267, 269, 397
 mandibular, 238, 249, 298
 occipital, 239, 244
 tibial, 269, 270, 303, 397
 troclear, 261, 262
 Condón(es), 846, 1096, 1096
 femeninos, 1096, 1096
 masculino, 1096, 1096
 Condroblastos, 159
 Condrocitos, 159, 160
 Conductión 479, 1026, 1026
 saltatoria, 459, 460
 Conductillos biliares, 975, 976
 Conductividad, 402, 442
 placentaria, 1114
 Conducto(s), 167, 168, 236c.
 Véanse también
 nombres
 específicos
 acústico, cavidad nasal, 857, 858
 externo, 238, 239, 243, 243, 298, 597, 598
 interno, 238, 239, 243, 243
 óseo, 236c, 237
 alimentarios. Véase Tubo digestivo
 alveolares, 864, 864-865, 865
 anal, 392, 990, 991
 arterial, 1114, 1115
 asociación, 531, 532, 627
 auditivo, 597, 598, 858
 externo, 196, 197c
 canal de Schlemm, 614, 614
 carotídeos, 239, 241c, 244
 centrales, 518, 519
 encefálico, 513, 515, 530
 hueso compacto, 161, 161, 161c, 211, 212
 médula espinal, 481, 483
 cervical, 1054, 1067, 1068
 cístico, 975, 976
 coclear, 599, 599-600, 600
 colectores, 902, 903
 reabsorción del agua, 913-914, 915, 917
 sistema linfático, 810, 812-813, 814
 comisurales, 515, 531, 532
 condilar, 239, 241c, 244
 corticoespinales, anterior, 484c, 485, 486, 487
 bulbo raquídeo, 522, 531
 lateral, 484c, 485, 486, 487, 543
 de Santorini, 20
 deferente, 385, 1041, 1042, 1043, 1044-1045, 1045
 eferente, 1044, 1045
 epidídimo, 1043, 1044, 1045
 espermáticos, 1043, 1044-1045, 1045
 epinocerebelosos, 544
 anterior, 484c, 485, 486, 522, 524
 posterior, 484c, 485, 486, 522
 espinoreticular, 484c, 485, 486, 588, 589
 espinotalámico, 484c, 485, 486, 588, 589
 eyaculador, 1045, 1045
 faringotimpánico, 597, 598
 hepáticos, 975, 976
 hialoides, 614
 hipogloso, 238, 241c, 244
 hipotalamohipofisario, 639, 640, 668
 inguinal, 343, 343, 1040, 1040, 1041, 1042
 lactíferos, 1073, 1074
 lagrimal, 611, 611
 linfáticos, 810, 812, 814
 materia blanca cerebral, 514, 515, 518, 519, 531, 532
 médula espinal. Véase Vías medulares
 mesonéfrico, 1037, 1038
 nasolagrimal, 611, 611, 857
 óptico, 241c, 244, 247
 osteónico (de Havers), 161, 161, 161c, 211, 212
 pancreático, 977, 978
 accesorio, 977, 978-979
 papilares, 902, 903
 paramesonéfrico, 1037, 1038, 1065
 perforante (Volkman), 211, 212
 pilórico, 965, 966
 piramidales, 486
 raíz dental, 960, 960, 961
 retículo espinales, 484c, 485, 486, 525, 544
 rubroespinales, 486, 525
 sacro, 256, 257
 semicircular, 607-608, 608
 tectoespinal, bulbo raquídeo, 522
 médula espinal, 484c, 485, 486
 torácicos, 810, 812-813, 814
 tubo digestivo, 954-956, 955, 956, 957
 venoso, 1114, 1115, 1119
 vertebral, 34, 34, 35c, 252
 vestibuloespinales, 484c, 485, 486-487, 544
 vitelino, 1110
 Conexión, péptidos, 657
 Conexiones, 166, 167
 Conformación de proteínas, 67
 Conjuntiva, 610-611, 611
 Conmoción, 556c
 Cono(s), longitud de onda, 623-624, 625
 corta, 623, 625
 larga, 624, 625
 media, 623-624, 625
 medular, 480, 480
 retina, 619, 619, 620, 620
 Conservación del agua, 914-916
 conducto colector, 914, 915
 control de pérdida de agua, 914-915
 multiplicador de contraccorriente, 915-916, 916, 917
 sistema de intercambio a contracorriente, 916, 917c, 918
 Constricción pupilar, 617, 617
 Contacto, dermatitis, 848c
 digestión, 981
 inhibición, 134
 Contadores electrónicos de células, 701
 Contagio, periodo en STD, 1060
 Contracción(es), fase, 419, 419
 fibras musculares. Véase Fibra(s) musculares
 haustrales, 992
 isovolumétrica, 737, 738
 muscular, 412, 415, 416, 432
 concéntrica o excéntrica, 422, 422
 en el parto, 1090, 1091
 en la movilidad intestinal, 983, 983
 estímulos, 418-419, 419
 estudio (ranas), 419
 fuerza de la contracción, 419-421, 420, 421
 función en la circulación, 772
 isométrica, 421, 422, 422, 722
 isotónica, 421-422, 422, 722
 miocárdica, 730, 731
 músculo estriado, 412, 415, 416, 432
 músculo liso, 431-432, 432
 umbral, periodo latente, 418-419, 419
 Tónica, 432
 completa (fusionada), 420-421, 421
 incompleta, 420, 421

- uterinas, 1087-1088
ventricular prematura, 729, 733, 733c
- Contracorriente, intercambiador de calor, 1042, 1042
- multiplicador, 915-916, 916, 917
- sistema de intercambio, 916, 917c, 918
- Contractilidad, 402, 742-743, 743c
- Contractura, 199
- Contralateral (dirección), 30, 31c
- Contratransporte, 95, 101c
- Control(es), cardiovascular, 525 grupo, 8
local de la vasomotilidad, 762, 764
- motor, como función integradora del encéfalo, 533, 541, 542, 543, 544
- envejecimiento, 1127
- función del cerebelo, 526-527
- función del tálamo, 528
- núcleo basal, 533
- somático, 525
- natal hormonal, 1096, 1097
- neural, presión arterial y flujo sanguíneo, 762-763, 763
- respiración, 868-871
- vesical, 924c, 1089, 1129
- voluntario de la respiración, 871
- Convección 1026, 1026
- forzada, 1026-1027
- Convergencia, de los ojos, 617, 617
- neural, 568, 620
- Copulinas, 595
- Corazón, 5, 385, 390, 714, 714-745
- actividad eléctrica y contráctil, 728-733
- anatomía macroscópica, 717-725
- cámaras, 718-719, 719-721
- circulación coronaria, 723-725
- flujo sanguíneo, 722-723, 723
- pared cardiaca, 717-718, 718-722
- válvulas, 719, 721, 722, 722
- aurícula. Véase Aurículas cardíacas
- circuitos pulmonar y sistémico, 715-716, 716
- defectos congénitos, 194
- dextrocardia, 14
- funciones endocrinas, 652, 654c
- gasto cardíaco, 740-744, 1089
- inervación, 728
- músculo cardíaco. Véase Músculo cardíaco
- pericardio. Véase Pericardio
- posición, tamaño y forma, 716, 717
- pulmonar, 743, 889
- sistema de conducción cardíaca, 727, 727-728
- tejido muscular, 428, 429c
- trastornos, 64, 716, 729, 735, 741, 743, 744c, 768, 879
- ventrículos, 390
- Cordón(es), células hematopoyéticas, 816
- espermático, 1041, 1042
- ganglios linfáticos, 817, 819
- medulares, 817, 819
- nervios raquídeos, 496, 496c, 497
- tendinoso, 719, 719-720, 721, 722, 735
- trasplantes de sangre, 695
- umbilical, 1087, 1112, 1113, 1113, 1115, 1116, 1117
- corte, 1091, 1092
- desarrollo, 1111
- Coriogonadotropina humana, 1087, 1087, 1088c
- Coriomamotropina humana, 1087, 1088, 1088c
- Corion, 1107, 1111, 1112, 1117
- laxo, 1111
- velloso, 1111
- Coriotropina humana, 1088, 1088c
- Córnea, 613, 613, 616, 616
- Cornetes, 857, 858
- nasales, inferior, 246, 248, 857, 858
- medio, 240, 246, 246, 857, 858
- superior, 240, 246, 246, 247, 857, 858
- Coroides, 613, 613, 619
- Corona, de la cabeza a curva de las nalgas, longitud, 1118
- del diente, 960, 960
- radiada, 531, 1004, 1078, 1079, 1079
- Coronación, 1091, 1092
- Corpúsculo(s), bulbosos, 586, 587, 587c
- laminares, 189, 586, 587, 587c
- renal, 901-902, 902
- táctiles (Meissner), 586, 587, 587c
- tímicos, 816, 817
- Corrientes eléctricas, 452-453
- Corte(s), 145, 145-146, 146
- histológicos, 145, 145-146, 146, 157
- longitudinal, 146, 146
- oblicuo, 146, 146
- transversal, 146, 146
- Corteza, auditiva, 540, 541, 605, 606
- cerebral, 519, 531-532, 533
- control de la función autónoma, 577
- función en la respiración, 870
- participación en el equilibrio, 609, 609
- sinapsis, 466
- ganglio linfático, 817, 818, 819
- gustativa primaria, 541, 541
- lóbulos del timo, 816, 817
- materia gris, 514, 518, 519
- olfatoria primaria, 541, 541, 595, 595
- orbitofrontal, 540, 541, 541, 593, 595, 595
- ovarios, 1065, 1067
- pilosa, 190, 191
- prefrontal, 538, 539
- renal, 899, 899-901
- sensitiva primaria, 540
- somatosensitiva primaria, 541, 542
- visual primaria, 540, 541, 627
- Corticoesteroides (corticoides), 649, 655, 844
- Corticoesterona, 649, 653c
- Corticoliberina, 637c, 639, 640c, 665
- Corticotropina (ACTH), 67
- embarazo, 1088, 1088c
- respuesta a la tensión, 665
- secreción, 637c, 639, 641, 641c, 642
- Corticotropos, 641
- Cortisol (hidrocortisona), 649, 653c, 657
- fetal, 1091
- hipersecreción, 669, 669
- metabolismo óseo, 225c
- respuesta a la tensión, 665, 666
- Cotransporte, 95, 101c, 914
- bidireccional, 95, 97-98, 101c, 910, 911, 989
- bidireccional sodio-calcio, 989
- Cousteau, Jacques, 890
- Cowper, glándulas, 1045, 1046, 1055, 1056
- COX, inhibidores, 667
- Cráneo, 209, 209, 236-240, 240-250, 241c, 382. Véase también Huesos, específicos
- adaptación para el bipedalismo, 274, 274
- cavidades, 236, 240, 240
- huesos, craneales, 239, 240, 241-247, 242
- faciales, 247-249
- relacionados, 249, 249
- suturales (wormianos), 234
- infancia, 249-250, 250
- Creatina, cinasa, 69, 423, 424
- fosfato, 423, 424, 425
- suplementos, 425
- Creatinina, 898
- Crecimiento, 16
- apositional, 215, 218-219
- factores, 134, 225c, 703
- infancia. Véase Infancia
- intersticial, 218, 219
- óseo, 224
- pelo, 191-193, 193
- pubertad, 1049
- tejidos, 172
- Crenación, 95
- Cresta(s), 107, 108
- ampular, 608, 608
- de gallo, 239, 246, 246, 247
- mamarias, 197
- neural, 514, 516
- ósea, 236c, 237
- anterior de la tibia, 269, 270
- iliaca, 265, 266, 387, 388, 389
- intertrocantérica, 267, 269
- lateral sacra, 256, 257
- mediana sacra, 256, 257
- Cretinismo, 668
- Crick, Francis, 117, 117
- Criocirugía, 1060
- Criptas, amigdalinas, 820, 820
- de Lieberkühn, 981, 982
- gástricas, 967, 968
- intestinales, 981, 982, 990, 992
- Criptorquidia, 1040, 1054
- Crisis, colinérgica, 410
- defervescencia, 827
- respiratoria, 844
- Cristalino, 613-615, 614, 616, 616
- fibras, 614
- Crohn, enfermedad, 994c
- Cromafines, células, 647, 650
- Cromatina, 102, 118, 118-119
- Cromatóforos, 613
- Cromo, 1010c
- Cromosoma(s), 118
- fecundación, 1105
- hereditarios, 134-138
- hijas, 132, 133
- homólogos, 134, 134
- regulación de su número, 1050
- sexuales, 134, 1036-1037, 1037
- territorio, 119
- Cruz, 1045, 1047, 1072, 1072
- cerebral, 524, 525
- CT (tomografía computarizada), 23, 24
- Cuadrantes abdominales, 31, 33
- Cuadruplejía, 507
- Cubierta, mucosa, 972
- temperatura, 1025-1026
- Cuello, anatómico del húmero, 261, 262
- costillas, 258, 258, 259
- dientes, 960, 960
- fémur, 267, 269
- húmero, 261, 262
- quirúrgico del húmero, 261, 262
- radio, 262, 262
- región cervical, 31, 32
- anatomía de superficie, 381
- irrigación arterial, 776c-778c, 777, 778
- músculos que lo mueven
- extensores, 321, 331c, 332
- flexores, 330, 331c, 332
- retorno venoso, 779c, 780
- uterino, 392
- anatomía, 1066, 1067, 1068
- dilatación, 1091, 1092
- orgasmo, 1085
- vesícula biliar, 977, 977
- Cuerdas, tendinosas, 719, 719-720, 721, 722, 735
- vocales, 156, 382, 858, 859, 859, 860
- Cuero cabelludo, 323, 324c, 325, 382
- Cuerpo(s), agua total, 931
- albo, 1081, 1082, 1083c

Cuerpo(s) (cont.)

anococcígeo, 341c, 342
aórticos, 754, 754
basal, 89, 91, 109c
calloso, 20, 513, 514, 515, 530, 635, 639, 645
carotídeos, 754, 754
cavernoso, 392, 1046, 1047, 1057, 1085
celular de la neurona, 442, 443, 444
cetónicos, 671, 1020
ciliar, 613, 613, 617, 618
clítoris, 1066, 1072
cuadrigémino, 524, 525
densos, 430, 432
epidídimo, 1043, 1044
esponjoso, 392, 922, 1046, 1047, 1057
esternón, 257, 258, 388
estómago, 965, 966
estriado, 533, 533
hueso, esfenoides, 244, 245
 esternón, 257, 258
 hioides, 249, 249
 mandíbula, 248
 metacarpianos, 263, 264
 pubis, 265, 266, 267, 268
 vértebras, 251, 253, 255, 255
cavidades y membranas, 34, 34-37, 35c
función, 14-19
 características de la vida, 15-16
 homeostasis y retroalimentación negativa, 16-18, 17, 18
 retroalimentación positiva y cambio rápido, 18-19, 19
 variación fisiológica, 16
jerarquía de complejidad, 12-14, 13, 22
regiones principales, 31, 32, 33-34
 región, apendicular, 32, 34
 de la cabeza y el tronco, 31, 32, 33, 33-34
sistemas de órganos, 37, 38-39
unidad de forma y función, 22-23
variación anatómica, 14, 15, 251
inflamado (tejido eréctil), 857
isquion, 265, 266, 267
lengua, 959, 959
lúteo, 641, 652, 1080
 anatomía, 1083, 1083c, 1084
 como fuente de estrógeno, 1087
 involución, 1081, 1082
mama, 388, 1072, 1073
mamilares, 515, 523, 528, 529
páncreas, 977, 978
perineal, 341c, 342
polar, primer, 1077, 1078, 1081
útero, 1067, 1068
Cumarina, 710
Cúmulo oófero, 1078, 1079, 1079, 1081-1082, 1082

Cúpula, 608, 608
Curare, 410
Curie, Marie, 46, 46, 211
Curie, Pierre, 46, 211
Curvatura(s), cervical, 251, 251
 espinales, 251, 251
 anormal, 252, 252
 lactantes, 251, 252
 primaria o secundaria, 251, 251
 estomacales, 957, 965, 966
 lumbar, 251, 251, 274, 274
 mayor del estómago, 957, 965, 966
 menor del estómago, 957, 965, 966
 pélvica, 251, 251
 torácica, 251, 251
Cushing, síndrome, 667, 669, 669
Cúspides, dentales, 961
 válvulas cardíacas, 719, 735-736, 736, 769
Cutícula, pilosa, 191
 ungueal, 194, 194, 765

D

Dalton, John, 44, 45
Dalton, ley, 871c, 877-878
Daño encefálico (lesiones), cerebelo, 527-528
 cognición, 538
 discinesias, 543
 efectos lingüísticos, 545
 encefalopatía bilirrubínica, 694
 hipocampo, 538-539
 rutas de pares craneales, 547-548
Darwin, Charles, 10, 628
Davy, (Sir) Humphry, 628
De Humani Corporis Fabrica (Vesalio), 5, 5
De Motu Cordis (Harvey), 5, 769
Decaimiento de isótopos, 45
Decúbito, úlcera, 173
Decusación, hemidecusación, 626, 626
 piramidal, 522, 523
 rutas somatosensitivas, 588
 vías medulares, 483, 485, 486, 487, 541, 547
Dedo(s), arrugados, 185
 de los pies, anatomía, 32, 34
 dedo gordo, 270-271, 271, 273, 273, 398
 gordo del pie, 270-271, 271, 273, 273, 398
Dedos (dígitos), 32, 34, 295-297, 296, 394
Defecación, 954, 992-993, 993
Defectos de nacimiento, 1120-1123
 mutágenos y anomalías, 1121-1123, 1122-1124
 teratógenos, 1120-1121, 1121
Defensa específica. Véase Inmunidad
Defensinas, 181, 822
Defervescencia, 827, 827
Deglución. Véase Masticación y deglución

Degradación en la hendidura sináptica, 465
Delirium tremens (DT), 1029
Delta, cadenas en la hemoglobina, 686
 células pancreáticas, 650, 651
 ondas, 535, 535, 536, 536, 537
Demócrito, 44
Demora sináptica, 464, 466
Dendritas, 163, 163, 163c, 443, 444, 444
Denervación, atrofia, 408, 451, 488, 1126-1127
 hipersensibilidad, 562
Dentición. Véase Dientes
Dentina, 960, 960
Deposición de hueso, zona, 217, 218
Depósito(s), de aminoácidos, 1021
 neurales, 469-470, 470
 urinario de corpúsculo renal, 901, 902
 venoso, 770
Depresión, 292, 293
 clínica, 578
 emocional, 578
 mandíbula, 294-295, 298, 328c
 metabolismo total, 1025
 músculos que actúan sobre el hombro, 344, 344c
Dermatitis, 198c
 seborreica, 198c
Dermatofagoides, 185, 185
Dermatología, 181
Dermatomas, 500, 500
Dermicidina, 181, 822
Dermis, 181, 182, 183, 185-186, 186, 187c
 quemaduras. Véase Quemaduras
 tejido conjuntivo, 151, 156, 170
 denso irregular, 158, 158c
Desacondicionamiento de músculos, 427
Desaminación, 1021
Desarrollo. Véase Desarrollo humano
 biología, 1103
 embrionario, aparato reproductor, 1038, 1039
 aracnoides, 513, 516, 517, 518
 bulbo raquídeo, 517, 522
 sistema nervioso central, 514, 516, 517
evolutivo, 9-12
 adaptaciones de los primates, 10-11, 11
 evolución, selección y adaptación, 10
 locomoción bipédica, 11-12, 12c
 vestigios, 10
humano, 16, 1102-1133
 envejecimiento y senescencia, 1124-1133
 etapa(s), embrionarias y fetales, 1109-1118
 preembrionaria, 1103-1109
 evolucionario, 9-12

neonatos, 1119-1123
 prenatal. Véase Desarrollo prenatal
plasticidad, 172
 desarrollo fetal, 1114, 1115-1117, 1118, 1118c
 diferenciación sexual, 1037-1038, 1038, 1039
 etapa, embrionaria, 1106c, 1109-1111, 1116
 preembrionaria, 1106-1109, 1106c
 fecundación, 1104, 1104-1105
 nutrición prenatal, 1108, 1111, 1112, 1113, 1113-1114, 1114c
 síndrome adrenogenital, 669, 670
 trimestres, 1106, 1106c
 prenatal, 145, 214
Desbridamiento, 200
Descarboxilación, reacciones, 1014, 1015, 1015
Descartes, Rene, 7, 452, 645
Descomposición, reacciones, 56, 57
Descompresión, enfermedad, 890
Desechos, 897, 913
 metabólicos, 897
 nitrogenados, 896-897, 897, 1021
 orina, 919c
 plasma, 681, 682c
 reabsorción tubular, 911, 911
Desentumecimiento, 1056, 1058
Desfibrilación, 729
Desfosforilación, 1013, 1014
Desgranulación, 704, 823
Deshidratación, 934, 935
 choque hipovolémico, 770
 control de pérdida de agua, 914-915, 916
 ingesta de agua, 933, 933
 síntesis, 51, 59, 60
Deshidroepiandrosterona, 637c, 649, 653c
Desmosomas, 83, 166, 167, 184, 726, 727
Desnaturalización, 67
Desoxihemoglobina, 881, 883, 884
Desoxirribonucleasa, 979, 979c
Desoxirribosa, 116
Desplazamiento, de cloruro, 884, 967
 reverso del cloruro, 885
Despolarización, contracción miocárdica, 729, 730, 731, 732
 membrana, 411, 455, 456, 457-458
Desprendimiento de retina, 615
Destino, células, acción de las hormonas tiroideas, 661, 661
 para hormonas, 637, 660
 respuestas a neurotransmisores, 572-575, 573, 574c, 575c
 sensitividad a hormonas, 664, 664

- órganos, efectos simpáticos y parasimpáticos, 574c
- inhibición de la retroalimentación negativa, 643-644, 644
- para hormonas, 637
- Desuso, atrofia, 173, 433c
- Desviaciones, 1114, 1115
- Detención, codones, 121-122
- Determinación cromosómica del sexo, 1036-1037, 1037
- Determinantes antigénicos, 831
- Deuterio, 45, 45
- Dextrinasa, 984, 984
- Dextrocardia, 14
- Diabetes, gestacional, 919, 1095c
- insípida, 668, 919, 935
- mellitus, 668, 919
- acidosis metabólica, 946
- descubrimiento de la insulina, 671, 672-673
- deshidratación, 935
- glucosuria como signo, 912, 912
- neuropatía, 588
- olor de la orina, 918
- osteoporosis, 228
- patogénesis, 671
- piel artificial usada en el tratamiento, 201
- síntomas, 670, 919
- tipo, 1, 670, 844, 919, 1020, 2, 660, 670-671, 919
- vejez, 1127
- Diacylglicerol, 661-662, 662, 663
- ruta, 661-662, 663
- Diáfisis, 208, 208
- Diaforesis, 196
- Diafragma, anticonceptivo, 1096, 1096
- experimental, 8-9
- pélvico, 341c, 342
- Diálisis, 925, 925
- membranas, 92
- peritoneal ambulatoria continua, 925
- Diapédesis, 829, 829
- Diarrea, 989
- Diartrosis, 283-297
- anatomía general, 283-284, 284, 285, 298, 304
- artrodias, 289-290, 290
- clasificación, 288-291, 290
- como sistema de palancas. Véase Sistema(s) palancas
- condilar (elipsoide), 288, 290
- enartrosis, 288, 290
- envejecimiento, 1126
- gínglimo, 290, 290-291
- movimientos, 291-297
- abducción y aducción, 292, 293
- cabeza y tronco, 294, 295
- circunducción, 292, 293
- elevación y depresión, 292, 293
- estrategias de aprendizaje, 294
- flexión y extensión, 291, 292
- mandíbula, 294-295, 296
- mano y dedos, 295-297, 296
- pie, 297, 297
- protracción y retracción, 292, 293
- rotación, 292-293, 294
- supinación y pronación, 293-294, 294
- silla de montar, 288-289, 290
- trocoide, 290, 291
- Diastasis, 737, 738
- Diástole, 728, 737, 738, 739
- Dicigóticos, gemelos, 1107, 1107, 1130
- Diencéfalo, 514, 515, 528-530
- desarrollo embrionario, 514, 517
- epitálamo, 515, 530
- hipotálamo. Véase Hipotálamo
- tálamo. Véase Tálamo
- Dientes, de leche, 961, 961
- permanentes, 961, 961
- Dieta. Véase Nutrición
- Diferenciación, 16, 172, 837, 838
- sexual, 1065, 1066
- Difosfato de adenosina, 71-72
- Difusión, 465
- facilitada, 95-96, 96, 101c, 985, 985
- intercambio capilar, 766, 766
- simple, 91-92, 92, 101c
- Digestión, 954, 972, 984-989
- ácidos nucleicos, 987
- agua, 989
- carbohidratos, 984, 984-985, 985
- contacto, 981
- función(es), de la flora bacteriana, 992
- hepáticas, 1022, 1022c
- lípidos, 987, 988
- mecánica, 954
- minerales, 989
- proteínas, 985, 986, 987
- química. Véase Digestión
- vitaminas, 987
- Diglicérido (diacylglicerol), 661-662, 662
- Dihidrógeno fosfato, 941
- Dihidrotestosterona, 649, 1049
- Dilución, 708
- Dímeros, 59, 60
- Dimorfismo sexual de la pelvis, 267, 268, 268c
- Dineína, 445
- brazos, 89, 91
- Dinorfinas, 589
- Dióxido de carbono, 886
- carga, 884, 940
- descarga, 878, 879, 940
- transporte de gases, 882-883
- Dipeptidasa, 985, 986
- Dipéptidos, 66, 67
- Diploe, 209, 209, 238, 242
- Diplopía, 617
- Disacáridos, 60, 61, 62c, 1005
- Discinesias, 543
- Disco(s), articulares, 284, 298
- embrionario, 1108, 1109
- herniados, 253, 253
- intercalados, 164, 165, 428, 726, 726-727
- interpúbico, 265, 266
- intervertebrales, 250, 253, 253, 382, 387, 392
- fibrocartilago, 160, 160c, 282, 283
- herniados, 253, 253
- óptico, 614, 615
- táctiles, 184, 586, 586, 587c
- Diseción, 2
- Diseño y fabricación asistidos por computadora (CAD/CAM), 308
- Disfagia, 994c
- Disfunción eréctil, 1059c, 1129
- climaterio masculino, 1049-1050, 1059c
- tratamiento, 1057, 1057
- Dislocación de articulaciones, 299, 300, 303, 306c
- Disnea, 739-740, 877c, 1089
- Dispositivos, intrauterinos, 1096, 1097
- ortodónticos, 221
- Distal (dirección), 30, 31, 31c
- Distensibilidad pulmonar, 874
- Distensión inguinal, 374
- Distrofia muscular fascioescaapulohumeral, 434
- Distrofina, 405-406, 406, 407c, 434
- Disulfiram, 1029
- Disulfuro, puentes, 66, 67, 69, 126, 657, 658
- Disyunción, 1121
- Diuresis, 919
- del agua, 914-915
- osmótica, 670, 919
- Diuréticos, 802, 919, 935
- Divergencia neural, 568, 569, 571
- Diverticulitis, 994c
- División, celular, 119, 119, 132, 134
- conductora, 855, 856, 865
- craneosacra. Véase Sistema nervioso parasimpático
- mandibular, 550c, 551
- maxilar, 550c, 551
- motora del sistema nervioso periférico. Véase Sistema nervioso autónomo
- motora visceral de PNS. Véase Sistema nervioso autónomo
- oftálmica, 550c, 551
- por reducción, 1050
- sensitiva, del PNS, 441, 441
- visceral de PNS, 441, 441
- Diyodotirosina, 659, 659-660
- DNA, 73, 115
- basura, 118
- comparación con el RNA, 120c
- cromatina y cromosomas, 118, 118-119, 119
- entrecruzamiento, 1131
- estructura y función, 115-118, 116
- helicasa, 130, 130
- hibridación, 10
- ligasa, 130, 130
- mitocondrial, 107, 110
- moléculas hijas, 130, 130
- padres, 130, 130
- paterno, 130, 130
- polimerasa, 130, 130
- replicación, 129-134
- ciclo celular, 131, 131-132
- errores y mutaciones, 122c, 131
- mitosis, 119, 132, 133
- momento de la división celular, 132, 134
- pasos, 130, 130
- senescencia replicativa, 1130
- vinculación, 118, 119
- vinculador, 118, 119
- Doble, ciego, método, 8
- covalente, enlace, 48c, 49, 49
- hélice, 116, 116, 117, 117, 130, 130
- Dolor, 588-591, 708, 830, 1091
- anestesia, 628
- angina de pecho, 725, 745
- cardíaco, 589
- cefalea, 556c, 588
- ciática, 497
- lento, 588
- modulación por parte del CNS, 589-591, 590
- modulación, 525-526
- neuralgia, 494, 556
- pélvico intermenstrual, 1082
- rápido (primero), 588
- referido, 588-589, 589
- rutas de proyección, 588-589, 589
- somático, 588
- visceral, 588-589, 589
- Dominancia incompleta, 136
- Donante universal, 692
- Dopamina, 637c, 639, 640c
- como neurotransmisor, 461, 462, 463c, 473
- secreción, 647, 649, 653c
- tratamiento de la enfermedad de Parkinson, 473
- Dormitorio, efecto, 595
- Dorsal, grupo respiratorio, 869, 870
- mesenterio, 1110
- posición, 31, 31c, 1046, 1047
- Dorsiflexión, 297, 297
- Dorso, 31
- de la nariz, 381
- Down, síndrome, 473, 572, 1123, 1124, 1127
- Drenaje linfático, 768, 809, 810, 866
- Drepanocitos, rasgos, 690
- Drepanocitosis, 131, 137, 690, 690
- Drew, Charles, 692, 692
- Duchenne, distrofia muscular, 433-434
- Duffy, grupo sanguíneo, 694
- Dulce, gusto, 592, 593
- Duodeno, 386, 391, 970, 972, 973, 980, 980
- Duplicidad, teoría de la visión, 623, 624
- Duración, de la vida, 1076, 1131
- del estímulo, 585

Duramadre, 241
encefálica, 516, 518
médula espinal, 480, 481, 481

E

- Eccema, 198c
Ectodermo, 145, 1103, 1107, 1108, 1109, 1109, 1110, 1110c
Ecuaciones químicas, 56
Edema, 739, 740, 936
inflamación, 829, 830
intercambio capilar, 768
neonatal, 1120
presión arterial, 759
pulmonar, 739, 739, 768
sistémico, 739, 740, 768
vejez, 1128
Edward, síndrome (trisomía 18), 1123
Edwards, Robert, 1132
Efecto(s), antagónicos, 575, 575, 665
autocatalítico, 824, 969, 969
autocrinos, 828
calorígeno de la hormona tiroidea, 646, 661
cooperativos de inervación dual, 575-576
cronotrópicos, 741-742, 743c
de excitación de los receptores alfa adrenérgicos, 573-574, 741
inhibidores de los receptores beta adrenérgicos, 574
laxantes, 1095
mutágenos de la radiación, 45
paracinos, 828
permisivos, 664-665
psicosomáticos, 8
sinérgicos de las hormonas, 664
Efectores, 18, 441, 501
viscerales, 562
Eficiencia (índice), 1018
Efusión, pericárdica, 744c
pleural, 936
Ehrlich, Paul, 809, 824
Eicosanoides, 62c, 65, 65, 666, 667, 667c, 704
Eje (vértebra C2), 642
Ejercicio, aeróbico. *Véanse nombres específicos*
cartílago, 284
causante de fatiga, 424-425
circulación sanguínea, 764, 764, 765
concentraciones de colesterol, 1007-1008
de resistencia, 1129
deuda de oxígeno, 423, 425
estrategias para evitar la fatiga, 425
falta, 228
gasto cardíaco, 740, 743-744
importancia del calentamiento, 374
metabolismo total, 1025
pérdida de agua, 933
perfusión renal, 905
requisitos de carbohidratos, 1005
respiración, 887
retorno venoso, 770
secreción de somatotropina, 645
senescencia, 1129
velocidad de retorno linfático, 813
Ejes de rotación, 288, 289
Elasticidad, de fibras musculares, 402
pulmonar, 872, 874
Elastina, 155
Electrocardiograma, 731-733, 731-733, 733c
Electrodos, implantes, 540
Electroencefalogramas, 535, 535, 536-537, 557, 1131
Electrofisiología, 410, 451-460
Electrólitos, 44, 47, 47c, 931
concentraciones, 54
digestión y absorción, 989
fatiga muscular por su pérdida, 424
plasma, 682, 682c
reabsorción tubular, 911, 911
saliva, 961
Electrones, 44-47
capas, 44, 45
de valencia, 44, 45, 46-47
transporte, 1016, 1016, 1017
Eleidina, 184
Elementos, 43, 44c
formas, 161, 680, 680
químicos, 43-44, 44c
Elevación, 292, 293
mandíbula, 295, 298, 328c
músculos que actúan sobre el hombro, 344, 344c
Eliminación clónica, 833
Ellis, Havelock, 1055
Elongación en la traslación, 124, 125
Embarazo, 1086-1089
abdominal, 1108
ajustes, 1088-1089
desarrollo prenatal, 1087
ectópico, 1095c, 1108, 1121
ganancia de peso, 1089, 1090, 1090c
hambre de sal, 939
hormonas, 1087-1088, 1088c
incompatibilidad de Rh, 693-694, 695
lordosis, 252, 252
metabolismo, del hierro, 687
total, 1025
puerperio, 1093
requisitos de ácido fólico, 482
trastornos, 919, 1095c, 1108
tubárico, 1108
Embolia, 708
de grasa, 800c
gaseosa, 769, 779
Émbolos grasos, 745
Embrioblasto, 1106, 1108
Embriogénesis, 1103, 1107-1109, 1108, 1109
Embriología, 1103
Embrión(es), 1, 1087, 1103
adopción, 1133
Emergencia, píldoras anticonceptivas, 1097
Emetropía, 616, 617, 618
Emigración, 829, 829
Eminencia, hipotenar, 394, 395
intercondilar, 269, 270
mediana, 640
tenar, 357c, 358, 394, 395
Emisión, 1056, 1058
nocturnas, 1049
Emoción, 530, 1055
como función integradora del encéfalo, 534, 539-540
función del sistema límbico, 533, 534
Emulsificación, gotitas, 987, 988
Emulsiones, 53
Enanismo, acondroplásico, 219, 219, 1121
hipofisario, 219, 668, 672c
Laron, 660
Encefálica, sistema de barrera, 521
Encefalinas, 462, 463c, 465, 589
Encefalitis, 556c
Encéfalo, anormalidades, 1121
Encefalopatía bilirrubínica, 694
Encía, 960, 960
enfermedad, 961
Endocannabinoides, 1002
Endocardio, 170, 171, 717, 718, 719, 721
Endocarditis, 744c
infecciosa, 744c
Endocitosis, 98, 98-100, 99, 101c
Endocrinología, 3, 634
Endodermo, 145, 1103, 1107, 1108, 1108, 1109, 1110, 1110c
Endolinf, 598, 599, 602, 608, 608
Endometrio, 1068, 1069, 1071, 1108
células deciduales, 1088
implantación del blastocito, 1107, 1108
necrótico, 1083, 1084
Endomisio, 314, 314-315, 403, 403
Endoneurio, 488, 489
Endonucleasas, 173
Endoprótesis, 745
Endorfinas, 465, 589, 1004
Endostio, 208, 208
Endotelio, 170, 703, 703, 828c
endocitosis, 99-100
hepático, 974, 976
membrana de filtración, 904, 906
paredes vasculares, 750-751
pavimentoso, 866
Enema, 949
Energía. *Véase también* Reacciones químicas
a corto plazo, 424
cinética, 56
de activación, 69, 70
eléctrica, 56
electromagnética, 56
equilibrio, 1001
inmediata, 423-424, 424
libre, 56
moléculas, de almacenamiento, 1018
de transferencia, 1018
niveles, 44, 45
potencial, 56
química, 56
tipos, 56, 423-424, 424
Enfermedad(es), cardiovascular, colesterol, 66
efecto de la diabetes, 671
por uso de esteroides, 74
síndrome de Marfan, 156
vejez, 1127
hemolítica del recién nacido, 693-694, 695
infecciosas como teratógenos, 1120, 1121
inflamatoria pélvica, 1060
microvascular, 671
periodontal, 961
por descompresión, 890
pulmonar obstructiva crónica, 864, 881, 888-889, 1128
bronquitis crónica, 743, 888, 1128
enfisema. *Véase* Enfisema
transmisión sexual, 1058, 1060, 1096. *Véanse también* nombres específicos
Enfisema, 864, 881, 888-889
acidosis respiratoria, 946
como causa de policitemia, 689
corazón pulmonar, 743
dedos en palillo de tambor, 194
envejecimiento, 1128
hipoxemia, 688
impulso hipóxico, 886
Engrama (rastro de memoria), 471
Enlaces, covalentes, 48c, 49, 49
no polares, 48c, 49, 49
polares, 48c, 49, 49
únicos, 48c, 49, 49
de sacrificio, 211
iónicos, 48-49, 48c
peptídicos, 66, 66, 124, 125
químicos, 48-50, 48-50, 48c, 49, 50
Ensamblado alterno, 122, 123
Enterocinasa, 979, 979
Enterocitos, 981
Entrada, 1057
Entrecruzamiento, 1050, 1051, 1052
Entrenamiento cruzado, 427
Envejecimiento, 1049, 1124.
Véase también Senescencia
arteriosclerosis, 751-752, 759-760
articulaciones óseas, 280
calvicie, 192
curación de fracturas, 225-226
equilibrio hídrico, 931, 935
intrínseco, 1125, 1126
lateralización cerebral, 545-546
muerte, 1131
patrones de sueño, 537

- secreción de somatotropina, 645
- Envoltura, nuclear, 83, 102, 104
- proteínas, 185
- viral, 845
- Enzimas, 69-71, 70
- acrosómicas, 1104-1105
- amplificación, 464, 663-664, 664, 705
- bactericidas, 611
- cofactores, 71, 71
- como marcadores de enfermedad, 69
- convertidora de angiotensina (ACE), 652, 654c, 763, 802, 909, 909
- estructura y acción, 60, 69-71, 70
- proteínas de membrana, 85, 86
- rutas metabólicas, 71
- sustrato, complejo, 70, 70
- Eosinofilia, 697, 701, 830
- Eosinófilos, 162, 680, 680
- estructura y función, 696, 696, 697, 698, 698c
- función en la inmunidad, 823
- inflamación, 828c
- inmunidad específica, 842c
- Epiblasto, 1108, 1109
- Epicardio, 35, 35, 716, 717, 718-721
- Epicondilos óseos, 236c, 237
- fémur, 267, 269, 397
- húmero, 261, 262, 394
- Epidermis, 181, 182, 182-185, 187c
- capas, 183, 184, 187c
- células, 170, 183, 183-184
- piel muerta, 185, 185
- queratinocitos, 184-185
- Epídidimo, 385, 392, 1043, 1044, 1045
- Epífisis, 208, 208
- Epiglottis, 329c, 382, 856, 857, 858, 859, 859, 860
- Epilepsia, 470, 556c
- Epimisio, 314, 315, 403
- Epinefrina, 86-87, 917c
- asma, 844
- choque anafiláctico, 843
- como neurotransmisor, 461, 462, 463c
- como respuesta a la tensión, 665
- control de la presión arterial, 763, 764
- efectos cronotrópicos e inotrópicos, 742, 743c
- liberadas por las glándulas suprarrenales, 647, 649
- trastornos de hipersecreción, 668, 672c
- vasoconstricción, 760, 761
- Epineurio, 490, 490, 587
- Epiploicos, apéndices, 990, 991
- Epiplón, 384, 957, 957
- mayor, 36, 37, 384, 957, 957
- menor, 36, 37, 957, 957
- Episiotomía 1091
- Epítalamo, 515, 530
- Epitelio, 144c, 146-148, 148-152, 149c-152c
- ciliado, 1067, 1069
- cilíndrico pseudoestratificado, 147, 148, 150, 172
- bronquios, 862
- cavidad nasal, 857
- membrana de mucosa, 171, 171
- traqueal, 861, 861, 862
- estratificado, 147, 151, 151c-152c, 152
- cilíndrico, 148, 148
- cúbico, 148, 148, 152, 152c
- pavimentoso. 147-153, 149, 151c
- transicional, 148, 152, 152c
- funciones, 147
- germinal, 1042, 1044
- histología, 144c, 146-148, 148-152, 149c-152c
- no queratinizado, 148, 151, 151c
- olfativo, 857
- pavimentoso, estratificado, 148, 148, 151, 151c, 990
- envejecimiento, 1129
- epidermis, 170
- exfoliación, 148, 153
- vaginal, 1071
- simple, 147, 148, 149, 149c
- pigmento, 613, 619, 619, 620
- queratinizado, 148, 151, 151c
- respiratorio, 857
- simple, 147-148, 149, 149c-150c, 150
- cilíndrico, 147, 148, 148, 150, 150c, 967, 990, 1069, 1071, 1084
- cúbico, 147, 148, 149, 149c, 1071
- tubo digestivo, 955, 956
- Epítomos, 831
- Epónimos, 20
- Eponiquio, 194, 194, 765
- Epstein-Barr, virus, 709c, 845
- Equilibrio, 599, 605-609. Véase también Audición
- acidobásico, 942-947. Véanse también Acidosis; Alcalosis; pH
- ácidos, bases y amortiguadores, 942-943
- comparación entre desequilibrios electrolíticos e hídricos, 947, 948c
- compensación por desequilibrio, 947
- control, renal del pH, 943-944, 944, 945
- respiratorio del pH, 943
- función, de los riñones, 897
- del esqueleto, 207
- secreción tubular y, 913
- trastornos, 944-946, 945, 946, 946c
- conductos semicirculares, 607-608, 608
- dinámico, 17, 605, 908
- envejecimiento, 1127
- estático, 605
- hídrico, 931-936, 989
- adaptaciones neonatales, 1120
- compartimientos de líquido, 931, 932
- envejecimiento, 1128-1129
- hoja de balance hídrico, 931-933, 932
- negativo. Véase Deshidratación
- positivo, 936, 936c
- regulación de desechos, 934, 934
- regulación de la ingesta, 933, 933-934
- trastornos, 934-936
- hidroelectrolítico, 937, 937-941
- calcio, 941
- cloruro, 940-941
- equilibrio hídrico, 936
- fosfatos, 941
- función, de la somatotropina, 644
- del esqueleto, 207
- renal, 897, 934, 934
- potasio, 939-940
- sodio, 937-939
- negativo del nitrógeno, 1009
- osmótico, 95
- positivo del nitrógeno, 1009
- rutas de proyección, 609, 609
- sáculo y utrículo, 605-607, 607
- trastornos, 57, 93, 95, 453, 540, 541
- Equivalente (eq), 54
- erbB2, oncogén, 138
- Erección, 1056, 1057
- Eritema, 189
- Eritroblast, 686, 686
- Eritroblastosis fetal, 693-694, 695
- Eritrocitos, 162, 162, 162c, 678, 680, 680, 684-690
- ciclo de vida, 686-689
- homeostasis, 687-688, 688
- metabolismo del hierro, 687, 687
- muerte y eliminación, 688, 688-689
- producción, 686, 686-687
- cifra, 686, 689
- datos clínicos, 681, 686, 701
- deficiencia de viscosidad sanguínea, 760
- forma y función, 684-685, 685
- hemoglobina, 685, 685-686
- intercambio alveolar de gas, 878
- trastornos, 689-690
- anemia. Véase Anemia
- drepanocitosis, 131, 137, 690, 690
- policitemia, 688, 689
- Eritropoyesis, 686, 686-687
- declinación en la vejez, 1127-1128
- inadecuada, 689, 689c
- pubertad, 1049
- Eritropoyetina, 637c, 652, 654c, 686, 686, 897
- Erupción de los dientes, 961, 961
- Escala media (conducto coclear), 599, 599-600, 600
- timpánica, 599, 599, 600
- vestibular, 599, 599, 600, 602
- Escaras, 199
- Escisión electroquirúrgica de asa, procedimiento, 1070
- Esclerosis, 447
- amiotrófica, 488, 488
- múltiple, 448
- Esclerótica, 613, 613
- Escoliosis, 252, 252, 433
- Escotadura(s), cardíaca, 862, 863
- ciática, mayor, 266, 267, 268
- menor, 266, 267
- claviculares, 257, 258
- dicrótica, 738, 739
- radial, 262, 263
- trocLEAR, 262, 262-263
- vertebral inferior, 253, 254
- Escroto, 384, 385, 392, 1041, 1041-1042, 1042
- Esfigmomanómetro, 734
- Esfínteres, 164, 313
- anal, 315, 316
- externo, 341c, 342, 990, 991, 992-993, 993
- interno, 990, 991
- esofágico, 963
- fisiológico, 963
- hepatopancreático (de Oddi), 975, 976, 977, 978
- orbicular del ojo, 323, 324c, 325
- pilórico, 965, 966, 970
- precapilar, 753, 753, 756, 772
- uretral, externo, 315, 316, 341c, 342, 922, 922, 923, 923
- interno, 922, 922
- Esfuerzo, brazo, 284, 285, 286
- Esguinces, 306c
- Esmalte, 960, 960
- Esmegma, 1047
- Esófago, 382, 386, 387, 390, 856, 858, 955, 956, 963
- Espacio(s), capsular, 901, 902, 906, 907
- epidural, 480, 481, 481
- intercelular, 83
- muerto, anatómico, 874
- fisiológico, 874
- total, 874
- perineal, 341c, 342
- potenciales, 37, 864, 866, 872, 1067, 1068
- subaracnoideo, 480, 481, 482, 517, 518
- subdural, 517, 518
- superficial perineal, 341c, 342
- Espalda, anatomía de superficie, 389
- lesiones, 340
- músculos, 338-340, 338c-340c
- Espasmo vascular, 704, 704
- Especificidad, 95, 660
- enzima-sustrato, 70
- Espectrina, 684
- Esperanza de vida, 1131
- Espermátides, 1052, 1053
- Espermatoцитos, primarios, 1052, 1053
- secundarios, 1052, 1053

- Espermatogénesis. Véase Espermatozoides
- Espermatogonios, 1052, 1052 tipo, A, 1052, 1052-1053 B, 1052, 1053
- Espermatozoides, 1034, 1035, 1053, 1050-1054 almacenamiento, 1043, 1044 espermatogénesis, 1050, 1052, 1052-1053, 1053 meiosis, 1050, 1051, 1052 migración, 1103 movilidad, 1054 producción, 1049 semen, 1054, 1059c
- Espermicidas, 1096-1097
- Espermiogénesis, 1052, 1053
- Espículas, 212, 213
- Espina(s). Véase Columna vertebral
- bífida, 482, 482
- cística, 482, 482
- oculta, 482
- dendríticas, 472, 532
- dorsal. Véase Columna vertebral
- mentonianas, 238, 248
- nasal anterior, 246
- ósea, 236c, 237
- escápula, 260, 261
- ilíon. Véase Huesos, específicos
- isquion, 265, 267
- Espiral, línea (pectínea), 267, 269
- órgano, 600, 600
- Espirometría, 875, 875-876, 875c, 876
- Espirómetro, 875, 875, 1024-1025
- Esplenomegalia, 848c
- Espngiocitos, 649
- Esponja (anticonceptivo), 1096-1097
- Espuma, anticonceptivos, 1096, 1096
- Esqueleto, apendicular, 234, 234c, 235
- articulado, 236
- fibroso del corazón, 718, 722
- Esquina desarticulado, 236
- Esquizofrenia, 556c
- Estabilidad, 313
- química del encéfalo, 521
- térmica del agua, 51-52
- Estadio de fiebre, 826-827, 827
- Estado(s), de ánimo, trastornos, 646
- embrionario, 1106c, 1109-1111, 1116
- membranas embrionarias, 1108-1110, 1111, 1112, 1116
- organogénesis, 1108, 1109, 1110, 1111, 1116
- estable, 424
- respuesta, 502
- metabólicos, 1023-1025, 1023c
- absorción, 1023-1024
- posterior a la absorción, 1023c, 1024
- posterior a la absorción, 1023c, 1024
- Estenosis, de la válvula mitral, 772
- valvular, 735
- Estereocilios, 600, 600
- Esterilización quirúrgica, 1097
- Esteroides, 62c, 65, 65-66, 74
- sexuales, 649, 655
- afectación del equilibrio de nitrógeno, 1009-1010
- crecimiento óseo, 224
- Estigma, 1081
- Estimulación, de fibras musculares, 412, 413, 431
- tetánica, 471
- Estímulo, 16, 442
- adrenérgico, 741
- contracción muscular, 418-419, 419
- efecto en el ritmo cardíaco, 729
- frecuencia, 420, 420-421, 421
- intensidad, 420, 420-421, 421, 469
- químico, 454
- reflejos, 500
- Estiramiento, 431, 432-433, 907, 972, 973, 1091
- marcas, 186, 1089
- receptores, 870-871, 923, 923
- reflejo (miotático), 503, 503-504
- Estómago, 384, 385, 391, 965-974
- acciones, 972, 973, 974
- anatomía, 965, 966
- microscópica, 966, 967, 968
- digestión y absorción, 972
- extirpación, 969-970
- fase, cefálica, 972, 973
- gástrica, 972, 973
- intestinal, 972, 973, 974
- funciones endocrinas, 652-653, 654c
- inervación y circulación, 965, 967
- movilidad gástrica, 970
- protección, 972
- secreciones, 967-970
- ácido hidroclorehídrico, 940, 967, 969, 969
- factor intrínseco, 969-970
- lipasa gástrica, 969
- mensajeros químicos, 970, 970c
- pepsina, 969, 969
- trastornos, 971, 971
- vómito, 970-972
- Estrabismo, 434
- Estradiol, 649, 1076, 1080, 1087, 1087
- contractilidad uterina, 1090-1091
- pubertad, 1075
- secretado por los ovarios, 651, 652, 654c
- síntesis, 656, 657
- Estrategias de aprendizaje (mnemotecnica), 294, 319, 322, 380, 400, 550, 794c
- Estrato, basal, 183, 183, 184, 187, 187c, 188, 1069, 1071, 1083, 1084
- córneo, 182, 183, 184, 186, 187, 187c
- espinoso, 183, 184, 187, 187c
- funcional, 1069, 1071, 1083, 1084
- granuloso, 183, 184, 187c
- lúcido, 183, 184, 187c
- Estreñimiento, 989, 1089, 1129
- Estreptocinas, 710
- Estrías, 186, 1089
- Estriol, 651, 1075, 1087
- Estrógeno(s), 654c
- acción, 661
- crecimiento óseo, 224
- efectos permisivos, 664-665
- embarazo, 1087, 1087, 1088c
- equilibrio hidroelectrolítico, 938
- estimulación de tumores, 660
- función en el cáncer de mama, 660, 1074-1075
- imitadores, 1054
- metabolismo óseo, 225c
- prenatal, 1037
- pubertad, 1075
- Estroma, 168, 168
- Estrona, 651, 1075
- Estroncio-90, 45-46
- Estructura(s), atómica, 44, 44-45, 45
- cuaternaria, 67, 68
- homólogas, 1037, 1038, 1039
- primaria de proteínas, 67, 68
- secundaria de proteínas, 67, 68, 126
- terciaria de proteínas, 67, 68, 126
- Etapas, dilación del parto, 1091, 1092
- fetal del desarrollo, 1106c, 1117
- desarrollo fetal, 1114, 1115-1117, 1118, 1118c
- nutrición prenatal, 1108, 1111, 1112, 1113, 1113-1114, 1114c
- placentaria del parto, 1092, 1093
- preembrionaria, 1103, 1106-1109, 1106c
- resistencia de GAS, 665-666
- Éter, 628
- Ética, de la tecnología reproductiva, 1133
- médica, 121
- Etnicidad, cáncer de próstata, 1047
- drepanocitosis, 131, 137, 690, 690
- hipertensión, 802, 1011
- importancia en la diabetes, 671
- influencia en la talasemia, 690, 709c
- intolerancia a la lactosa, 985
- tipo de sangre, 691c, 692, 693
- Eumelanina, 187
- Eupnea (respiración normal), 867, 868, 869, 876
- Evaporación, 1026-1027
- Eversión de alimentos, 297, 297
- Evolución, 10, 16, 22, 1129-1131
- Exceso, consumo de oxígeno después del ejercicio, 425
- Excitabilidad, 16, 442
- Excitación, contracción, acoplamiento, 412, 414
- fase del coito, femenina, 1085, 1086
- masculina, 1055, 1056, 1057
- de neuronas, 454, 454-455
- eléctrica, células, 410-411
- Excreción, 16, 897-898, 1114c
- Excursión, de la mandíbula, 295, 296, 328c
- lateral, 295, 296, 328c
- medial, 295, 296, 328c
- Exfoliación, 148, 153, 185
- Exfoliado, citología, 148
- Exocitosis, 98, 100, 100, 101c, 766
- Exones, 122
- Expansores del volumen de plasma, 949
- Experimentador, sesgo, 8
- Expiración, 333c, 868, 872, 874, 932, 932
- Exploración rectal digital, 1047
- Explosión respiratoria, 823
- Expresión, de alelos, 135
- facial, cejas, 194
- función de la piel, 182, 183, 185
- músculos, 248, 323, 323c-326c, 325
- Expulsión, 1056, 1058
- etapa del parto, 1091, 1092
- Extensibilidad de fibras musculares, 402
- Extensión(es), 146, 162, 291, 293, 294, 295
- cabeza, 331c
- dedos, 295, 296
- hiperextensión, 291, 293, 294, 295
- óseas, 236c, 237
- alveolares, 247, 249
- articular superior, 252-253, 253
- bífidas, 254
- cigomáticas, 238, 243, 243, 247
- clinoideas anteriores, 244, 245
- condilares, 249
- coracoides, 261, 261, 299
- coronoides, 249, 262, 262, 263
- espinosas, 252, 253, 255, 255
- estiloides, 238, 239, 243, 243, 262, 262, 263, 298, 394, 395
- frontales, 247
- mastoides, 238, 239, 243, 243
- odontoides, 253-254, 254
- olécranon, 262, 262-263, 389, 393, 394
- orbitales, 247
- palatinas, 238, 239, 248
- pterigoides, 245, 245
- temporales, 238
- transversas, 252, 253
- xifoides, 257, 258, 388
- pulgar, 296

Extensor, espasmos, 507
 Exteroceptores, 585
 Extrasístole, 733c
 Extravasación, 829, 829
 Extremidad(es), anormalidades, 1121, 1121
 cintura escapular, distrofia, 434
 inferiores, 32, 34
 anatomía de superficie, 396-399
 arterias, 796, 796c-797c, 797
 huesos, 267-272
 músculos actuantes, 363-365, 363c-365c
 rotación embrionaria de extremidades, 271, 271
 superiores, 32, 34
 adaptación para el bipedalismo, 274
 anatomía de superficie, 393-395, 394
 antebrazo. Véase Antebrazo
 arterias, 792c-794c, 793
 brazo, 261
 huesos, 261-263
 músculos actuantes, 336, 343, 346c-349c, 356c-358c, 347, 348
 rotación embrionaria de extremidades, 271, 271
 venas, 794c, 795
 Extremo, de la cola del espermatozoide, 1053, 1054
 esternal de la clavícula, 260, 260
 Eyaculación, 1056, 1057-1058
 Eyección, de leche (golpe de leche), 1073, 1094
 de leche, reflejo, 1072
 fracción, 737, 738
 rápida, 737, 738
 reducida, 737, 738
 ventricular, 730, 737, 738

F

Fabricius, Hieronymus, 769
 Facetas, articulares, costillas, 258, 258-259, 259
 radio, 262, 262
 rótula, 268, 269
 vértebras, 253, 254, 255, 256
 de hueso, 236c
 articulares. Véase Facetas articulares, costillas
 costales, 255, 256
 Facilitación, 467-468
 sináptica, 471
 Factor(es), antihemofílicos, 706, 707c, 708
 crecimiento, insulinoideos, 637c, 644, 652, 654c
 nervioso, 175, 447, 452, 452
 intrínseco, 689, 967, 969-970, 972, 973, 987
 liberación, 125
 necrosis tumoral (TNF), 835, 842c
 quimiotácticos, 828c, 829
 Fagocitos, 823
 Fagocitosis, 98, 98-99, 101c
 funciones hepáticas, 1022, 1022c
 patógenos, 824, 825, 829, 829, 834
 Fagolisosoma, 98, 98-99
 Fagosoma, 98, 98
 Falo, 1037
 Falsificación, capacidad, 8
 Faraday, Michael, 628
 Faringe, 382, 962-963
 anatomía, 856, 857, 858
 músculos, 327, 329c
 Fármacos. Véase también nombres específicos
 absorción transdérmica, 182
 acción, pH, 55
 antiinflamatorios, acción, 667
 esteroideos (SAID), 667
 no esteroideos (NSAID), 667, 844, 971
 como teratógenos, 1120
 función hepática de desecho, 1022c
 inmunosupresores, 201, 695
 neurofarmacología, 578, 578
 para el control de peso, 1002
 Fas, proteína de receptor, 173
 Fascias, 314, 315
 adherentes, 727
 antebrazo, 352c
 lata, 361c
 renal, 899, 899
 toracolumbar, 339c, 340
 Fascículo(s), 314, 315, 478, 488, 489
 cuneiforme, 484c, 485, 485-486, 493, 522
 formas musculares, 315, 315-316
 gráciles, 483, 484c, 493
 bulbo raquídeo, 485, 485, 522
 señales de dolor, 588, 589
 músculos intrínsecos de la lengua, 327c
 nervio olfativo, 548, 548c
 organización, 427
 Fase, anágena del ciclo piloso, 191-192, 193
 catágena del ciclo piloso, 191, 192, 193
 de ataque, inmunidad, celular, 826, 835, 837
 humoral, 825, 837-841, 838, 840, 840c, 841
 fibroblástica de reparación de tejido, 173, 174
 isquémica, 1083, 1084
 lútea, 1080, 1081, 1082, 1083c
 posovulatoria, 1080, 1081, 1082, 1083c
 reconocimiento, inmunidad, celular, 834-835
 humoral, 837, 838, 839
 telógena del ciclo del pelo, 191, 192, 193
 Fatiga, central, 424
 muscular, 408-409, 419, 424-425, 427
 Fauces, 958
 Febril, 826

Fecundación, 1102, 1104, 1104-1105
 capacitación, 1103
 meiosis II, 1105, 1105
 membrana, 1004, 1105
 migración de espermatozoides, 1103
 Federative Committee on Anatomical Terminology, 20
 Feminización testicular, 660, 1036, 1036
 Fenilcetonuria, 918, 1119
 Fenómeno de escalera, 419, 420, 421
 Fenotipo, 135
 Feocromocitoma, 668, 672c
 Feomelanina, 187
 Fermentación anaeróbica, 73, 73, 423, 423, 424
 mediante eritrocitos, 684
 metabolismo de los carbohidratos, 1012, 1013, 1014, 1019c
 Feromonas, 595
 sexuales, 196
 Ferritina, 687, 687
 Fertilidad, 1054
 Feto, 1111, 1116, 1117
 circulación, 1114, 1115
 cráneo, 250
 longitud corporal, 1114, 1118, 1118c
 mandíbula, 249, 250
 nutrición, 1089
 peso corporal, 1114, 1118c
 posición de vértice, 1090, 1090
 protección de toxinas, 1088-1089
 rotación embrionaria de las extremidades, 271, 271, 295
 sonografía fetal, 24, 24
 Fibrina(s), amarillas, 155
 analgésicas descendentes, 590, 590
 asociación, cortas, 531
 largas, 531
 blancas, 154, 154
 bolsa nuclear, 501, 502
 cadena nuclear, 501, 502
 central de neurona unipolar, 444, 445
 dietética, 1006
 elásticas, 155
 extrafusales, 501, 502
 intermedias, 426
 intrafusales, 501, 502
 mielinizadas, 458-460, 459
 motora somática, 408
 musculares, 164
 acoplamiento estimulación-contracción, 412, 414
 blancas, 426, 426-427, 426c, 427c
 cardiacas (cardiocitos), 164, 718, 726, 726
 como células excitables mediante electricidad, 410-411
 comportamiento, 411-418, 413-415, 417

contracción. Véase Contracción muscular
 estrías, 164, 165, 402, 403, 406, 406-407, 407c
 estructura, 403-404, 404, 407c
 excitación, 412, 413, 431
 glucolíticas rápidas, 426, 426-427, 426c, 427c
 longitud óptima en reposo, 418
 miofilamentos, 403, 404-406, 404-406
 músculo liso. Véase Miocitos
 oxidativas lentas, 426, 426-427, 426c, 427c
 relación longitud-tensión, 416, 418, 418
 relajación, 416, 417
 nerviosas, 163, 163, 163c, 443, 444, 488-489, 489
 adrenérgicas, 573, 573, 573c
 aferentes, 501, 502
 ascendentes y descendentes, 522
 autónomas, 431
 colinérgicas, 573, 573
 conducción de señales, 450, 457-460, 458, 459
 eferentes, 501
 mielinización, 443, 448, 449, 450
 mielinizadas, 458-460, 459
 no mielinizadas, 450, 450, 457-458, 458
 parasimpáticas, 570, 571, 573, 573, 573c, 904, 1055
 primero a tercer orden, 483, 590, 590
 receptores pilosos, 190, 191
 regeneración, 450-451, 451
 simpáticas, 573, 573, 573c, 1055, 1058
 velocidad de conducción, 450
 perforantes, 208
 periférica, 444, 445
 posganglionares, 564, 564, 567, 568, 728, 741
 preganglionares, 564, 564, 567, 567-568, 728
 reticulares, 155, 815, 819
 Fibrilación, 729, 733
 ventricular, 729, 733
 Fibrilina, 156
 Fibrina, 681, 704, 705, 705, 706
 factor estabilizador, 707c
 polímero, 705, 706
 Fibrinógeno, 681, 682c, 706, 707c, 828c
 Fibrinolisis, 707, 707-708
 Fibroblastos, 154, 828c
 Fibrocartilago, 159, 160, 160c
 Fibrosis en la reparación de tejido, 172-173, 174, 199, 727
 Fiebre (pirexia), ciclos de retroalimentación positiva, 19
 metabolismo, 1027
 metabolismo total, 1025

- Fiebre (pirexia) (*cont.*)
resistencia inespecífica, 826-827, 827
reumática, 735, 844
- Fijación, histológica, 145, 184
hormonas, 660, 660
punto, 625, 625
- Fijador, 317, 318
- Fijativo, 145
- Filagrina, 185
- Filamento(s) delgados, 83, 102, 103, 109c, 405, 405, 407c
deslizante, teoría, 9, 412, 415, 416
elásticos, 405, 405, 407c
gruesos, 404-405, 405, 407c
intermedios, 83, 102, 103, 1091
- Filoquinona. Véase Vitamina K
- Filtración, 91, 92, 101c
coeficiente, 906
función renal, 897
glomerular, 904-909, 905
homeostasis de fosfato, 941
membrana de filtración, 904-905, 906, 907
presión de filtración, 905-906, 906, 908
regulación, 907-909
velocidad de filtración, 906-907
intercambio capilar, 91, 92, 94, 766-768, 767
membrana, 904, 906, 907, 909
poros, capilares, glomerulares, 904, 906, 907
perforados, 754-755, 755, 766, 766, 906
sinusoides, 755, 756
presión, 905-906, 906, 908
ranuras, 905, 906, 907
transporte de membrana, 91, 92
- Filtrado glomerular, 904, 905, 944, 945
- Filtro, 381
- Fisiología, 2, 3
comparativa, 3
digestiva, 995, 995
- Fístula, 995, 1003-1004
- Fisuras, 236c
bucal, 958
cerebral transversa, 513, 514, 515
horizontal del pulmón, 862, 863
inferior orbital, 241c, 247, 247
longitudinal, 513, 514, 530
mediana anterior, 479, 481, 522
oblicuas de los pulmones, 862, 863
palpebral, 610, 610, 611
superior orbital, 241c, 244, 245, 247
- Flagelo, 91, 102, 109c, 1053, 1053
- Flato, 992
- Flavina, adenina dinucleótida, 1012-1013, 1015, 1015
mononucleótida, 1016, 1016
- Flebotomía 710
- Flexión, 291, 293, 294, 295
cabeza o tronco, 294, 295, 331c
codo, 317, 318, 350c, 416
cubital, 295-297, 296
dedos, 295, 296
lateral, 294, 295
líneas (surcos), 189, 394, 395
mano, 295-297, 296
pies, 297, 297, 318
plantar, 297, 297
pulgar, 296
radial, 295-297, 296
ventaja mecánica, 285, 286
- Flexor, espasmos, 507
reflejo (retiramiento), 471, 504, 504-505
- Flora bacteriana, 992
- Fluente, afasia (Wernicke), 545
- Flujo, 758
de aire respiratorio, 871-874, 871c
expiración, 333c, 868, 872, 873, 874, 932, 932
inspiración, 333c, 867, 871c, 872, 873
presión, 871-872
resistencia, 874
ruta, 865
laminar, 685, 760
máximo, 876
sanguíneo, 722-723, 723. Véase también Circulación
dinámica, 734-736
pulsátil, 759
regulación, 576, 576, 762-763
resistencia periférica, 760-762
- Fluoruro, 1010c
- Foco ectópico, 729
- Foliculogénesis, 1077, 1078, 1079, 1079, 1081
- Folículo(s), antrales, 1078, 1079, 1079, 1081
dominante, 1080, 1083c
linfáticos, 815, 815
ováricos, 633, 641, 1065, 1067
antrales, 1078, 1079, 1079, 1081
de Graaf (maduros), 1078, 1079, 1079, 1080, 1081, 1083c
foliculogénesis, 1077, 1078, 1079, 1079, 1081
menopausia, 1076
primarios, 1078, 1079, 1079, 1081, 1083c
primordiales, 1078, 1079, 1079, 1081, 1083c
secundarios, 1078, 1079, 1079, 1081, 1083c
terciarios, 1078, 1079, 1079, 1081, 1083c
pilosos, 185, 190, 190
tiroideos, 646, 647
- Folios, 526, 527
- Folitropina, acciones, 637c, 639, 641, 641c, 642
ciclo menstrual, 1084
pubertad, 1048, 1049
- Fonación, 857
- Fondo, de saco vaginal, 1066, 1068, 1070
estómago, 965, 966
ojo, 614-615, 615
útero, 1067, 1068
vesícula biliar, 977, 977
- Fontanelas, anterior, 249, 250
esfenoides, 249, 250
evaluación del neonato, 249
mastoides, 249, 250
osificación, 214
posterior, 249, 250
- Forma, muscular, convergente, 315, 315
fusiforme, 315, 315
unipeniforme, 315, 315
triangular de músculo, 315, 315
- Formación, de imágenes (visión), 615-617, 616-618, 618c
reticular, 486, 522, 524, 525-526, 526
función, en el equilibrio, 609, 609
en la respiración, 869, 869-870
- Fórmulas, estructurales, 48
moleculares, 48
- Fosas, 236c, 237
coronoidea, 262
craneal, 242, 242
cubital, 394
digástrica, 328c
hipofisaria, 244
iliaca, 265, 266, 267
intraespinal, 260, 261
intercondilar, 267-268, 269
lagrimal, 248
mandibular, 239, 243, 243, 298
nasales, 246, 856, 856
olécranon, 262, 262-263, 389, 393, 394
oval, 721, 1115, 1119
ovárica, 1065
poplítea, 364c, 396, 398
radial, 262
subescapular, 260, 261
supraclavicular, 381, 388
supraespinal, 260, 261
- Fosfágenos, sistema, 423-424, 424, 425
- Fosfatasa(s), 987
ácida, 220, 1047
ATPasas, 71-72
fosfatasa ácida, 220, 1047
glucosa 6-fosfatasa, 1018-1019, 1019
- Fosfato(s), de calcio, 941
disódico, 47
equilibrio hidroelectrolítico, 941
grupos, 59, 59
homeostasis, 224
reabsorción tubular, 911, 911, 914
sistema amortiguador, 943
- Fosfocinasas, 72
- Fosfodiesterasa, 661
inhibidores, 1057, 1057
tipo 5, 1057
- Fosfoglicer aldehído, 1014
- Fosfolipasa, 661, 662, 663
- Fosfolípidos, 62c, 64, 65, 84, 84, 1006
anfífilos, 64, 65
Fosforilación, 72, 1013, 1013
Fósforo, 1010, 1010c
Fotoenvejecimiento, 1125, 1126
Fotones, 56
Fotopsina, 620
Fotorreceptores, 585
Fototerapia, 646, 694
Fóvea, 236c, 237
cabeza, 300, 302
central, 615, 615
ojo, 623
- Fracción renal, 899
- Fracturas. Véanse también nombres específicos
clavicular, 260
conminuta, 225, 226
curación, 225-227, 226
desplazada, 225, 226
esfenoides, 668
hematoma, 226, 226
no desplazada, 225, 226
patológica, 225, 228
por tensión, 225
tratamiento, 227, 227
vejez, 1126
- Franjas, 1066, 1067, 1068
- Franklin, Rosalind, 117, 117
- Frank-Starling, ley del corazón, 742
- Frecuencia(s), de sonido, 596, 596
discriminación, 603, 604
infrasónicas, 596, 596
ultrasónicas, 596, 596
- Frenillo, 1045, 1046, 1047
labial, 958, 958
lingual, 959, 959
- Freno ilíal, 1001-1002
- Frente, 381
- Freud, Sigmund, 578
- Fricción, bordes, 186, 189
líquido pleural, 866
roce, 716, 744c
- Frío, receptores, 586
- Fructuosa, 60, 61, 62c, 984, 985, 1005
- Fulcro, 284, 285
- Función(es), integradoras, 534-546
del encéfalo, cognición, 538
control motor, 533, 541, 542, 543, 544
electroencefalograma, 535, 535, 536-537
emoción, 534, 539-540
lateralización cerebral, 545, 545-546
lenguaje, 527, 543, 545, 545, 557
memoria, 534, 538-539
personalidad, 539, 539
sensación, 540-541
sueño, 529, 535-538, 536
renal, pruebas, 919-920
- Funiculo. Véase Columnas

G

G, células, 651, 972, 973
proteínas, 87, 87, 663

- Gage, Fineas, 539
Galactosa, 60, 61, 62c, 984, 985, 985, 1005
Galanina, 1004
Galea aponeurótica, 324c
Galenus, Claudius, 4, 452, 750, 1060
Galope (ritmo triple), 737
Galvani, Luigi, 419, 452
Gameto(s), 1035
transferencia intratubárica, 1133
Gamma, cadenas en la hemoglobina, 686
globulinas, 681, 682c, 691
motoneuronas, 501, 502, 502
rayos, 45
Ganglios, de Ranvier, 443, 448, 459-460
linfáticos, 815, 816-820, 818, 819
abdominales, 810, 819
apendiculares, 818
axilares, 810, 814, 819
cervicales, 810, 819
ileocólicos, 818
inguinales, 810, 818, 819
intestinales, 810, 819
mesentéricos, 810, 818, 819
mesocólicos, 818
metástasis, 1047
poplíteos, 810, 819
torácicos, 819
ubicaciones, 810, 814, 818
nerviosos, 441, 490, 490
cadena simpática, 493, 493, 565, 565, 566, 567
celiacos, 566, 567, 568, 965
ciliares, 570, 571, 616
colaterales, 567, 568
espirales, 600, 605
intramurales, 569
mesentéricos, 566, 567, 568
óticos, 570, 571
prevertebrales, 567, 568
pterigopalatinos, 570, 571
raíz posterior, 491, 492
submandibulares, 570, 571
terminales, 563, 569
Gangliósido, 448
Gangrena, 74, 173, 572
diabetes, 670, 671
gaseosa, 173
seca, 173
tratamiento con oxígeno hiperbárico, 879
Gas(es), alveolar, intercambio, 878-881, 879-882, 883, 884, 884-885
intercambio, 855, 865, 877-887
alveolar, 878-881, 879-882, 883, 884, 884-885
composición del aire, 871c, 877-878, 878c
gases sanguíneos, 886-887
necesidades metabólicas de tejidos, 883, 885, 885-886
sistémico, 880, 883, 883-884
transporte de gases, 881-883
intestinal, 992
sanguíneos, 886-887
dióxido de carbono, 886
intercambio gaseoso, 886-887
iones hidrógeno, 886
oxígeno, 883, 886
transporte, 881-883
dióxido de carbono, 882-883
intoxicación por monóxido de carbono, 882
oxígeno, 881-882, 883
"Gas de la risa", 628
Gasto cardíaco, 740-744
ejercicio, 740, 743-744
embarazo, 1089
ritmo cardíaco, 740-742
volumen sistólico, 742-743
Gastrectomía 969-970
Gastrina, 652, 654c, 972, 973
Gastritis, 971
Gastroenteritis, 1120
Gastroferritina, 687, 687
Gastrulación, 1108
G-cero, fase en el ciclo celular, 131, 131
Gehrig, Lou, 488
Gemelos, 671, 1107, 1107, 1130
Gemelos monocigóticos, 1107, 1130
Generación espontánea, 79
Generadores de patrón central, 479, 525
Genes, 117-118, 120-129
alelos, 135, 135-136, 138
almacén, 136
código genético, 120, 121-122, 122c
genoma, 120-121, 123
naturaleza, 120
nivel de población, 138
proteínas de receptores olfativos, 593-594
regulación, 127-128, 128
síntesis de proteínas. Véase Proteínas, síntesis
supresores de tumores, 138-139
tratamiento de sustitución, 121
Genética, 114-139
cromosomas y herencia, 134-138
DNA. Véanse DNA; DNA, replicación
genes. Véase Genes
Genoma, 120-121, 123
Genómica, 121
Genotipo, 135
Gestación. Véase Embarazo
Gigantismo, 668
Ginecomastia, 1122
Gingivitis, 961
Glabela, 237, 242
Glande, clítoris, 1071-1072, 1072, 1085
pene, 392, 1045, 1046, 1046
Glándula(s). Véanse también nombres específicos
accesorias, 1045, 1045-1046
acinares, 169, 169
apocrinas, 169
areolares, 1072, 1073
bulbouretrales, 1045, 1046, 1055, 1056
cardiacas, 967
ceruminosas, 196, 197c
cervicales, 1067, 1069
citogénicas, 169, 651
combinadas, 169
cutáneas, 195-197, 197c
ceruminosas, 196
mamarias. Véase Glándulas mamarias
sebáceas, 195, 196, 1047
sudoríparas. Véase Glándulas sudoríparas
duodenales (Brunner), 982, 983
ecrinas (merocrinas), 169, 170, 195, 196, 197c
efectos autónomos, 575
endocrinas, generales, 634, 635
comparación con glándulas exocrinas, 634-636
histología, 167, 168
placenta, 1114c
endometriales, 1108
esofágicas, 963
exocrinas, 167, 168
comparación con las glándulas endocrinas, 634-636
compuestas, 169, 169
estructura, 168, 168-169, 169
histología, 167, 168
modos de secreción, 169, 170
simples, 169, 169
tipos de secreciones, 169
tubulares, 169, 169
gástricas, 967, 968
histología, 167-169
holocrinas, 169, 170, 195, 196
lagrimal, 611, 611
linguales, 959, 959
mamarias, 169, 196-197, 197c
anatomía, 1072, 1073, 1074
desarrollo en el embarazo, 1093
mucosas, 169
odoríferas apocrinas, 1049
paratiroideas, 223, 647, 648, 653c
embarazo, 1088
extirpación accidental, 221
trastornos, 669, 669, 672c
por hiposecreción, 669
parauretrales, 1072, 1072, 1085
pilóricas, 967, 968
pineal, 515, 530, 635, 639, 645, 653c
salivales, 169, 570, 571, 961-962, 962, 963
bucales, 962, 962
extrínsecas, 962, 962
intrínsecas, 961-962, 962
labiales, 962, 962
linguales, 962, 962
parótidas, 962, 962
sublinguales, 962, 962
submandibulares, 962, 962
sebáceas, 195, 196, 197c, 1047
serosas, 169
sudoríparas, 169, 195, 195-196, 197c
apocrinas, 193-197, 195, 197c
ecrinas, 195, 196
epiteliales, 152, 152c
merocrinas, 169, 170, 195, 196
suprarrenales, 386, 1087
corteza, 568, 569, 648, 649-650, 653c
médula, 568-569, 569, 647, 648, 649, 653c, 668, 672c
tarsianas, 610, 611
tiroides, 385, 646, 646-647, 647, 653c
embarazo, 1088
linfocitos C, 223
trastornos, 668-669, 669, 672c
tubuloacinares, 169, 169, 962, 962, 963
unicelulares, 150, 168
uretrales, 922, 922
vestibulares, mayores, 1072, 1072
menores, 1072
Glaucoma, 614, 1127
Gliceráldehído 3-fosfato, 1014
Glicerol, 63, 63
fosfato, 1018
Glicina, 461, 462, 463c, 467
Glioblastoma, 511
Gliomas, 447
Globinas, 685, 685-686
Globo(s), angioplastia, 745
ocular, 155
pálidos, 533, 533
Globulinas, 681, 682c, 694
Glomérulos, 768, 895, 930
específicos de olor, 594, 595
glomerulonefritis, 844, 924c, 925
renales, 900, 901, 906
Glotis, 859, 860
Glucagon, 650, 654c, 1024
efecto inotrópico positivo, 743, 743c
interacciones con hormonas, 665
regulación de la glucosa sanguínea, 1005
regulación del metabolismo posterior a la absorción, 1024
Glucemia, 314, 650
Glucamilasa, 984, 984
Glucocáliz, 86, 87-88, 88, 88c
Glucocorticoides, 649, 1010
Glucogénesis, 1018, 1019, 1019c
Glucógeno, 60, 62, 62c, 1005
ácido láctico, sistema, 424
fibra muscular, 403, 407c
fosforilasa, 1018, 1019
metabolismo, 1018-1019, 1019, 1019c
reabastecimiento durante el sueño, 537
sintasa, 1018, 1019
Glucogenólisis, 649, 1018-1019, 1019, 1019c, 1024
Glucolípidos, 61, 62c, 84, 85, 87-88

- Glucólisis, 71, 72, 73, 1012, 1013, 1013-1014, 1019c
- Gluconeogénesis, 649, 650, 1019, 1019, 1019c, 1024
- Glucoproteínas, 61, 62c, 126, 127, 655
- adhesivas, 155
- Glucosa, 60, 61, 62c, 984, 985, 1005
- catabolismo, 1012-1013, 1013, 1015-1017, 1018, 1019c
- concentración en sangre, 1005
- control glucémico, 314
- efecto ahorrador, 644, 649, 665, 1006
- producción de ATP, 424
- reabsorción tubular, 911, 911
- syntheticizada por los riñones, 897
- Glucosa-6-fosfatasa, 1018-1019, 1019
- Glucosa-6-fosfato, 1013, 1013
- Glucosaminoglucanos, 155, 161
- Glucósidos digitálicos, 743, 743c
- Glucosuria, 670, 912, 912, 919
- Glutamato, 461, 462, 463c, 467, 622, 622
- monosódico, 1011
- Gluten, enteropatía sensible, 994c
- Golgi, Camillo, 452
- Golgi, complejo, 83, 105-106, 106, 109c, 988
- procesamiento de proteínas, 126-127, 127
- regulación de los genes, 128, 128
- vesículas, 83, 106, 106, 109c, 126-127, 127
- Golpe, de leche (eyeción de leche), 1073, 1094
- de poder, 90, 90, 412, 415
- letal, 835, 836
- Gónadas, 1035
- anatomía y función, 651, 651-652
- descenso, 1038, 1040, 1040
- ovarios. Véase Ovarios
- testículos. Véase Testículos
- Gonadoliberina, 637c, 639, 640c, 1048, 1048-1049, 1075, 1080
- Gonadotropinas, 641, 641c, 642, 1132
- Gonadotropos, 641, 1049
- Gonfosis, 280, 281-282, 960, 960
- Gonorrea, 1060, 1121
- Gota, 306c
- Graaf, folículos (maduros), 1078, 1079, 1079, 1080, 1081, 1083c
- Gradiente(s), de concentración, 92, 92, 93, 95, 96
- de presión, 769, 866
- flujo sanguíneo, 734-736, 735, 736
- intercambio alveolar de gases, 879, 880, 881
- osmóticos, 913, 916, 931
- Grados de libertad, 288, 289
- Granulación, tejido, 173, 174, 226, 226
- Granulocitos, 680, 680, 696, 701
- basófilos, 697, 698, 698c
- eosinófilos, 696, 696, 697, 698, 698c
- neutrófilos, 697, 698, 698c
- Gránulos, 703, 703
- azurófilos, 696
- corticales, 1104, 1105
- específicos, 696
- laminares, 185
- no específicos, 696
- queratohialinos, 183, 184
- secretorios, 461
- Granzimas, 825, 826, 835, 842c
- Grasa(s). Véase también Tejido adiposo
- blanca, 156, 159
- dietéticas, insaturadas, 1007
- metabolismo, estado metabólico, 1023, 1023c, 1024
- neutrales (triglicéridos), 62c, 63, 63-64
- poliinsaturadas, 64
- saturadas, 64, 1007
- trans, 64, 64
- gotas, 83
- marrón, 156, 159, 1027, 1120
- orbital, 612
- subcutánea, 167
- Gratificación, centro, 534
- Gravedad, 313, 769
- específica, 918, 919c
- Graves, enfermedad, 668, 672c
- Gray's Anatomy, 5, 265
- Grelina, 652-653, 654c, 967, 1001, 1002, 1003
- Grosor, completo, quemaduras, 199, 200, 201
- parcial, quemaduras, 199, 200
- Grupo(s), de diferenciación, 834
- funcionales, 59, 59
- protético, 67
- radical (R), 66
- respiratorio pontino, 869, 870
- respiratorio ventral, 869, 869-870
- Guanilato ciclasa, 1057
- Guanina, 115, 116
- Guanosina, difosfato, 1015, 1015
- trifosfato, 73, 87, 1015, 1015
- Gubernáculo, 1038, 1040
- Guillain-Barré, síndrome, 506c
- Gustativas, células, 591, 592
- Gusto(s), 541, 541, 591-593
- anatomía, 591, 592
- envejecimiento, 1127
- por el azúcar", 1005
- poros, 591, 592
- rutas de proyección, 593
- salados, 591-592
- H
- H, bandas, 406, 407, 407c
- Habénula, 515, 530
- Hábitat arbóreo, 10-11
- Habitación, 526
- Habla y vocalización, 543, 545, 545, 557, 855
- Haces neurofibrilares, 473, 473, 1127
- Hageman, factor, 705, 706, 707c
- Haldane, efecto, 885-886
- Hambre, 1025
- centro, 529, 530
- contracciones, 1003
- de aire (disnea), 1089
- sensación, 1001
- Hamburger, Viktor, 452
- Haptenos, 831-832, 842c, 844
- Haptoglobulina, 682c
- Harlow, John, 539
- Harvey, William, 4, 5, 750, 769, 769
- Hassall, corpúsculos (tímicos), 816, 817
- Haustrors, 990, 991
- Hawking, Stephen, 488
- Haz, auriculoventricular, 727, 728
- de His, 727, 728
- mediano del prosencéfalo, 540
- neurovascular, 751, 751
- Heces, 932, 932, 977-978
- Hechos, 9
- Helicobacter pylori, 971
- Hemangiomas, 189
- capilares, 189
- cavernosos, 189
- planos, 189
- Hematemesis, 1028
- Hematócrito, 680, 681, 681c, 686, 689, 701
- Hematología, 679
- Hematomas, 189, 226, 226, 708
- Hematuria, 905, 918
- Hementina, 710
- Hemicelulosa, 1006
- Hemidecusación, 626, 626
- Hemidesmosomas, 83, 166, 167
- Hemiplejía, 507
- Hemisferio(s), categórico, 545
- cerebelares, 526, 527
- cerebrales, 483, 512, 513, 514, 515, 530, 545
- representacional, 545
- Hemo, fragmento, 67, 67
- grupo, 685, 685-686
- Hemocitoblasto(s), 684, 699, 700, 701
- de eritrocitos, 686, 686
- Hemodialisis, 925, 925
- Hemodinámica, 758
- Hemofilia, 708
- clásica, 708
- Hemoglobina, 67, 67, 681c, 684
- color de la piel, 187
- concentración, 686, 701
- corpúsculo media, 701
- desoxihemoglobina, 881, 883, 884
- drepanocitosis, 690, 690
- en el adulto (HbA), 685-686
- fetal (HbF), 685-686
- HbF y HbA, 685-686
- oxihemoglobina, 883, 884, 884
- Hemograma completo (CBC), 701
- Hemólisis, 688, 689
- Hemopoyesis, 683-684, 1089
- linfoide, 683
- mieloide, 683
- Hemorragia, causada por embarazo ectópico, 1108
- en la reparación de tejido, 173, 174
- estimulación de la eritropoyesis, 687
- homeostasis de eritrocitos, 687-688
- por aneurisma, 752
- posparto, 1093
- secuestro de líquidos, 936
- Hemorroides, 990, 1128
- Hemostasia, 702, 704, 704-706
- coagulación. Véase Coagulación
- espasmo vascular, 704, 704
- forma y función de los trombocitos, 703, 703
- formación de tapones de trombocitos, 704, 704
- Hendidura(s), intercelulares, 754, 755
- sináptica, 409, 409, 411c, 465
- Henry, ley, 871c, 878, 879, 881
- Heparina, 154, 155, 697, 708, 823, 828c
- Hepatitis, 1022, 1028, 1060
- virus, 100
- porta, 974, 975, 977
- Hepatocitos, 974, 976
- Hepcidina, 652, 654c, 989
- Herencia, 135-138, 692, 1002, 1130
- poligénica, 136, 136
- Hering-Breuer, reflejo, 870-871
- Hermanas, cromátides, 119, 119
- Hernias, 343, 343
- hiatal, 343, 994c
- inguinal, 343, 343, 1040
- umbilical, 343
- Heroína, 589
- Herpes, genital, 1060
- simple, virus, 1060, 1121
- Herradura, riñón, 15
- Heterocigosidad, 135, 136
- Heteroinjerto, 201
- Heterotrasplante, 201
- Hexocinasa, 1013
- Hialuronidasa, 823, 1104-1105
- Hiato, aórtico, 781c
- esofágico, 963
- sacro, 256, 257
- Hidratación, 419
- esferas, 51, 51, 93
- hipotónica, 936, 936c, 949
- Hidrocéfalo, 249, 518
- Hidrocortisona. Véase Cortisol
- Hidrofobia (rabia), 506c
- Hidrógeno, 45, 45
- enlaces, 48c, 49, 50
- iones, 886, 943, 944, 969, 1017, 1017
- potasio ATPasa, 967
- Hidrólisis, 51, 60, 60
- Hidronefrosis, 924c
- Hidroxiapatita, 211, 220, 221
- Hidroxilo, grupo, 59, 59
- Hierro, 194, 687, 687, 989
- anemia por deficiencia, 689, 689c
- azufre, centro, 1016, 1016
- Hígado, 384, 391, 974-977, 975
- adaptaciones neonatales, 1120

- anatomía, macroscópica, 974
microscópica, 974-975, 976, 977
- cardiopatía isquémica, 745
- circulación, 975, 977
- efectos fisiológicos del alcohol, 1028
- fetal, 1114, 1115
- función(es), del glucagon, 650
en el metabolismo, 1022, 1022c
endocrinas, 635-636, 652, 654c
- trastornos, 74, 708, 768, 1022
- Hijas, células, 1050, 1053
- Hijo, DNA, 130, 130
- Hilio, 772
- ganglio linfático, 816, 817, 819
- pulmón, 862, 863
- riñón, 899, 899
- Himen, 1071
- Hiperabducción, 291
- Hiperaducción, 291, 293
- Hiperalimentación, 949
- Hipercalcemia, 221, 223, 224, 742-743, 941
- Hipercapnia, 763, 886, 889
- Hipercloremia, 940, 948c
- Hipercolesteroles familiar, 99, 136
- Hiperemesis grávida, 1089, 1095c
- Hiperemia, 828-829, 830
- reactiva, 762
- Hiperextensión, 291, 293, 294, 295, 331c
- Hiperfagia, 1002
- Hiperglucemia, 670, 671, 912, 912
- Hiperinsulinismo, 672c
- Hipermutación somática, 839
- Hipernatremia, 939
- Hiperopía, 618, 618c
- Hiperparatiroidismo, 669, 941
- Hiperplasia, 172
- prostática benigna, 1047, 1129
- Hiperpnea, 877c
- Hiperpolarización celular, 454, 455, 455
- Hipertotemia, 733c, 742, 743c, 939, 940, 948c
- Hiperreflexia, 507
- Hipersecreción, trastornos, 668, 672c
- Hipersensibilidad, 843-844
- aguda (tipo I), 843
- citotóxica dependiente de anticuerpos (tipo II), 843
- complejo inmunitario (tipo III), 844, 848c
- demorada (tipo IV), 844, 848c
- denervación, 562
- subaguda, 843
- Hipertensión, 760
- causada por bloqueadores del canal de calcio, 86
- destrucción de nefronas, 925
- esencial, 802
- etnicidad, 802, 1011
- gasto cardíaco, 743
- insuficiencia renal, 759
- nefroesclerosis, 906
- primaria, 802
- pulmonar, 739
- secundaria, 802
- Hipertermia, 1025
- Hipertiroidismo, 742
- Hipertrofia, 172
- celular, 1002
- ventricular, 733c, 743-744
- Hiperventilación, 870, 877c, 886, 946, 1085
- Hipervitaminosis, 1011, 1012
- tóxica, 1012
- Hipervolemia, 948c
- Hipoblasto embrionario, 1108, 1108, 1109
- Hipocalcemia, 221, 223, 224, 742, 743, 743c, 941
- Hipocampo, 532, 534, 534
- función en el olfato, 595, 595
- función en la memoria, 534, 538
- lesiones, 538-539
- Hipocapnia, 886
- Hipocloremia, 940
- Hipócrates, 3, 138, 512, 1060
- Hipodermis, 181, 182, 186-187, 187c
- Hipófisis, 515, 640
- anatomía, 638, 639, 640
- climaterio masculino, 1049
- control de secreciones, 643-644, 644
- desarrollo embrionario, 638, 638
- embarazo, 1088
- hormonas producidas, 641-643, 641c, 642, 1080, 1080
- secreción de oxitocina, 1091
- trastornos, 668, 668, 672c
- Hipoglucemia, 1005
- Hiponatremia, 939
- Hiponiquio, 194, 194
- Hipoparatiroidismo, 669
- Hipopotasemia, 666, 742, 743, 939, 940, 948c
- Hipoproteinemia, 683, 683, 760, 768, 1120
- Hiposecreción, trastornos, 668, 669, 672c
- Hipospadiaz, 1054, 1059c
- Hipotálamo, 513, 515, 528-530, 529, 637-645
- anatomía, 638, 638-640, 639, 640
- control, de función autónoma, 577
- de secreción hipofisiaria, 643
- función, gusto, 593
- memoria, 530
- olfato, 595, 595
- pubertad, 1075
- respiración, 870
- termorregulación, 528, 529
- producción de hormonas, 528, 639, 640-641, 640c
- Hipotálamo-hipófisis-ovarios, eje, 1080
- Hipotálamo-hipófisis-tiroides, eje, 642, 642
- Hipotensión, 760
- ortostática, 1127
- Hipotermia, 740, 1025, 1027-1028, 1125
- Hipótesis, 8
- Hipotiroidismo, 672c, 941
- congénito, 668, 672c
- Hipoventilación, 877c, 886
- alveolar central, 870
- Hipovolemia (reducción de volumen), 934, 935, 948c
- Hipoxemia, 687, 688, 886
- COPD, 889
- dedos en palillo de tambor, 194
- policitemia, 689
- quimiorreflejo, 763
- respuesta, 741
- Hipoxia, anémica, 690, 887
- destrucción de nefronas, 925
- electrocardiograma, 733c
- embolia pulmonar, 709
- hipoxémica, 887
- histotóxica, 887
- isquémica, 887
- respuesta arterial, 772
- Hirsutismo, 193
- Hirudina, 710
- Histamina, 154, 823, 828c
- como mensajero paracrina, 666
- como neurotransmisor, 461, 462, 463c
- efecto en la vasomotilidad, 762
- función en el choque anafilático, 697
- secreción de basófilos, 697
- Histología, 3, 13, 143-176
- Histones, 118
- Histopatología, 3
- Historias médicas, banco de sangre, 692, 692
- desarrollo de la anestesia, 628
- descubrimiento de la doble hélice, 117, 117
- eras griega y romana, 3-4
- factor de crecimiento nervioso, 452, 452
- fisiología digestiva, 995, 995
- lobotomía accidental, 539, 539
- orígenes de las palabras, 21
- radiación, 46, 46
- terminología anatómica, 20
- termorregulación, 18
- tratamiento de la diabetes mellitus, 671, 672-673
- HIV. Véase Virus de la inmunodeficiencia humana
- Hodgkin, enfermedad, 848c
- Holismo, 14
- Hombres, anatomía superficial, 384, 385
- calvicie en patrón, 192
- cáncer de mama, 1059c
- cariotipo, 134, 134
- color de piel, 188
- efectos del uso de esteroides, 74
- estructura pélvica, 267, 268, 268c
- músculos del piso pélvico, 341c, 342
- osteoporosis, 228, 228
- riesgo de lesión espinal, 507
- valores sanguíneos, 686
- Hombros. Véase también Extremidades superiores
- articulación humeroescapular, 259, 279, 288, 290, 299, 299-300
- dislocaciones, 300
- músculos actuantes, 343, 344c-345c
- Homeostasis, 16, 22
- ciclo cardíaco, 739-740
- electrolitos. Véase Equilibrio hidroelectrolítico
- eritrocitos, 687-688, 688
- retroalimentación negativa, 16-18, 17, 18
- Homo, erectus*, 12
- sapiens*, 12
- Homocigosidad, 135
- Homoinjerto, 201
- Homúnculo, motor, 542, 543
- sensitivo, 541, 542, 588
- Hooke, Robert, 5-6, 79
- Hormona(s), 634, 655-665. Véase también nombres específicos
- acción, 660-663
- afectación del equilibrio del nitrógeno, 1009-1010
- ampliación de enzimas, 663-664, 664
- como neuromoduladores, 465
- control de la presión arterial, 763
- desarrollo de las glándulas mamarias, 1093
- desecho, 1022c
- efectos extendidos, 636
- eliminación, 665
- embarazo, 1087-1088, 1088c
- entéricas, 652-653, 654c
- envejecimiento, 1127
- esteroides, 655, 655c, 656
- acción, 661
- embarazo, 1094
- síntesis, 128-129, 129, 656-657, 657
- estimulante de las células intersticiales, 1049
- fuentes, 653c-654c
- hidrofílica, 660, 660, 662, 662-663
- hidrofóbicas, 660, 660
- hiperglucémicas, 651
- hipoglucémicas, 651
- inhibitorias, 639, 640-641, 640c
- interacciones, 664-665
- liberadoras, 639, 640-641, 640c
- libres (sin fijación), 660, 660
- locales, 634
- metabolismo óseo, 225c
- nomenclatura, 637, 637c
- paratiroides, 637c, 647, 653c, 917c
- absorción de minerales, 989
- embarazo, 1088, 1088c

- Hormona(s) (*cont.*)
 equilibrio hidroelectrolítico, 941
 homeostasis del calcio, 223, 223, 224
 metabolismo óseo, 225c
 osteoporosis, 228
 reabsorción tubular, 913-914
 peptídicas, 655, 655c, 656
 prenatales, 1037, 1038
 que no se fijan, 660, 660
 química, 655, 655c, 656
 reabsorción tubular, 914
 receptores y modos de acción, 660-663
 secreción, 167, 528
 sensibilidad de las células de destino, 664, 664
 síntesis, 656-660
 tiroideas, 637c, 642, 646
 acción en las células de destino, 661, 661
 efectos, calorigénicos, 661
 cronotrópicos, 742, 743c
 inhibición de retroalimentación negativa, 643-644, 644
 metabolismo óseo, 225c
 metabolismo total, 1025
 síntesis de proteínas, 1021
 transporte, 660, 660
 tratamiento de reemplazo, 221, 228, 1076
 tubo digestivo, 957
 Horner, síndrome, 577c
 Howship, lagunas, 210, 210
 Hoz, cerebelar, 517
 del cerebro, 517, 518
 Huellas dactilares, 186, 189
 Hueso(s), compacto, anatomía, 161, 161, 161c
 conversión de hueso esponjoso, 214, 215, 217, 226, 226-227
 histología, 211, 212, 213
 marcas, 208, 208
 cortos, 208
 de la cabeza y el tronco, 234, 234c, 235
 denso. Véanse nombres específicos
 específicos, cadera (coxal), 234, 265, 265
 calcáneo, 270, 271, 397-399
 carpianos, 261, 263, 264
 cigomático, 238, 239, 248, 250
 clavícula, 257, 259, 260, 260, 299, 344, 344c-345c, 381, 383, 384, 388
 cóccix, 256, 257, 265, 341c, 342, 389
 costillas, 257-259, 258-259, 260c, 387, 390
 articulación, 258, 258-259, 259
 costilla(s), falsa, 257, 258, 259, 260c
 flotantes, 257, 258, 259, 260c
 verdaderas, 257, 258, 259, 260c
 coxal, 265
 craneales, 239, 240, 241-247, 242
 cráneo. Véase Cráneo
 cúbito, 261, 262, 262-263, 270, 271
 cuneiformes, 270, 271
 de la cabeza, 263, 264
 escafoides, 263, 264
 escápula, 257, 259, 260-261, 261, 344, 344c-345c, 389
 esfenoides, 238, 239, 244-245, 245-247, 250, 668, 857
 esternón, 257, 258, 381, 384, 388, 390, 867, 868
 estribo, 249, 598, 598
 etmoides, 237-240, 245-247, 245-247, 593, 594, 857
 faciales, 247-249
 falanges, mano, 261, 263, 264
 pie, 267, 270-271, 271
 fémur, 267-268, 269, 303, 387, 397
 adaptación para el bipedalismo, 273, 273
 músculos actuantes, 360, 360c-362c, 361, 363
 trocánteres, 213, 219-220, 236c, 237, 267, 269, 389
 frontal, 237-240, 242, 243, 247
 ganchoso, 263, 264
 hioides, 249, 249, 327, 329c, 330, 859
 huesecillos auditivos, 249, 597-598, 598, 601
 húmero, 261-262, 262, 299, 385, 394
 ilion, 234, 265, 266, 266-267, 387
 cresta iliaca, 265, 266-267, 387, 388, 389
 espina, inferior, anterior, 265, 266, 267
 posterior, 266, 267, 393
 superior, anterior, 265, 266, 266-267, 383, 387, 388, 389
 posterior, 266, 267, 393
 isquion, 234, 265, 266, 266, 267
 lagrimal, 238, 246, 247, 248
 maleolo, 249, 597-598, 598, 601
 mandíbula, 238, 248, 248-249, 858, 959
 como sistema de palancas, 286
 del feto y el lactante, 249, 250
 movimientos especiales, 294-295, 296
 maxilar, 237-239, 246, 247, 247-248, 250, 959
 metacarpianos, 216, 216, 261, 263, 264
 metatarsianos, 267, 270, 271, 306, 397-399
 modiolos, 599, 600
 nasal, 238, 246, 248, 250, 856, 856
 navicular, 270, 271
 occipital, 238, 239, 244, 246, 250
 palatino, 238, 239, 246, 248
 parietal, 238-240, 242-243, 250
 pelvis. Véase Pelvis
 peroné, 267, 269-270, 270, 397
 piramidal, 263, 264
 pisiforme, 263, 264
 pubis, 234, 265, 266, 266, 267
 radio, 261, 262, 262
 rótula, 234, 267, 268, 269, 303, 396, 397
 sacro, 265, 387, 389, 392
 semilunar, 263, 264
 talo, 270, 271
 tarsianos, 267, 270, 271
 temporal, 238, 239, 241c, 243, 243-244, 250, 599
 tibia, 267, 269, 270, 303, 397, 398
 trapecio, 263, 264
 trapezoide, 263, 264
 vértebras. Véase Vértebras
 vómer, 237-239, 245, 248, 858
 yunque, 249, 598, 598
 esponjoso, 161
 conversión, 214, 215, 217, 226, 226-227
 diploe, 209, 209
 histología, 206, 212, 213, 213
 ganchoso, 263, 264
 generales, 159, 161, 161, 161c, 211, 234, 234c, 240, 271
 adaptaciones para el bipedalismo, 273-274, 273-274
 calcificación ósea, 207
 compacto. Véanse nombres específicos
 esponjoso. Véanse nombres específicos
 histología, 209-210, 210, 215
 ley de Wolff de los huesos, 213, 219, 220
 marcas, 236, 236c, 237
 metabolismo óseo, 225c
 pérdida ósea, 224, 1095, 1126
 trastornos, 225-227
 crecimiento y remodelación, 217-220
 elongación, 208, 213, 216-218, 217
 ensanchamiento y engrosamiento, 215, 218-219
 función de las hormonas, 644, 647, 649
 infancia, 644, 647
 remodelación, 210, 213, 219-220, 227c
 innominados. Véase Cadera
 irregulares, 208
 laminar. Véase Hueso compacto
 largos, 207-208, 208, 219, 816, 816
 planos, 207, 209, 209
 suturales (wormianos), 234, 240
 trastornos, 225-227
 curvaturas espinales anormales, 252, 252
 enanismo, acondroplásico, 219, 219, 1121
 de Laron, 660
 hipofisario, 219, 668, 672c
 fracturas, 225-227, 226
 osificación ectópica, 220
 osteitis deformante, 220, 227c
 osteogénesis imperfecta, 211, 227c
 osteomalacia, 221, 222, 252, 252
 osteomielitis, 227c
 osteoporosis, 220, 227, 227c, 228, 228, 252, 252
 osteosarcoma, 211, 227c
 raquitismo, 211, 223
 tuberculosis de la espina, 252
 “Hueso de la suerte”, 261, 262
 Huevo, 1004, 1077, 1078
 Hughes, Elizabeth, 673
 Human Genome Project (HGP), 120-121
 Human Sexual Response (Masters & Johnson), 1055
 Humor, acuoso, 614, 614, 616, 616
 vítreo, 155, 613, 614, 614-615, 619
 Huntington, enfermedad, 110, 543
 Huso(s), fibras, 119, 132, 133
 mitótico, 132, 133
 musculares, 501-502, 502, 586, 587c
 Hyman, Flo, 156



- I, bandas (isotrópicas), 406, 406-407, 407c
 Ibn Sina (Avicena), 4
 Ictericia, 189, 689, 1022, 1095, 1120
 Íleon, 980, 980-981, 989
 Imágenes, de resonancia magnética (MRI), 23, 24, 28, 557
 médicas, 3, 14, 23, 23-24
 Implantación de blastocito, 1107, 1108
 Impotencia, 1049-1050, 1057, 1057, 1059c, 1129
 Impresión cardiaca, 862, 863

- Impulso(s), conducción, 729-730
hipóxico, 886
In vitro, fecundación (IVF), 176
Incisivos, 959, 960
Inclusiones, 82, 105, 109, 109c
Incontinencia urinaria, 924c, 1089, 1129
Incubación, periodo para STD, 1060
Índice, de masa corporal (BMI), 1002
de refracción, 616, 616
glucémico (GI), 1005-1006
Inervación, dual, 575, 575-576
muscular, 319, 429
Infancia, cintura escapular, 234
crecimiento óseo, 644, 647
desarrollo del cráneo, 249-250, 250
dislocación del hombro, 300
función de la somatotropina, 644
lateralización cerebral, 545-546
Infarto, 173, 708
cerebral, 173
del miocardio, 173, 724, 725, 733c
postraumático, 507
Infección(es), bacteriana, 697, 701, 921, 1060
oportunistas, 702, 845
Inferior (posición), 30, 31, 31c
Infertilidad, 1054, 1059c, 1132-1133, 1133
agentes, 828c
destrucción de patógenos, 829, 829-830
fármacos antiinflamatorios, 667, 667, 844, 971
limpieza y reparación de tejidos, 830
movilización de defensas, 828-829, 829
signos cardinales, 827
Inflamación, 824, 825, 827-830
Infundíbulo, 523, 528
hipófisis, 638, 639, 640
trompas de Falopio, 1067, 1068
Ingeniería biomédica, 307-308
Ingesta de sal, 1010-1011
Ingestión, 954
Inhibición, presináptica, 468, 468, 590, 590
recíproca, 503, 504
Inhibidores, de la colinesterasa, 410, 434
selectivos de la recaptación de serotonina, 578
Inhibina, 651, 652, 654c, 1044, 1076
Iniciador, tRNA, 123
Inicio, codón, 121-122
de la fiebre, 826, 827
en la transcripción, 124, 125, 125
Injerto(s), 199, 201, 305, 305, 368c
contra anfitrión, respuesta, 695, 845
rechazo, 844
Inmunidad, activa, 831
natural, 831
artificial, 831
autoinmunidad, 843
celular, 831, 834-835, 837
comparación con la inmunidad humoral, 842c
envejecimiento, 1128
fase, ataque, 826, 835, 837
memoria, 835
reconocimiento, 834-835
linfocitos T, 834, 835, 836
neonatos, 1119-1120
presentación de antígenos, 835, 835c
sida, 845
específica, 830-833
antígenos, 831-832
células de presentación de antígenos, 833, 834, 842c
formas, 830-831, 842c
linfocitos B, 833, 842c
linfocitos T. Véase T, linfocitos
función de la placenta, 1114c
función del sistema linfático, 809
humoral, 831, 837, 837-842
ataque, 825, 837-841, 838, 840, 840c, 841
comparación con la inmunidad celular, 842c
envejecimiento, 1128
memoria, 838, 841, 841, 842c
reconocimiento, 837, 838, 839
sida, 845
memoria, 830
pasiva o activa, 831, 985
natural, 831
mediada por anticuerpos, 831
Inmunocompetencia, 815, 832, 837
Inmunodeficiencia, 695
combinada grave (SCID), 845, 845
trastornos, 844-847
SCID, 845, 845
sida, 837, 845-847, 846, 848c
Inmunoglobulinas, 136, 825, 837-841, 840, 840c, 841
IgA, 838, 839, 840c, 961, 1093, 1120
IgD, 838, 839, 840c
IgE, 838, 840c
IgG, 838, 839, 840c, 843, 1119-1120
IgM, 838, 839, 840c, 843
Inseminación artificial, 1132
Inserción de músculo, 285, 317, 317
Insolación, 1027, 1125
Inspección, 2
Inspiración, 333c, 867, 871c, 872, 873
Insuficiencia, cardíaca congestiva, 741, 743
renal, 897, 925, 925
aguda o crónica, 924c
causante de anemia, 689, 689c
diabetes, 670, 671
espina bífida, 482
hipertensión, 759
reacción a la transfusión, 692
valvular, 735
Insuflación, reflejo (Hering-Breuer), 870-871
Ínsula, 513, 519, 530-531, 531, 595, 595
Insulina, 650-651, 654c, 663
descubrimiento, 671, 672-673
hiperinsulinismo, 672c
hiposecreción. Véase Diabetes
interacciones hormonales, 665
metabolismo óseo, 225c
puentes disulfuro, 67, 69
regulación, de glucosa en sangre, 1005
del apetito, 1002, 1003
del estado de absorción, 1024
resistencia, 670-671
respuesta disminuida, 1127
síntesis, 657, 658, 1002
de proteínas, 1021
tomada mediante endocitosis mediada por receptores, 99-100
Integración, centro (control), 18
neural, 444, 466-472, 479, 531
adrenérgica, 464-465, 465
axoaxónica, 460, 460
axodendrítica, 460, 460
axosomática, 460, 460
cese de señal, 465
codificación neural, 468-469, 469
colinérgica, 463-464, 464
depósitos y circuitos neurales, 469-471, 470
facilitación, 467-468
gabaérgica, 464
inhibición presináptica, 468, 468
inhibidora, 464
memoria, 471-472
neuromoduladores, 465
potenciales postsinápticos, 466, 466-467
química, 461, 462, 466
sumatoria, 467, 467, 468
transmisión sináptica, 463-465, 1126
Intensidad del estímulo, 584-585
Intercambio, capilar, 765-768, 766
difusión, 766
edema, 768
filtración, glomerular, 904-909, 905-907
y reabsorción, 94, 766-768, 767
transcitosis, 766, 766
cloruro-bicarbonato, 884, 989
gases sistémicos, 880, 883, 883-884
reacciones, 56-57, 57
Interfase, 131, 131
Interferón(es), 816, 824, 835
Interleucinas, 816, 833, 835, 842c
Intermediarios, 71
Interneuronas, 442, 442, 483, 590, 590-591
Internódulos, 443, 448, 450
Interorreceptores, 585
Intersecciones tendinosas, 335-337, 335c
Intersticiales, células (Leydig), 651, 652, 1042, 1043, 1049
Intestino, anterior, 1110
delgado, 385, 391, 392, 980-983
anatomía, macroscópica, 980, 980-981
microscópica, 977, 981, 982, 983
epitelio, 149, 149c, 150, 150c
funciones endocrinas, 652-653, 654c
membranas serosas, 171
movilidad intestinal, 983, 983
secreciones, 983
grueso, 384, 385, 391, 990, 991, 992-993
absorción y movilidad, 992
anatomía, macroscópica, 990, 991
microscópica, 990, 992
defecación, 992-993, 993
flora bacteriana y gas intestinal, 992
primitivo, 1109, 1110
Intoxicación, 701, 925, 1028
con monóxido de carbono, 879, 881, 882
Intraperitoneal (posición), 957
Inulina, 920
Inversión del pie, 297, 297
Investigación biomédica, 10
Involución, cuerpo lúteo, 1081, 1082
glándula(s), pineal, 645
suprarrenales, 647
timo, 646, 916
útero, 1093
Iodo (Véase Yodo)
Iones, 46-47, 47
atrapamiento, 55
ferricos, 989
ferrosos, 989
Ionización, 46-47
Ipsilateral (dirección), 30, 31c
"Ira incontenible", 74
Iris, 430, 575, 575, 613, 613
Irritabilidad, 16
Irritantes, receptores, 871
Islas de células hemopoyéticas, 816
Isletas, de Langerhans, 650, 650-651
pancreáticas, 650, 650-651, 654c
Isoenzimas, 69
Isoinjerto, 201
Isómeros, 48
Isótopos, 45, 45-46
Isotretinoína, 1121
Isquemia, a causa de traumatismo de la médula espinal, 507

Isquemia (*cont.*)
 ataque isquémico transitorio, 771
 causante de destrucción de nefronas, 925
 cerebral, 771
 miocárdica, 744c
 miometrio, 1091
 provocada por ataque cardíaco, 725
 respuesta isquémica medular, 763
 Istmo, glándula tiroideas, 646, 646, 647
 trompas de Falopio, 1067, 1068

J
 James, Jesse, 110
 Jinete, huesos, 374
 Johnson, Virginia, 1055
 Jolioc, Frederic, 46
 Jolioc-Curie, Irene, 46
 "Joroba, de búfalo", 669
 de viuda", 228, 228, 252, 252
 Jugo, intestinal, 983
 pancreático, 978, 979
 Juramento hipocrático, 3

K
 Kaposi, sarcoma, 845
 Kearns-Sayre, síndrome, 110
 Kell, grupo sanguíneo, 694
 Kidd, grupo sanguíneo, 694
 Kilocaloría (kcal), 1004
 Klinefelter, síndrome, 1122
 Krause, bulbos terminales, 586, 587, 587c
 corpúsculos, 586, 587, 587c
 Kupffer, células, 975, 976
 Kussmaul, respiración, 671, 877c, 886
 Kwashiorkor, 683, 683, 768

L
 Laberinto, 246, 598, 599
 membranoso, 598, 599
 óseo, 598, 599
 Labio(s), 246, 248, 381, 958, 958
 acetabular, 300, 302
 glenoide, 299, 300
 leporino, 248
 mayores, 392, 1066, 1071, 1072, 1085
 menores, 392, 1066, 1071, 1072, 1085, 1086
 Lactancia, 1093-1095
 calostro, 1093
 desarrollo de las glándulas mamarias, 1093
 eyección de leche, 1073, 1094
 función de la(s), oxitocina, 643, 1094
 hormonas, 641-642
 leche materna, 985, 987, 1093-1095, 1094c

regulación de genes, 127-128, 128
 síntesis de leche, 1093-1094, 1094
 Lactantes, 1119-1123. Véase también Neonatos
 absorción de proteínas, 985, 987
 cráneo, 249-250, 250
 curvaturas espinales, 251, 252
 equilibrio hídrico, 931, 935
 hidrocefalia, 249
 osificación endocondral, 216, 216-217
 prematuros, 874, 1120
 ritmos cardíacos, 740
 tamaño del timo, 645, 646
 Lactasa, 984, 985
 Lactato deshidrogenasa (LDH), 69
 Lactógeno placentario humano, 1088
 Lactosa, 60, 61, 62c, 984, 1005, 1006
 intolerancia, 985, 992
 Lactotropos (mamotropos), 641
 Lagunas, 159, 160, 1108, 1113
 Howship, 210, 210
 osteocitos residentes, 209
 pene, 1046, 1047
 Lámina(s), basal, 409, 410, 754, 755
 cribosa, 238, 239, 246, 246, 247, 858
 cuadrilátera del esfenoides, 244
 elástica, externa, 751, 752
 interna, 751, 752
 nuclear, 102
 propia, 170, 171, 857, 862, 955, 956, 992
 vertebrales, 252, 253
 Laminectomía descompresiva, 507
 Laminillas, circunferenciales, 213, 219
 concéntricas, 161, 161, 161c, 211, 212
 hueso compacto, 211, 212
 intersticiales, 213
 osteón, 161, 161, 161c
 Landouzy-Déjerine, distrofia muscular, 434
 Landsteiner, Karl, 691
 Langerhans, células. Véase Células dendríticas
 Lanugo, 190-191, 1118c
 Laringe, 382, 856
 anatomía, 857, 858-860, 859-860
 cartílago tiroideo, 159, 388, 859, 859
 músculos extrínsecos, 327, 329c, 330
 Laringoespasma, 221
 Laringofaringes, 857, 858
 Laron, enanismo, 660
 Láser, angioplastia, 745
 Latencia, periodo, 419, 419
 Lateral (dirección), 30, 31c
 Lateralización cerebral, 545-546, 546
 Latido, 725-726

Leber, neuropatía óptica congénita, 110
 Lecitina, 64, 65, 977, 987, 988
 ruta, 824, 825
 Leche, materna. Véase Lactancia uterina, 1111
 Lecho(s), capilares, 749, 753, 755-756, 772, 773
 ungueal, 194, 194, 765
 Leeuwenhoek, Antony van, 5, 6, 750
 Lemnisco medial, 485, 486, 522
 Lengua, 382, 858
 anatomía, 958, 958-959, 959
 músculos extrínsecos, 327, 327c
 músculos intrínsecos, 327c, 959, 959
 Lenguaje, 527, 543, 545, 545, 557
 afectivo, área, 545
 función del área de Broca, 543, 545, 545, 557
 Wernicke, 543, 545, 545, 557, 557
 León, Ponce de, 1124
 Lepra, 588
 Leptina, 653, 654c, 1002, 1003, 1075-1076
 Lesión traumática, bazo, 821
 causante de destrucción de nefronas, 925
 encéfalo, 539, 539, 556c
 espalda, 340
 etmoides, 246
 lesiones nerviosas, 497
 ligamento cruzado anterior, 305, 305
 médula espinal, 507
 músculos, 374
 por movimiento repetitivo, 352c, 356, 356
 regeneración de fibras nerviosas, 450-451, 451
 resistencia de la piel, 181
 riñón, 905
 rodilla, 302, 305, 305
 tobillo, 305
 Lesiones, cáncer de piel, 197-199, 199
 encefálicas. Véase Daño encefálico
 Leucemia, 138, 139, 701-702, 702
 crónica, 702
 linfoblástica, 702
 linfóide, 702
 mieloide, 701-702
 monocítica, 702
 Leucocitos, 678, 680, 680, 696-702
 ciclo de vida, 699, 701, 701
 cifra diferencial, 701
 clases, 162
 forma y función, 696, 696
 polimorfonucleares (PMN), 697
 resistencia no específica, 823
 tejido conjuntivo fibroso, 154, 155
 tipos. Véanse tipos específicos
 trastornos, 701-702, 702
 Leucocitosis, 701
 Leucopenia, 701
 Leucoplaquia, 845

Leucopoyesis, 699, 700, 701
 Leucotrienos, 666, 667, 823, 828c
 Levi-Montalcini, Paola, 452
 Levi-Montalcini, Rita, 452, 452
 Levodopa (L-dopa), 473
 Lewis, grupo sanguíneo, 694
 Ley, acción de masas, 57
 apareamiento de bases complementarias, 9, 117, 130
 de la naturaleza, 9
 Leydig, células (intersticiales), 1042, 1043
 Libido, 1049
 Ligamentos, específicos
 acromioclavicular, 299
 ancho, 1066, 1067, 1068, 1069
 anular, 300, 301
 arterioso, 20, 720, 1119
 bíceps braquial, 299, 300
 calcaneoperoneo, 306
 capsular, 299
 cardinal (cervical lateral), 1068, 1069
 carpiano palmar, 356
 coccígeo, 482
 colateral, lateral, 305, 306
 radial o cubital, 300, 301
 tibial o peroneo, 302, 304
 coracoacromial, 299
 coracoclavicular, 299
 coracohumeral, 299, 300
 cricotraqueal, 859, 859, 860
 cruzado, anterior, 302-303, 303, 304, 305, 305
 posterior, 302-303, 304
 rango de movimiento, 288
 deltoideo, 299, 300
 denticulado, 482
 esfenomandibular, 298, 299
 estilohioideo, 249, 249
 estilomandibular, 298, 299
 falciforme, 974, 975
 glenohumeral, 299, 300
 iliofemoral, 300, 302
 inguinal, 335c, 336, 383, 388, 801, 801
 isquiofemoral, 300, 302
 lateral de la quijada, 298, 299
 medial (deltoideo), 305, 306
 membrana, interósea, 262, 263, 269, 282, 306
 obturadora, 266
 nuca, 244, 254, 255
 ojo, 613, 614, 615
 ovárico, 1067, 1068, 1071
 periodontal, 280, 281-282, 960, 960
 peroneoastagalino, 306
 pubofemoral, 300, 302
 pulmonar, 864, 866
 redondo, hepático, 1115, 1119
 uterino, 974, 975, 1066, 1068, 1069
 retináculo, extensor, 352c
 flexor, 263, 285, 352c, 354, 356
 rotuliano, 268, 363c, 364, 396, 397

- suspensor de la mama, 1072, 1073
- tibial, 306
- tibioperoneo, 305, 306
- tiroidioideo, 859, 859, 860
- transverso, 254, 254, 301, 304
- acetabular, 301, 302
- humeral, 299, 300
- umbilical mediano, 1115, 1119
- uterino, 1066, 1068, 1069
- uterosacro, 1068, 1069
- venoso, 1115, 1119
- vestibular, 859
- vocal, 859
- generales, 284
- injertos, 305, 305
- rango de movimiento, 288
- tejido elástico, 156
- Ligandos, 68, 222-223
- Limitación de pH, 943, 944
- Limpieza, inmunitaria, 824, 825
- renal, 920
- Lincoln, Abraham, 156
- Línea, alba, 335-337, 335c, 388
- áspera, 267, 269
- clavicular media, 33, 33
- epifisaria, 208, 208, 213, 216, 218
- intertrocantérica, 267, 269
- intertubercular, 33, 33-34
- negra, 1089
- pectínea, 267, 269
- primitiva, 1108, 1109, 1116
- semilunar, 335c, 336, 337, 388
- subcostal, 33, 33
- Líneas, de la nuca, 332
- lácteas, 197
- óseas, 236c, 237
- clavicular media, 33, 33
- epifisaria, 208, 208, 213, 216, 218
- espiral (pectínea), 267, 269
- glútea, anterior, 266
- inferior, 266
- posterior, 266
- intertrocantérica, 267, 269
- intertubercular, 33, 33-34
- línea áspera, 267, 269
- nuca, inferior, 239, 244
- superior, 239, 244
- subcostal, 33, 33
- supracondilar, 267, 269
- temporal, 238, 243
- palmares, 1123, 1124
- temporales, 238, 243
- Línea, 811, 813, 931, 932
- intestinal (quilo), 987, 988
- Linfoblastos, 700, 701
- Linfocito(s), 154, 162, 162, 680, 680, 696, 701, 811
- citotóxico natural (NK), 813, 823, 824, 825, 826
- estructura y función, 697, 699, 699c
- función en la inmunidad, 823, 832-833
- indiferenciados, 833, 842c
- T. Véase T, linfocitos
- Linfomas, 138, 820
- Lipasa(s), 987, 988
- gástrica, 967, 969, 987, 988
- lingual, 961, 962, 987, 988
- pancreática, 979, 979c, 987, 988
- Lípidos, 59, 1004c, 1006-1008
- absorción por parte del sistema linfático, 809, 811
- colesterol y lipoproteínas, 1007-1008, 1008
- digestión, 987, 988
- fuentes, 1007
- membrana plasmática, 84, 84-85
- metabolismo, 644, 1020-1022
- función de la somatotropina, 644
- funciones hepáticas, 1022, 1022c
- lipogénesis, 1020, 1020
- lipólisis, 1020, 1020-1021
- requisitos, 1006-1007
- tipos primarios, 62-66, 62c, 63-65
- Lipofusina, 442, 444, 1127
- Lipogénesis, 1020, 1020
- Lipólisis, 1020, 1020-1021
- Lipoproteína(s), 63, 66, 1007-1008, 1008
- alta densidad, 66, 1007, 1008, 1008
- baja densidad, 66, 99, 745, 1007, 1008, 1008
- de muy baja densidad (VLDL), 1007, 1008
- lipasa, 1007, 1008
- séricas, 1007-1008, 1008
- Lipoxygenasa, 666, 667
- Líquido, amniótico, 1091, 1111, 1112, 1117
- cefalorraquídeo (CSF), 518-521, 520
- fuga hacia la cavidad nasal, 246
- producción, 446, 447
- compartimientos, 931, 932
- deficiencias, 934-936, 935, 936c
- dinámica, 734-736
- en mosaico, teoría, 9
- exceso, 936, 936, 936c
- extracelular (ECF), 82, 144-145, 453, 453, 931
- folicular, 1078, 1079
- intersticial, 82, 144-145, 931
- intracelular, 82, 931, 932
- potencial de membrana en reposo, 453, 453
- soluciones hipotónicas, 94
- linfático, recuperación, 809, 810
- menstrual, 1083, 1084
- pericárdico, 35, 716
- peritoneal, 36
- pleural, 35, 866
- prostático, 1054
- secuestro, 936
- seroso, 170, 171
- sinovial, 170, 283, 284
- subcutáneo, reemplazo, 949
- tisular, 82, 144-145, 931
- transcelular, 931
- tubular, 904
- Lisis (defervescencia), 827
- Lisosomas, 83, 106, 107, 1091
- Lisozima, 611, 822, 961
- Litotripsia, 921, 978
- Lobulillos, glándula, exocrina 168, 168
- mamarias, 1073, 1074
- hepáticos, 974, 976
- pulmonares, 862
- testiculares, 1042, 1043
- tímicos, 816, 817
- Lóbulo(s), encefálicos. Véanse Encéfalo; lóbulos específicos
- frontal, 515, 530, 531
- anatomía de superficie, 513
- efecto de lesiones, 538
- glándula(s), exocrina 168, 168
- mamarias, 1073, 1074
- hepáticos, 974, 975
- hipófisis, adenohipófisis, 638, 639, 640, 641-642, 641c, 642
- neurohipófisis, 638, 639, 640, 641c, 642-643
- occipital, 515, 530, 531
- anatomía de superficie, 513
- corteza visual primaria, 540, 541, 627
- parietal, 513, 515, 530, 531, 538
- pulmonares, 862, 863
- renales, 899, 899
- temporal, 515, 530, 531
- anatomía de superficie, 513
- corteza auditiva primaria, 605, 606
- efecto de lesiones, 538
- Locomoción, 479
- Loewi, Otto, 460-461
- Long, Crawford W., 628
- Longitud, corporal del feto, 1114, 1118, 1118c
- tensión, relación, 340, 416, 418, 418, 419, 427
- Loquios, 1093
- Lordosis, 252, 252
- Lou Gehrig, enfermedad, 488, 488
- Lumpectomía, 1075
- Lúnula, 194, 194
- Lupus eritematoso sistémico, 844
- Lutropina, 637c, 639, 641, 641c, 642
- ciclo menstrual, 1084
- pubertad, 1048, 1049
- Luz, adaptación, 62
- del útero, 37, 1067, 1068
- visión, 610
- Llenado visual, 615, 615
- ganglios linfáticos, 817, 819
- hepáticos (células de Kupffer), 823, 975, 976
- inmunidad específica, 842c
- microglia, 446, 446c, 447, 823
- sistema, 823
- tejido conjuntivo fibroso, 154
- Macromoléculas, 13, 59
- Macronutrientes, 1004
- Mácula, densa, 908, 908
- lútea, 615, 615
- sacular, 605, 607, 607
- utricular, 605-606, 607
- Machete, Andrew, 1133
- Magnesio, 471, 911, 911, 1010c
- Maimónides, 4
- Malato, 1018
- Maleolos, laterales, 269, 270, 306, 397-399
- mediales, 269, 270, 306, 397-399
- Malnutrición, 1029, 1129
- Maloclusión, 298
- Malpighi, Marcello, 750
- Maltasa, 984, 984
- Maltosa, 60, 61, 621, 984, 984, 1005, 1006
- Mamas, 383, 1085
- anatomía, 388, 1072, 1073, 1074-1075
- de superficie, 388
- autoexploración, 1075
- desarrollo (telarquia), 1075
- glándulas mamarias, 169, 196-197
- tejido adiposo, 159, 159c, 390
- vasos linfáticos, 814
- Mamografía, 1074, 1075
- Mamotropos, 641
- Manchas, 146
- Manganeso, 1010c
- Manguillo de los rotadores, 299, 300, 347, 349, 349c
- lesión, 349c, 374
- Manómetro, 734
- Mano(s), 32, 34, 261
- anatomía de superficie, 395
- dorso, 394
- movimientos especiales, 295-297, 296
- músculos, actuantes, 352c-355c, 353, 354, 356
- intrínsecos, 352c, 357c-358c, 358
- prensiles, 11, 11
- principal, 545
- síndrome de Down, 1123, 1124
- superficie palmar, 394
- Manto ácido, 181, 196, 822
- Manubrio, 257, 258, 388
- "Manzana de Adán", 159, 388, 859, 859
- Marcadores de identidad celular, 86, 86
- Marcapasos, mecánico, 729
- natural, 428, 727, 727, 729, 729
- potencial, 729, 729
- Mareo, 770
- Marfan, síndrome, 156

M

- M, línea, 405, 406, 407, 407c
- Macleod, J. J. R., 672-673
- Macrófagos, 99, 697, 699, 701, 813, 815, 815, 828c
- alveolares (células de polvo), 823, 865, 866
- esplénicos, 821

- Margen, costal, 388
de la caja torácica, 256, 258
supraorbital, 237, 242
- Marginación, 829, 829
- Masa, atómica, 44
relativa, 45
- celular, externa, 172
interna, 172
intermedia, 528
lateral del atlas (Cl), 253, 254
- “Máscara del embarazo”, 1089
- Mastectomía 1075
radical, 1075
simple, 1075
- Masters, William, 1055
- Masticación, 248-249, 959, 961
y deglución, 963, 964, 965
boca, 958, 958-961
centro de deglución, 963
fase, bucal, 963, 964
faringoesofágica, 963, 964, 965
- músculos, 327, 327c-330c, 328, 330
- regulación del apetito, 1003-1004
- Mastocitos, 154, 823, 828c
- Mastoiditis, 243
- Materia, blanca, cerebral, 515, 531, 532, 626, 626
encefálica, 514, 518, 519, 526, 527
médula espinal, 481, 482, 483
- gris, encefálica, 514, 518, 519, 524, 525, 526, 527
compuerta espinal, 590, 590
- núcleo basal, 473, 528, 533, 533, 543
- secreción opioide, 589
- médula espinal, 481, 482, 483, 589
- Materiales compuestos, 211
- Matriz, 144-145
cápside, 845
mitocondrias, 107, 108
pilosa, 190, 191
reacciones, 1014-1016, 1015, 1019c
- tejido óseo, 210-211, 215, 219, 227c
- ungueal, 194, 194
- Mecanismo(s), analgésicos, 589
- extrínseco, 704-705, 706
- intrínseco, 705, 706
- miogénico, 907
- quimiosmótico, 1016-1017, 1017
- Mecanorreceptores, 585, 590-591
- Meconio, 1095, 1118c
- Medial (posición), 30, 31c
- Mediastino, 34, 35, 963
- Medicina, evolutiva, 12
- “diente de leche”, 1005
- menopausia, 1076
- mitocondria, 110
- órganos vestigiales, 10
- riñones, 915
- genómica, 121
- nuclear, 23, 24
- Medroxiprogesterona, 1097
- Médula, espinal, 382, 390, 391, 479-487, 513
- anatomía, de corte transversal, 481, 482-483
- de superficie, 479-480, 480, 481
- asta dorsal, 590, 590
- compresión por discos herniados, 253, 253
- control de la función autónoma, 577
- función(es), 479
- en equilibrio, 609, 609
- lesión, 507, 924
- materia, blanca, 483
- gris, 483
- meninges, 480-482, 481
- neuronas y neuroglíocitos, 163, 163c
- vías medulares. Véase Vías medulares
- ganglio linfático, 817, 819
- lobulillos del timo, 816, 817
- ósea, amarilla, 213, 214, 815
- histología, 213, 214
- linfocitos B. Véase B, linfocitos
- linfocitos
- roja. Véase Médula ósea roja
- trasplantes, 695, 845
- roja, 213, 214, 392, 810
- almacenamiento de leucocitos, 701
- como órganos linfáticos, 815-816, 816, 832, 832
- envejecimiento, 1128
- histología, 816, 816
- megacariocitos, 703, 703
- sinusoides, 703, 703, 816, 816
- ovarios, 1065, 1067
- pilosa, 190, 191
- renal, 899, 899-901
- Megacariocitos, 703, 703
- Megacolon, 572
- congénito, 572
- Megavitaminas, 1012
- Meiosis, 132
- comparación con la mitosis, 1050
- fases, 1050, 1051, 1052
- fecundación, 1105, 1105
- ovogénesis, 1077, 1078
- Meissner, corpúsculos, 586, 587, 587c
- Mejillas, 958
- Mejoradores de rendimiento, 831
- Melanina, 183, 187, 1072
- Melanocitos, 183, 183-184, 1089
- Melanocortina, 1002, 1003
- Melanoma, 138, 198-199, 199
- Melanopsina, 620
- Melanotropina, 642
- MELAS, síndrome, 110
- Melatonina, 645, 646, 653c, 658
- Membrana(s). Véanse también nombres específicos
- aracnoides, 482
- basal, 83, 147, 904-905, 906, 907
- basilar, 599-600, 600, 602, 602, 603, 604
- cutánea. Véase Piel
- embrionarias, 1108-1110, 1111, 1112, 1116, 1117
- esqueleto, 102, 103
- hialina, enfermedad, 874, 1120
- histología, 169-170, 171
- interósea, 262, 263, 269, 282, 306, 354
- otolítica, 605, 606, 607
- permeabilidad, 92
- plasmática, 13, 81, 83, 83-87, 84, 109c
- eritrocitos, 684
- fibra muscular, 403, 404
- glucólisis, 1013
- lípidos, 84, 84-85
- polarización, 410-411
- proteínas, 85, 85-86, 86, 91
- reemplazo mediante exocitosis, 100
- segundos mensajeros, 86-87, 87
- potenciales, 163, 729, 729. Véanse también Potenciales, acción; Potenciales eléctricos
- en reposo, 97, 411, 453, 453, 456, 937
- locales, 454, 454-455, 454c, 456, 457
- proteínas, 85, 85-86, 86, 96
- reacciones, 1014, 1016, 1016-1017, 1019c
- respiratoria, 865, 866, 879, 881
- serosas, 35, 36, 37, 170, 171
- peritoneo, 36, 36, 37
- pleuras, 35, 35-36
- tubo digestivo, 955, 956
- sinoviales, 170, 171, 283, 284, 298, 302
- tectoria, 600, 600, 602
- timpanica(s), 597, 598, 599, 599, 601, 602, 602
- secundaria, 599, 599
- transporte, 91-100, 101c
- difusión simple, 91-92, 92
- filtración, 91, 92
- mediado por portadora, 95-97, 95-98
- osmolaridad y tonicidad, 94, 94-95
- ósmosis, 93, 93-94
- proteínas, 68
- vesicular, 98-100, 98-100
- unitaria, 83
- vesículas que la recubren, 185
- vestibular, 599-600, 600
- Memoria, 471-472
- a corto plazo, 470, 471, 1127
- a largo plazo, 472
- consolidación, 538
- declarativa, 472, 538
- función, del hipotálamo, 530
- del sueño, 537-538
- integradora del encéfalo, 534, 538-539
- funcional, 471
- inmediata, 471
- inmunidad, 830
- inmunitaria, inmunidad, celular, 835
- humoral, 838, 841, 841, 842c
- linfocitos B de memoria, 825, 841, 842c
- linfocitos, B, 825, 841, 842c
- T, 834, 842c
- procedimental, 472, 538
- trazos (engrama), 471
- visual, 627
- Menarquia, 1075-1076
- Mendel, Gregor, 115, 120
- Meninges, 34
- duramadre, 241
- encefálicas, 513, 516-517, 518
- médula espinal, 480-482, 481
- Meningitis, 506c, 518
- medular, 506c
- Meniscos, diartrosis, 284, 304
- rodilla, 301, 303-305, 305
- Menopausia, 193, 228, 228, 1076, 1129
- Mensajero(s), RNA (mRNA), 119, 122, 644
- paracrinós, 666, 667, 667c, 967
- químicos, 970, 970c
- Menstruación, 1080
- Mentón, 323, 325, 326c, 381
- Mercurio, 734
- Merkel, células, 183, 184, 586, 586
- discos, 184, 586, 586, 587c
- Mesangiales, células, 908, 908
- Mesaxón, 450
- Mesencéfalo, 514, 515, 517, 523, 524, 525
- cerebelo. Véase Cerebelo
- compuerta espinal, 590, 590
- control de la función autónoma, 577
- desarrollo embrionario, 514, 517
- formación reticular, 524, 525-526, 526
- Mesénquima, 145, 214, 215, 215, 216, 1109
- Mesenterios, 391, 392
- anterior, 36
- dorsal, 956, 957
- posterior, 36
- tejido areolar, 157, 157c
- tubo digestivo, 957, 957
- ventral, 956, 957
- Meseta, fase, femenina, 1085, 1086
- masculina, 1055, 1056, 1057
- Mesocolon, 36, 957, 957
- Mesodermo, 1103, 1107, 1108, 1109, 1109, 1110, 1110c
- extraembrionario, 1108, 1109
- Mesometrio, 1068, 1069
- Mesonefros, 1037, 1038
- Mesosalpinge, 1067, 1068, 1069
- Mesotelio, 170
- Mesovario, 1067, 1068
- Metabolismo, 15-16, 58, 58c, 1024-1025, 1089
- alcohol, 1028
- aminoácidos, 1021-1024, 1022c, 1023c
- basal, 1025, 1089